



金工基金研究

证券研究报告
量化研究

2014 年 2 月 14 日

他山之石（2014 年 2 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列七	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十五	2013.12.09

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

吴先兴
SAC 执业证书编号：
S0850511010032
电话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

丁鲁明
SAC 执业证书编号：
S0850511010033
电话：021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

郑雅斌
SAC 执业证书编号：
S0850511040004
电话：021-23219395
Email: zhengyb@htsec.com

朱剑涛
SAC 执业证书编号：
S0850512100002
电话：021-23219745
Email: zhuajt@htsec.com

冯佳睿
SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电话：021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

杨勇
SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电话：021-23219945
Email: yy8314@htsec.com

张欣慰
SAC 执业证书编号：
S0850513070005
电话：021-23219370
Email: zwxw6607@htsec.com

股票市场中的投资者情绪

推荐理由：一直以来股票的真实价值难以确定，其中最为重要的影响之一是投资情绪对估值的影响，这篇文章创新之处是根据目前可获得的数据构建了一个投资情绪指数器，分析了投资情绪对不同特征的股票的影响程度，在情绪高涨和低落期给出了不同的投资策略，同时也对不同的股票组合的整体收益给出了比较分析。最后文章也对投资情绪和随后的市场表现给出了定量分析，提示了投资风险。

注意力、新闻对于散户以及机构投资者买入行为的影响

推荐理由：文章首先定义了可能会影响投资者注意力的几种事件，通过这些事件有效的将股票根据其吸引力的强弱进行分档划分。之后分析了股票的吸引力对于散户、机构等不同类型投资者的主要影响，最终发现这些吸引力主要影响投资者的买入行为，而与其卖出行为没有太多关联。本人认为其对于吸引力的定义方式可以借鉴，而通过投资者行为的研究，也有助于把握投资者情绪和心态的变动，从而更好的分析投资机会。

分析师盈利预期分歧度与信用评级间关系的实证研究

推荐理由：投资经理通常对分析师盈利预期高的的股票给与更多的关注，本文创新地从分析师盈利预期的分歧度出发，发现分歧度小的股票表现优于分歧度大的股票，进一步作者发现在评级低、有过降级记录的股票中，分歧度效应更加明显，这一全新的角度或许能给投资者在投资研究中一定的启发。

反应不足、交易量和盈利公告漂移效应

推荐理由：新一轮的年报行情将至，投资者在纷纷搜寻业绩可能超预期的股票，希望能够提前布局，获取超额收益。从海外研究成果来看，业绩超预期的股票在财报公布前会有股价异动，但是业绩公布后，实证发现这类股票在较长时间内也会有明显的超额收益，也就是所谓的“盈利公告漂移效应”（PEAD, Post-Earnings Announcement Drift）。本文作者给出了两种定量指标来衡量业绩超预期的幅度，并通过交易量的分析来找出那些 PEAD 效应较高的股票，实战意义显著。

ATR 是一个更好的波动率测度指标吗？

推荐理由：文章首先提出了“好的”波动率和“坏的”波动率的概念，然后从理论上和实证上对比分析了 ATR(Average True Range)和 SD(Standard Deviation)这两个波动率指标的优缺点。结果表明：相对于 SD 而言，ATR 确实是一个更好的波动率指标，SD 在趋势反转时的反应会比较慢，而 ATR 则能更快更稳定的度量新趋势的波动状态；基于 ATR 的通道交易系统往往可以获得更好的效果，这一点在波动率急剧放大的金融危机期间表现得更为明显。

流动性风险和期望收益

推荐理由：市场突发大幅下跌过程中，往往能够伴随成交量的提升，但此时的市场流动性是更弱而非更强。在更为细化的个股涨跌差异中寻找也能够发现，由于对市场流动性的敏感程度不同，个股收益表现会呈现出显著差异。本文正是基于上述思想在美国市场中构建实证模型，定义了系列的流动性指标，并使用个股流动性 Beta 指标解释了传统 FAMA、CAPM 等定价模型的 alpha 异常。

“领口”加权——确定指数权重的一种混合方法

推荐理由：本文将介绍一种新的方法，称为“领口”加权，试图融合市值和基本面加权两类概念，在保留两者优点的同时尽可能淡化两者的不足。从本质上说，“领口”加权策略和市值加权相同，只在市值严重偏离基本面时，才进行调整。当某个证券由于定价误差而被过分高估或低估，使其市值超出事先设定的界限时，“领口”加权便会使用基本面权重加以替代。可以期待，这一新的混合加权哲学能够集两类加权方式之长，并在两者的缺陷之间找到最佳的平衡点。

对冲基金是否操纵股价？

推荐理由：本文发现，出于自身业绩的考量，对冲基金在业绩报告期的时候会倾向通过操纵持仓股的价格提升自身的业绩。文章从个股和基金的角度进行了各方面实证，可知那些对冲基金持有较高的股票在业绩报告期（每月的最后一天）会有 0.3% 的超额收益，而在下月的第一天会出现 0.25% 的收益反转，同样日内的基金数据也证实了这些超额收益主要是来自于每月最后一个交易日的最后二十分钟的交易。另外还发现了那些有强烈意愿提升自己业绩排名、持有的股票组合数量较少（操纵成本低）、前期业绩表现较低迷的对冲基金此种行为意愿最为强烈。

PAMR：一个基于均值反转的投资组合选择策略

推荐理由：本文提出了一个新颖的基于均值反转思想的投资组合选择策略。该方法利用均值反转思想提出了新颖的损失函数，并基于损失函数来更新投资组合中各个标的的资金分配比例。作者经过大量的实证研究发现，在绝大部分市场中，只要均值反转效应确实存在，该策略的收益大大优于之前的算法。另外，该策略的计算简洁，有在线交易的应用价值。

目 录

股票市场中的投资者情绪	3
注意力、新闻对于散户以及机构投资者买入行为的影响	11
分析师盈利预期分歧度与信用评级间关系的实证研究	16
反应不足、交易量和盈利公告漂移效应	23
ATR 是一个更好的波动率测度指标吗?	27
流动性风险和期望收益	37
“领口”加权——确定指数权重的一种混合方法	46
对冲基金是否操纵股价?	53
PAMR: 一个基于均值反转的投资组合选择策略	59

股票市场中的投资者情绪

原文：Malcolm Baker、Jeffrey Wurgler, Working Paper 13189, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 June 2007。

推荐人：吴先兴 021-23219449

推荐理由：一直以来股票的真实价值难以确定，其中最为重要的影响之一是投资情绪对估值的影响，这篇文章创新之处是根据目前可获得的数据构建了一个投资情绪指数器，分析了投资情绪对不同特征的股票的影响程度，在情绪高涨和低落期给出了不同的投资策略，同时也对不同的股票组合的整体收益给出了比较分析。最后文章也对投资情绪和随后的市场表现给出了定量分析，提示了投资风险。

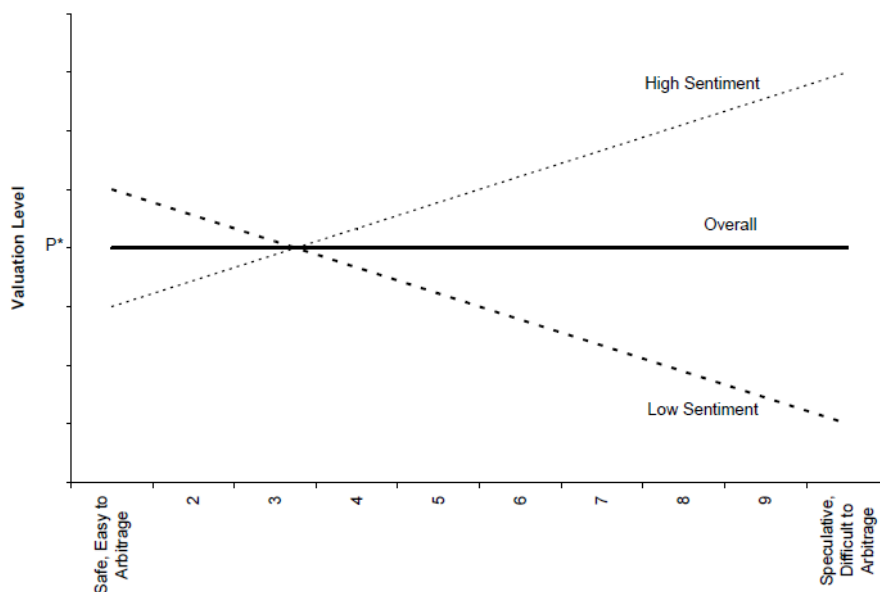
1、引言

一般来说，股票真实价值的确定十分困难且具有极大的主观性。比如一个年轻刚成立不久，目前无利可图但未来可能有很大盈利增长的公司，在投资情绪的作用下，投资者的估值可能过高也可能过低。相反，一个具有较长盈利历史的公司，有形资产和稳定股息比主观价值低得多，因此它的股票对于情绪的敏感度会较低。因此，对投资者情绪最敏感的企业将是那些更年轻、规模更小、波动更大、无盈利、无股利支付、具有不良或极端的增长潜力或类似特征的企业，而类“债券投资”股票则较少受情绪驱动。

图 1 总结了一个简单的、统一的情绪对股票的影响。x 轴表示股票估值和套利的困难度，左边代表类“债券投资”股票，如公用事业公司，具有不良或极端的增长的公司的股票往右边。y 轴表示价格，以 P^* 表示股票的基本价值。图中的虚线表示股票估值如何受到情绪波动的影响。在高涨的情绪下，股票估值容易偏高，特别是对于难以估值和套利的股票偏离合理价格的幅度越大。反之亦然。

另外，容易套利的股票实际上与情绪是负相关的。这可能发生在情绪波动引起大量投机证券需求，减少类“债券投资”股票的价格。在这种情况下，情绪对总收益的影响微弱，股票并非都同方向变动。

图 1 各类型资产情绪反应示意图



资料来源：INVESTOR SENTIMENT IN THE STOCK MARKET

因此行为理论清楚地阐述关于情绪影响的预测，但是总体预测仍不是很清楚，文章剩下的部分阐述了对图 1 三个关键方面的经验证据。

第一，我们讨论投资者情绪是如何进行实证测量的。

第二，我们探究是否更具投机性和更难以套利的股票对情绪更敏感，在某种意义上他们的价格与情绪指数是联动的。用金融领域的说法，我们探究是否更具投机性和更难以套利的股票具有更大的“情绪 beta 值”（这个值与市场 beta 值的定义类似）。我们也测试是否“债券投资”股票有负的“情绪 beta 值”，即它们的回报率是否与情绪变化负相关，如图 1 所示。

第三，我们探究当前投资者的情绪是否能预测未来的股票回报率（可能受到有无基本面新闻的影响）或者套利力度最终积累是否能修正错误定价。情绪的衡量可能仍会受到经济基本面的影响，而经济基本面必然会同时影响股票收益率。

2. 投资者情绪指标衡量

可考虑的情绪衡量方法，按照从投资者心理起源到公司内部人士的反应，包括：调查、情绪代表指标、散户投资者交易、相互的资金流动、成交量、股利分红、封闭式基金折价、期权暗含的波动性、上市首日回报率、首次公开发行发行量、新股发行和内幕交易。我们对这些情绪代表指标进行评价，并在他们中间进行选择。

投资者的调查：也许只是通过询问投资者对市场的乐观程度，我们就可以发现边际非理性的投资者。前人的调查显示，消费者信心指标的变化与小的股票收益和散户投资者不成比例持有的公司回报有很强的关系。

投资者的情绪：有些论文创造性地试图连接将股票价格和外生人类情感的变化联系起来。

散户投资者交易：没有经验的散户或个人投资者比专业投资者更可能受情绪的影响。

共同基金的中赎回变化：在共同基金投资者如何分配基金类别的数据很容易取得。

成交量：更普遍指流动性，可以被视为投资者情绪指数。

股利分红：派息股票与债券类似，他们的预测收入现金流是安全性的显著特征。

封闭式基金折价：封闭式基金是指发行固定数量股票在证券交易所进行交易的投资公司。封闭式基金“折价”(或偶尔溢价)是指基金实际所持证券的净值和市价的差别。

期权隐含的波动性：当基础资产拥有更大的预期波动时，期权的价格上升。期权定价模型（例如 B-S 公式）可以反过来通过期权价格的函数获得收益隐含的波动性。市场波动率指数衡量了标准普尔 100 股票指数的期权隐含波动率，通常被称为“投资者恐惧指标”。

IPO 上市首日回报率：首次公开发行有时可以在第一个交易日获得显著的回报，因此很难找到一个不涉及投资者的热情的解释。有趣的是，上市首日回报率并不特殊。平均首日回报率显示峰值和低谷与 IPO 数量(下图)高度相关、与其他情绪代表指标不根本相关。

IPO（首次公开发行）数量：首次公开发行的潜在需求常对投资者情绪非常敏感。投资银行家们说的进行首次公开发行的“机会窗口”任意地打开和关闭。这样的任意性可以解释，IPO 数量显示巨大波动，有时每月发行超过 100，有时每月没有发行。

总的新发行中的股票发行：更广泛地衡量股权融资活动是股权份额占有所有公司总股本和总债务，这个衡量所有股票发行，而不仅仅是首次公开发行。

内部交易：公司高管比其他外部投资者拥有关于公司真正价值的更好的信息。因此，撇开法律，高管的个人投资组合决策可能揭示出他们对公司错误定价的观点。如果情绪导致了公司的错误定价，则内部交易的模式可能包含一个系统的情绪组成成分。

上述衡量指标选择哪一个？数据可用性大大缩小了考虑范围。排除了使用无法跟股票收益数据时间长度匹配的数据，例如包括内幕交易、微观层面交易行为的数据和隐含波动率的数据系列。

我们构造一个指数基于六代表指标：纽约证交所成交量、股利分红、封闭式基金折价、首次公开发行首日回报率和成交量、新发行中的股权份额。后来，我们也会考虑一些共同基金系列。

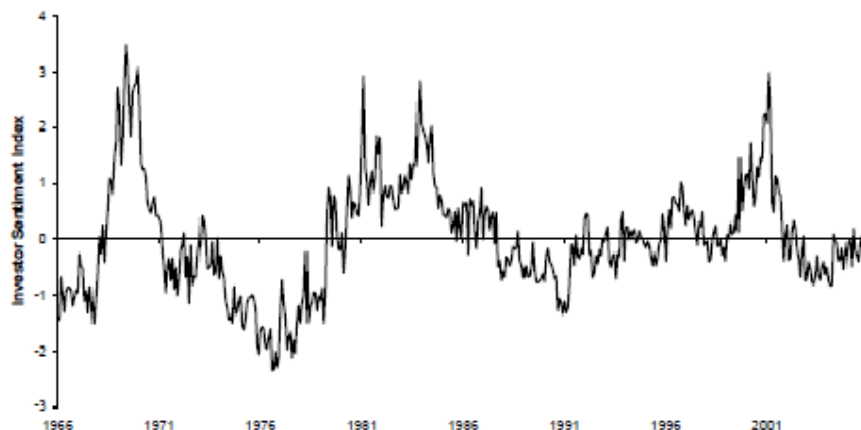
尽管这六个代表指标预期是高度相关的，但它们中的某些也包含了部分特殊的与情绪不相关的成分。同时，一些情绪的代表指标在某程度上反映了经济基本面。为了至少在一定程度上移除这种影响，我们将每个代表指标对一系列宏观经济指标（工业生产的增长，耐用品、非耐用品和服务性消费的实际增长，就业增长，NBER 衰退指标）进行回归，将这些回归的残差作为我们的情绪代表指标。

因为六个情绪代表指标将有一个共同的情绪要素，特别是考虑到主要的宏观经济影响已被移除，我们可以通过平均他们得到一个指数来消除剩下的特殊性。水平指数为六个代表指标的第一主成分，而变化指数为六个代表指标变化的第一主成分。

图 2 情绪指数及其变化的构成

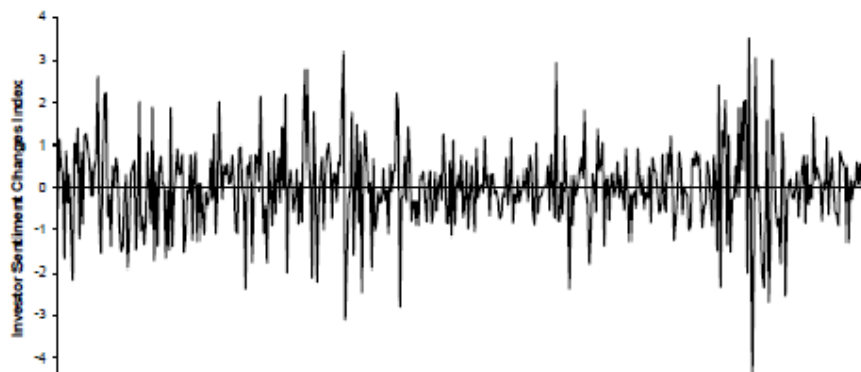
Panel A. Index of sentiment levels

$$SENT = -0.23CEFD + 0.23TURN + 0.24NIPO + 0.29RIPO - 0.32PDND + 0.23S$$



Panel B. Index of sentiment changes

$$\Delta SENT = -0.17\Delta CEFD + 0.32\Delta TURN + 0.17\Delta NIPO + 0.41\Delta RIPO - 0.49\Delta PDND - 0.28\Delta S$$



资料来源：INVESTOR SENTIMENT IN THE STOCK MARKET

图 2 用图形显示了情绪指标。正如预期的那样，股票交易量、IPO 发行量和首日回报率、新发行中的股票份额与情绪水平呈正相关，封闭式基金折价和股利分红与情绪水平呈负相关。底部的图表示的是指数的变化。除了股票份额，其他系数均与水平指数同号。

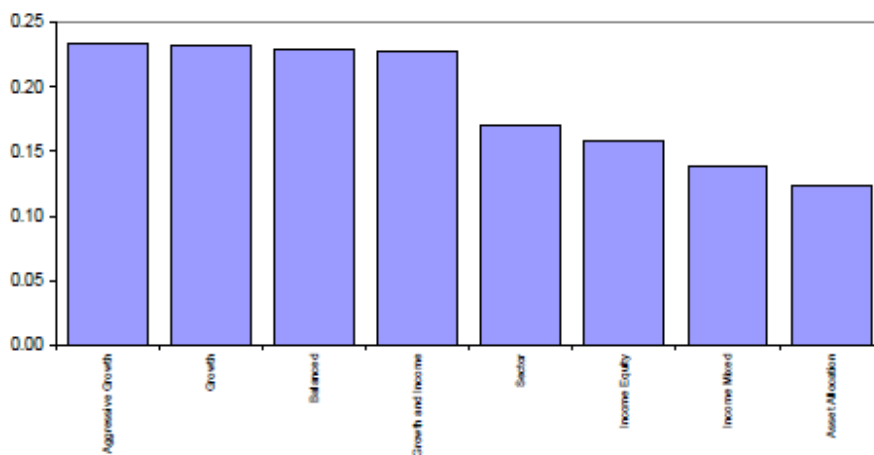
3 共同基金的资金申赎

共同基金的详细数据流无法追溯到 60 年代，所以在我们的主要指标不包括这些。资金流提供了关于大量投资者决定的较为明显的衡量方法，这些投资者平均来说不那么富有经验或者更可能表现出情绪。此外，资金流的数据帮助我们通过情绪影响股票价格来调查确切的机制。

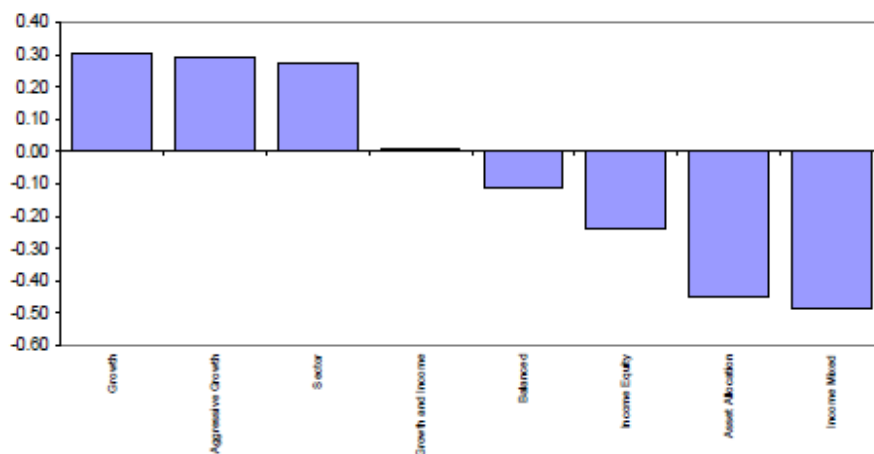
美国投资公司协会提供了不同类别资金流的月度数据。我们观察自 1990 年 1 月以来八个股票型基金种类的净流量，这些类别从投机“积极成长型”基金到更安全且派息的“收入型”基金变化。

图 3 共同基金的申赎情绪表征构成

Panel A. Generic demand: The first principal component of flow changes



Panel B. Speculative demand: The second principal component of flow changes



资料来源：INVESTOR SENTIMENT IN THE STOCK MARKET

图 3 显示了资金流变化的主成分分析结果。主成分分析帮助我们检测含多个时间序列的一般模式，也消除了干扰的特殊波动。图中结果显示，在八个股票型基金类别中，第一主成分是“一般投资需求”影响。它反映投资者经常全体进出股型票基金。相比之下，第二主成分表明下一个最重要的影响是更投机基金和更安全基金之间的转变。因此我们称之为“投机性需求”成分。因此，控制整个通用股票型基金需求，当更多投机性类别的流量下降，较少投机性类别的需求上升。

有这两个主成分，我们可以构造共同资金流变化的最重要两个来源的月度时间序列：一个反映一般投资需求，另一个反映投机性需求。然后我们把这些和情绪变化指数建立联系。在重叠的期间，情绪变化指数与普通基金需求有略微明显的相关性 0.16，更有趣的是，它与投机性需求有一个更显著的相关性 0.36。后者相关性暗示，总情绪指数在很大程度上捕捉到“贪婪”与“恐惧”或“看涨”与“利空”的概念。

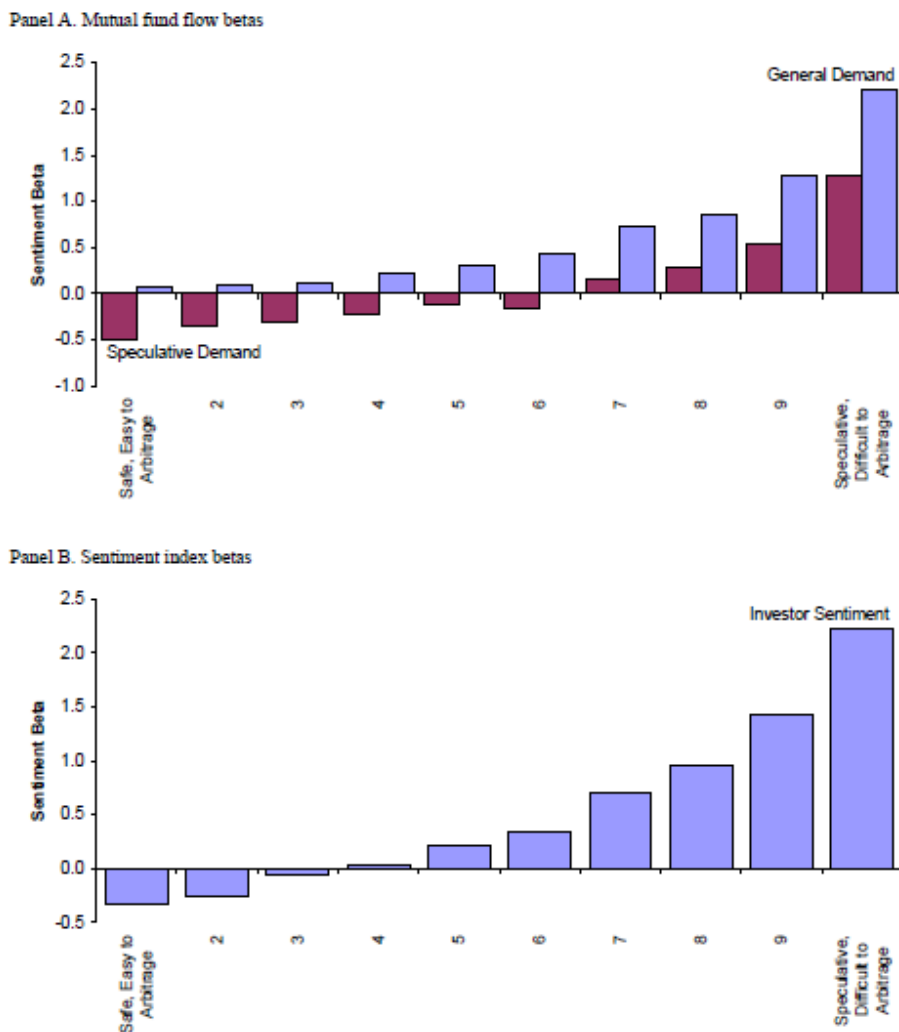
4、情绪 Beta

为了研究投资者情绪对不同公司的不同影响，我们首先要找到一种方式，根据股票的投机诱惑力和套利难度来对股票进行分类。对投机诱惑力最自然的描述应该是专业分析师对公司盈利预测的分散程度，但回溯到二十世纪六十年代中期，这些股票的预测数据是不可获得的。对难套利程度的测量可以用对给定股票交易成本的直接测量来近似，

但这种测量的长期时间序列同样是不可获得的。

我们简单的按照股票当前收益的波动率，尤其是前几年月收益率的标准差，对股票进行分类。收益率数据来自证券价格研究中心（CRSP）。高波动率是有强投机诱惑力股票的特征，低波动率是具有债券性质股票的特征。通常来说，高波动率股票套利风险更高，所以一个对风险承受能力有限的套利者通常会犹豫是否对错误定价投入更高的赌注。每个月，我们根据每支股票前一年收益波动率大小将他们分入十个按波动率等分的投资组合中的某一个，然后用这些投资组合的收益率作为股票收益的横截面。

图 4 不同资产的情绪 beta



资料来源：INVESTOR SENTIMENT IN THE STOCK MARKET

图 4 说明了情绪变化和十个波动率不同的投资组合的收益率之间的关系。因变量是十个投资组合中某个的月收益率。对每个投资组合，我们做三次时间序列的回归。面板 A 表示的是组合对一般或投机的共同基金的情绪 beta。在面板 B 表示组合对情绪变化指数的 beta。每个回归将价值加权的市场收益率作为控制变量，因为高波动率的股票更容易有一个高的市场 Beta。

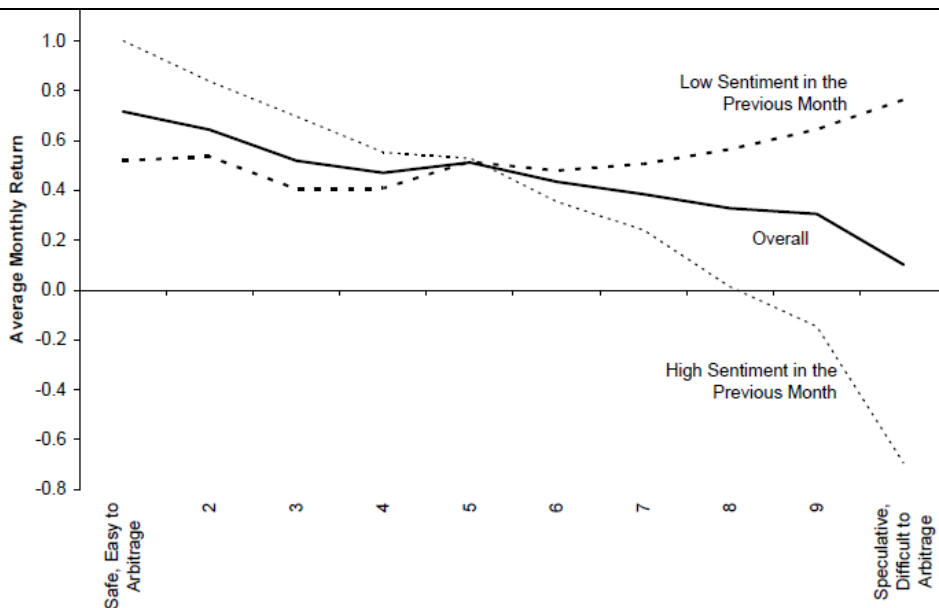
对于更具投机性和更难套利的股票，情绪 beta 更高。在市场收益率一定时，情绪变化指数增加一个标准差，波动率第八等分的投资组合收益率增加一个百分点。同样，第十等分的投资组合增加超过两个百分点。对于某些具有债券性质的股票，情绪 beta 的效果是消极的。这与很多具有债券性质的股票有负的情绪 Beta 的事实是一致的。（图一

中有所暗示) 这里再次显示了情绪 Beta 的凸性。

5、情绪效应对股票收益表现的影响

对情绪效应更强的检验是对股票收益率预测。为了检验这些想法，我们提出一个经验的情绪跷跷板，并把它和图一中的预测结果做比较。我们用具有同样波动率特征的股票来表示同等程度投机性和套利机会。然后，我们利用对情绪水平的测量值，将时间序列分为高情绪期和低情绪期。最后，我们分别计算十个不同波动率的投资组合在不同情绪期和整个时期分别的平均收益率。和情绪 Beta 计算方法一样，这里我们控制价值加权的市场收益率不变。

图 5 不同资产的在不同情绪期的收益表现



资料来源：INVESTOR SENTIMENT IN THE STOCK MARKET

图 5 中显示的结果与图一预测结果高度相似。当情绪较低时，投机性股票平均未来收益超过那些具有债券性质的股票。当情绪比较高时，投机性股票的平均未来收益低于那些具有债券性质的股票。显然，更高风险的股票有时有较低的预期收益，这与经典资产定价中的高风险高收益不一致。

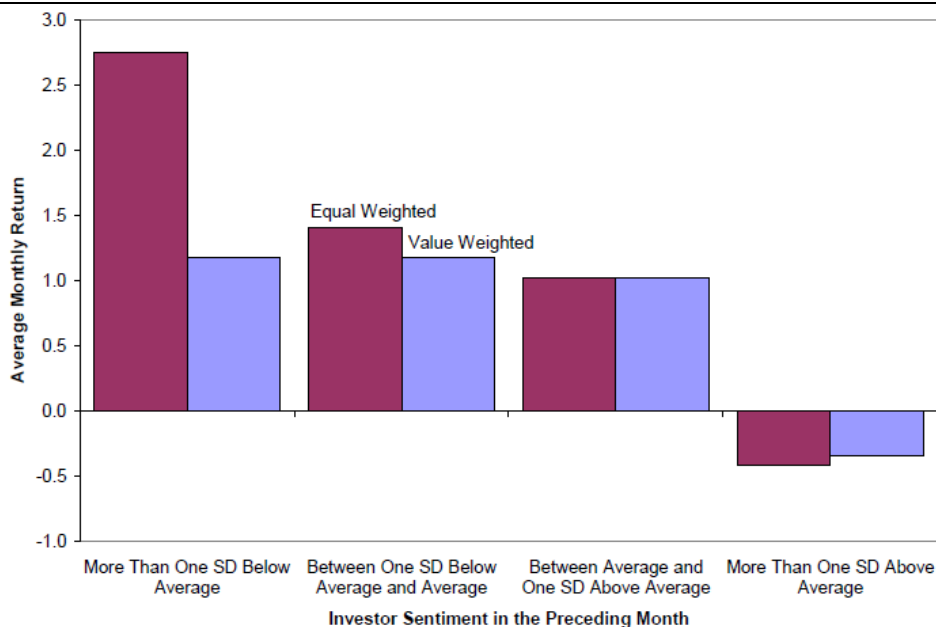
投机性股票的无条件收益均值比较低，这与短期销售限制下投资者分歧的行为模型中讨论的结果相一致。著名的规模效应（一月时市值小的股票平均下来有更高的收益率）导致等权重投资组合的更高的平均收益率，从而导致市场调整的收益率均值为正。控制等权重的市场收益而不是价值加权的收益使得十个投资组合市场调整的收益率都下降了，但总体上还是和图 1 的样式相似。

6、情绪水平和市场收益

当情绪水平很高时，随后的市场收益率较低。图 6 显示，当情绪水平高于历史均值超过一个标准差时，价值加权的市场指数月收益的均值降低 0.34 个百分点，等权重的市场指数月收益的均值降低 0.41 个百分点。当投资者情绪较低时，比如低于历史均值超过一个标准差，价值加权市场指数的月收益均值增加 1.18 个百分点，等权重市场指数的月收益均值增加 2.75 个百分点。因此，就如情绪变化和收益率之间的相关性在等权重收益指数情况下较高，情绪水平和随后的等权重股票收益的相关性也较高。等权重和价值加权的市场收益率之间的差别再次说明，情绪对小股票的影响更强。

图 6 表明，正如总收益的其它非情绪预测因子，比如红利股价比，这些差别虽然有重要的经济意义，在统计上的显著性却一般。从另一个角度说，市场崩溃通常更容易在情绪水平高的时候发生，但这些时期内市场崩溃的时机却难以预料。

图 6 情绪水平和市场收益



资料来源：INVESTOR SENTIMENT IN THE STOCK MARKET

7、结论

本文采用“自上而下”的方法来研究行为金融和股票市场，将投资者情绪的起源作为外生，而关注其实证影响。衡量消费者情绪是很有可能，而且这一波又一波的情绪对个别公司和整个股票市场有清晰可辨的影响。特别地，难以套利和估值的股票最容易受到情绪的影响。图 1 中的翘翘板图总结了我们的方法。

展望未来，投资者情绪的方法面临着一系列的挑战：描述和测量信息不完全的需求；理解投资者情绪时变的基础和变化；决定哪些特定的股票能吸引投机者或具有套利的潜力。这个框架还有许多工作要做，但对投资者情绪理解的改进所带来的潜在回报是巨大的。

注意力、新闻对于散户以及机构投资者买入行为的影响

原文：Brad M. Barber, Terrance Odean, The Review of Financial Studies, volume 21 n 2, 2008, pages 785-818

推荐人：郑雅斌 021-23219395

推荐理由：文章首先定义了可能会影响投资者注意力的几种事件，通过这些事件有效的将股票根据其吸引力的强弱进行分档划分。之后分析了股票的吸引力对于散户、机构等不同类型投资者的主要影响，最终发现这些吸引力主要影响投资者的买入行为，而与其卖出行为没有太多关联。本人认为其对于吸引力的定义方式可以借鉴，而通过投资者行为的研究，也有助于把握投资者情绪和心态的变动，从而更好的分析投资机会。

1、引言

本篇文章所围绕的主题，是以下几点假设：1、个人投资者的买入行为相对于卖出行为而言，更容易受到注意力或是股票吸引力的影响；2、股票吸引力更多影响的是个人投资者的买入行为，而非机构专业投资者的买入行为。

之所以有第一点假设，原因如下：1、投资者在买股票时，需要面临从上千只股票中选择的问题，故其必然会挑选最近吸引到其注意力的股票。有人会认为投资者的买入行为，更多的受到投资偏好的影响，而我们认为这种结论只有在投资者面临的是少数股票的时候成立，如在 10 只股票中挑选几只。所以买入行为的影响因素，首要是投资者的注意力，其次才是偏好。2、投资者的卖出行为，更多的发生在其已经持有的股票上，并且，多数投资者不倾向于进行做空交易。卖出行为很多时候是受到股票收益的影响，如想要延缓收益税收的投资者，可能会卖出已经赔钱的股票，降低税收；而根据股票收益获得激励的基金经理等，倾向于卖出获利股票，从而将亏损延迟兑现。所以注意力对卖出行为的影响不大。

我们所做的第二点假设，原因在于机构投资者在时间、资源上更具有优势，其往往可以通过电脑进行大批量的股票筛选，不会遇到无从选择的问题，所以基本不受注意力的影响，我们认为机构投资者和散户在某些股票吸引力极高的交易日上，投资行为是完全不同的。散户会由于股票的吸引力突然上升而买入，但机构并不会。

这两点假设后文中都会进行验证。

为了分析上述问题，我们需要对股票的吸引力进行定义，我们认为有三个要素直接相关：1、股票的异常成交金额；2、股票上一天的异常收益率；3、公司近期是否有新闻发生。这三个要素的上升，直接会导致投资者对其的关注度上升，即股票短期内吸引力快速上升。

2、数据

我们需要用到投资者在个股上的交易数据，主要有以下四个来源：

佣金有大幅折扣的经纪公司

佣金折扣较低、但以较高的交易质量（如交易速度）取胜的经纪公司，其主要吸引的更为活跃、较为成熟的投资者

大型的全方位服务经纪公司（如包含房地产投资服务等）

机构投资账户

3、股票吸引力的分类方式

3.1 成交量排序

股票异常成交量的定义方式：

异常成交量= 当日成交量/ (t-252 到 t-1) 的平均成交量

计算出指标后，将股票划分为十档，为了更清楚看到成交量最活跃的股票，将第十档进一步划分为 2 档。一般而言，投资者的关注焦点总是近期成交异常活跃的股票，这就是股票吸引力提升的一个前提。分档后，我们计算每档股票的买卖不均衡指标：

$$BSI_{pt} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{pt}} NB_{it} - \sum_{i=1}^{n_{pt}} NS_{it}}{\sum_{i=1}^{n_{pt}} NB_{it} + \sum_{i=1}^{n_{pt}} NS_{it}},$$

该指标分别在第 2 节中提到的不同的投资者账户中计算。NB (it) 代表在第 i 只股票上，账户中第 t 日发生的买入交易数量（文章没有详细指出此为账户数还是交易笔数、亦或股票成交量），NS(it) 为卖出交易数量。我们同时也可以成交金额而非交易数量来计算该指标。之后计算该指标的平均值用以观察不同类型投资者的买卖行为。

3.2 收益排序

股票的极端收益率波动，也是吸引投资者注意到的另外一个因素。我们将股票按照 t-1 日的收益率排序，同样分为 10 档，第 10 档拆分两份。观察 t 日的买卖不均衡指标。与成交量不同的是，我们不观察当天的买卖不均衡指标，而是观察第二日的，因为一般而言投资者不会对当天的股价异常波动立刻做出反应，而是观察前一天的收益，在第二天做出对应投资行为。

3.3 新闻排序

根据新闻关键字，将有无新闻发布的股票进行排序，分为有披露和无披露的两大类。但该种分类的数据来源不完整，且 91% 的股票记录中没有新闻，所以该种分类方式并不完美。

4、结果

4.1 成交量排序

根据表 1 数据，佣金有大折扣的经纪公司（多为散户交易者）更多的呈现出随股票吸引力发生的买入行为。根据成交数量的计算，成交最活跃的一档股票中，该类投资者的买卖不均衡指标为 29.5%，发生了很大的净买入行为。其他几类投资者，都是随着股票吸引力的提升，净买入行为不断提升。但是从机构数据看到，其买卖指标并没有随着成交量上升而提升，反而是在成交量较小（吸引力较小的股票）中的净买入行为更多。这说明机构投资者和散户的投资行为，就我们所定义的股票吸引注意力的指标来看（成交量），呈现相反特征。

表 1 成交量排序后的买卖不均衡指标

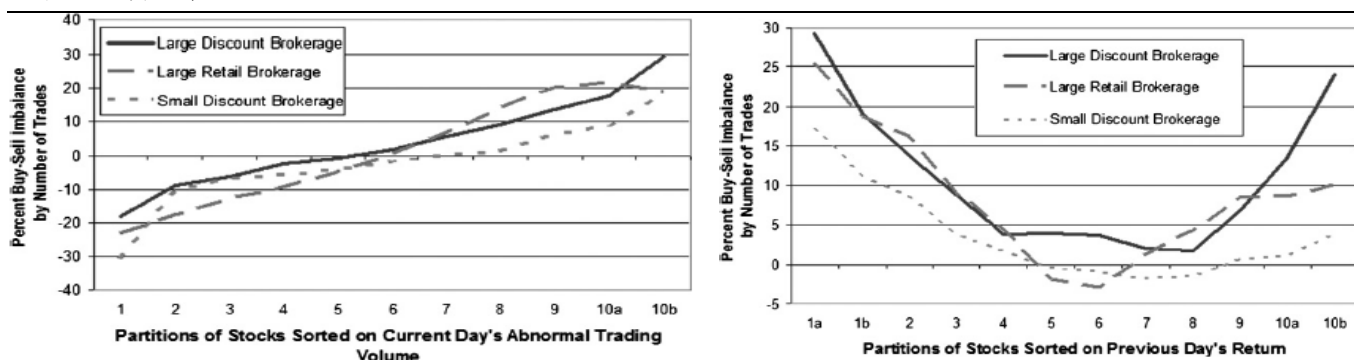
Decile	Large discount brokerage		Large retail brokerage		Small discount brokerage		Momentum managers		Value managers		Diversified managers	
	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance
1 (lowest volume)	-18.15 (0.98)	-16.28 (1.37)	-25.26 (2.11)	-21.26 (1.60)	-20.49 (3.41)	-22.70 (3.88)	14.68 (1.76)	13.74 (2.26)	34.57 (5.54)	33.99 (6.45)	12.52 (2.42)	17.10 (2.91)
2	-8.90 (0.65)	-11.32 (0.98)	-18.78 (1.23)	-20.63 (1.30)	-10.31 (2.30)	-11.02 (2.47)	12.13 (1.07)	11.09 (1.44)	15.20 (2.35)	13.63 (2.91)	14.87 (1.62)	15.06 (1.97)
3	-6.23 (0.52)	-9.49 (0.84)	-15.16 (1.18)	-19.59 (1.18)	-6.95 (1.47)	-7.76 (1.90)	11.38 (0.85)	10.35 (1.15)	10.95 (1.49)	8.43 (1.93)	15.83 (1.28)	11.84 (1.65)
4	-2.76 (0.45)	-8.70 (0.73)	-10.11 (0.99)	-20.07 (1.29)	-4.92 (1.17)	-5.91 (1.56)	12.19 (0.81)	11.89 (1.07)	10.02 (1.23)	4.37 (1.61)	14.92 (1.09)	8.23 (1.50)
5	-0.76 (0.42)	-7.24 (0.67)	-4.82 (1.03)	-17.38 (1.37)	-4.06 (0.77)	-6.80 (1.34)	12.62 (0.72)	12.24 (0.94)	10.90 (1.10)	6.51 (1.38)	13.41 (0.96)	3.97 (1.28)
6	1.65 (0.42)	-7.33 (0.64)	0.23 (1.01)	-16.23 (1.17)	-1.86 (0.81)	-3.33 (1.05)	13.54 (0.70)	13.95 (0.92)	8.73 (1.03)	0.31 (1.32)	12.58 (0.90)	3.31 (1.23)
7	5.45 (0.43)	-2.87 (0.63)	6.69 (1.03)	-13.80 (1.19)	-0.05 (0.74)	-2.58 (0.96)	12.47 (0.65)	13.17 (0.85)	7.25 (0.97)	-0.61 (1.28)	10.99 (0.82)	-0.61 (1.11)
8	9.20 (0.41)	-1.10 (0.62)	13.53 (1.14)	-7.92 (1.16)	1.43 (0.79)	-2.11 (0.86)	11.60 (0.64)	12.11 (0.87)	8.93 (0.95)	1.30 (1.25)	10.80 (0.84)	-0.19 (1.21)
9	13.62 (0.43)	2.86 (0.62)	19.82 (1.27)	-2.02 (1.21)	5.78 (0.62)	1.36 (0.91)	11.33 (0.62)	8.90 (0.93)	7.83 (1.01)	1.09 (1.40)	11.11 (0.89)	3.47 (1.32)
10a	17.72 (0.51)	6.97 (0.75)	22.25 (1.46)	2.62 (1.24)	8.90 (0.83)	3.67 (1.07)	10.84 (0.81)	7.57 (1.22)	7.72 (1.46)	6.38 (2.04)	11.04 (1.20)	5.58 (1.93)
10b (highest volume)	29.50 (0.49)	17.67 (0.73)	19.34 (1.71)	2.02 (1.84)	17.31 (0.98)	11.78 (1.03)	6.72 (0.82)	-0.55 (1.34)	4.83 (1.79)	4.15 (2.44)	8.12 (1.37)	7.23 (2.22)

资料来源: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors

4.2 收益排序

根据收益率划分后,我们发现具有大折扣的经纪公司具有最明显的受注意力影响的净买入行为。其在收益率最高档上,买卖不均衡指标为 24%,在最低收益档上,指标为 29%。当收益率降到第 8 档时,该指标已经迅速下跌到 1.8%。

图 1 买卖不均衡指标



资料来源: 海通证券研究所

如果根据成交金额计算的买卖不均衡指标来看,大折扣经纪公司投资者对于昨日的收益最高股票的买入行为就不那么明显了。而小折扣经纪公司(多为成熟交易者)其主要是反转类型股票的净买入者。而机构投资者中,没有一类是完全受到收益率这个指标吸引,进行净买入操作的,因为没有一类投资者,在两个收益率极端的划档中都发生净买入交易。

表 2 收益率排序后的买卖不均衡指标

Decile	Large discount brokerage		Large retail brokerage		Small discount brokerage		Momentum managers		Value managers		Diversified managers	
	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance	Number imbalance	Value imbalance
1a (Negative Return)	29.38 (0.61)	29.07 (0.87)	25.79 (1.60)	22.89 (1.43)	17.32 (1.04)	14.90 (1.43)	-21.03 (1.32)	-30.45 (1.83)	17.26 (3.13)	20.09 (3.41)	10.91 (2.43)	18.08 (2.88)
1b	19.19 (0.54)	16.19 (0.82)	17.86 (1.43)	11.46 (1.57)	11.2 (1.04)	8.58 (1.46)	-6.43 (1.05)	-19.21 (1.56)	14.03 (2.33)	15.62 (2.72)	13.82 (1.75)	15.31 (2.37)
2	13.69 (0.42)	8.83 (0.64)	13.73 (1.17)	5.47 (1.00)	5.47 (0.74)	8.65 (1.20)	-0.62 (0.73)	-14.58 (1.04)	11.19 (1.27)	11.01 (1.73)	14.18 (1.04)	10.47 (2.33)
3	8.86 (0.45)	3.11 (0.63)	6.60 (1.18)	-5.01 (1.09)	3.77 (0.76)	1.23 (1.23)	5.10 (0.71)	-3.72 (0.96)	10.23 (1.06)	7.68 (1.44)	12.30 (0.92)	4.75 (1.29)
4	3.94 (0.45)	-3.28 (0.64)	1.72 (1.06)	-10.98 (1.07)	1.69 (0.84)	-2.75 (1.31)	8.91 (0.76)	4.64 (1.00)	7.98 (0.99)	2.22 (1.34)	11.68 (0.90)	3.04 (1.26)
5	4.09 (0.41)	-3.57 (0.61)	-4.37 (0.95)	-14.36 (0.88)	-0.6 (0.89)	-3.68 (1.40)	9.84 (0.86)	7.02 (1.24)	9.20 (1.29)	3.69 (1.74)	11.56 (1.11)	2.62 (1.63)
6	3.73 (0.42)	-4.18 (0.62)	-3.95 (1.00)	-14.98 (0.95)	-0.99 (0.82)	-3.68 (1.38)	11.07 (0.93)	8.97 (1.28)	9.03 (1.81)	3.52 (2.22)	18.12 (1.34)	9.62 (1.92)
7	2.02 (0.44)	-7.02 (0.64)	-0.07 (0.91)	-15.23 (1.12)	-1.77 (0.82)	-3.29 (1.28)	15.56 (0.75)	16.36 (0.99)	10.61 (1.18)	1.77 (1.55)	15.39 (0.96)	4.18 (1.36)
8	1.82 (0.42)	-8.62 (0.62)	2.21 (0.84)	-15.85 (0.98)	-1.53 (0.82)	-4.0 (1.27)	19.31 (0.74)	25.22 (0.99)	7.92 (1.06)	0.96 (1.45)	14.00 (0.88)	1.10 (1.30)
9	6.67 (0.43)	-4.83 (0.62)	6.54 (0.88)	-12.80 (1.08)	0.55 (0.73)	-0.79 (1.13)	22.69 (0.69)	32.44 (0.93)	4.30 (1.21)	-6.06 (1.66)	12.99 (1.02)	-1.70 (1.55)
10a	13.41 (0.51)	3.23 (0.78)	6.58 (0.90)	-11.24 (1.17)	1.17 (0.96)	-2.93 (1.41)	24.04 (0.93)	34.75 (1.37)	-4.16 (2.14)	-12.66 (2.57)	10.23 (1.58)	-3.98 (2.24)
10b (Positive Return)	23.98 (0.52)	11.13 (0.81)	9.01 (0.91)	-7.93 (1.11)	3.80 (0.84)	-3.59 (1.20)	21.50 (1.28)	36.37 (1.74)	-17.32 (3.14)	-16.83 (3.41)	7.57 (2.30)	-0.60 (2.81)

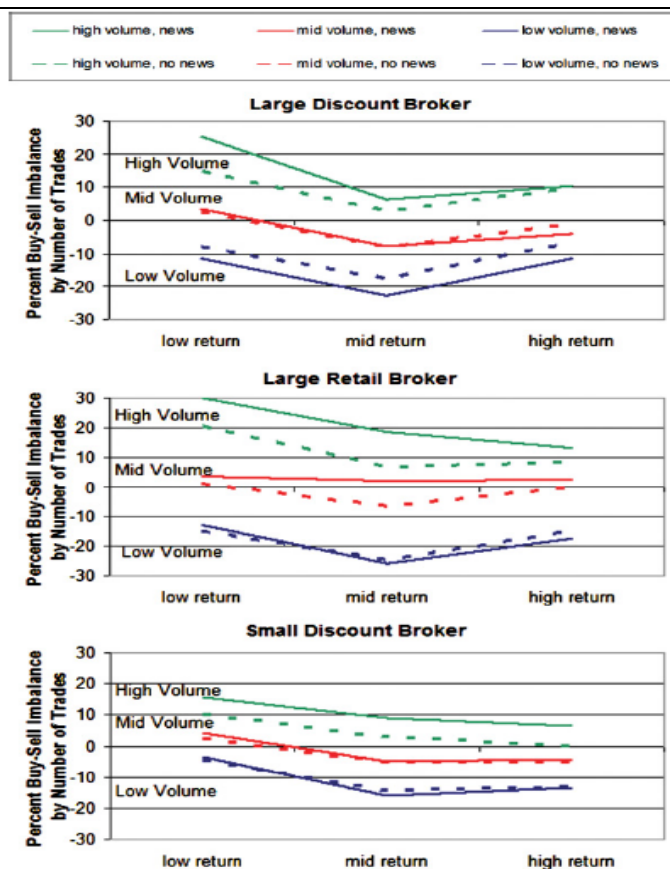
资料来源: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors

新闻排序后的结果与我们之前的假设基本一致，本文不再做重复翻译。

4.3 成交量、收益、新闻的综合影响

我们将这几个指标对股票进行综合分类，按照成交量、收益依次将股票划分为三档后每档再分三档，并按照有无新闻披露分类。下图中能够明显看到，我们之前所说的结论依然存在，收益率和成交量是有效影响投资者净买入行为的指标。

图 2 分类指标协同作用下的买卖不均衡指标



资料来源: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors

4.4 其他因素的影响

文章分别将股票按照市值大小进行划分，研究上述结论依然成立。又将交易日期按照是否有年报披露、有分红预告披露进行划分，结论也没有太大变化。

5、做空限制是否有影响？

前面我们的结论发现，散户更容易受到吸引后发生买入行为，而机构受这些指标的影响不大。可能会有人认为，这是由于散户多数受到做空交易的限制，一般只能卖出已经持有的股票，而不会单纯进行做空。而机构基本上没有这方面的限制，故而我们看不到净买入行为。

在下表中看到对于散户已经持有的股票进行分析，确实多数都是净卖出行为。而根据收益率排序结果看到：投资者更倾向于买入那些下跌过程中的已经持有的股票，即在下跌中加仓拉低均价，在股票上涨时，相对会有更多的卖出行为。

表 3 投资者已持有的股票，按照成交量、收益排序后的买卖不平衡指标

Decile	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Decile	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage	
	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance		Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
1 (lowest volume)	-54.22 (1.43)	-55.64 (1.89)	-28.74 (1.42)	-33.99 (1.84)	-24.25 (6.28)	-33.22 (7.58)	1a (Negative Return)	-9.68 (0.83)	-11.96 (1.17)	4.05 (0.99)	0.33 (1.26)	-16.89 (1.54)	-19.68 (1.85)
2	-51.13 (0.78)	-53.20 (1.07)	-29.46 (1.09)	-34.09 (1.36)	-33.80 (3.18)	-29.67 (4.47)	1b	-23.90 (0.76)	-26.00 (1.02)	-8.20 (0.99)	-10.83 (1.20)	-18.90 (1.49)	-21.86 (1.84)
3	-48.27 (0.64)	-49.69 (0.95)	-29.54 (1.04)	-31.25 (1.31)	-31.76 (1.71)	-30.05 (2.44)	2	-32.00 (0.56)	-33.15 (0.76)	-12.73 (0.89)	-14.99 (1.00)	-22.71 (1.09)	-24.77 (1.45)
4	-47.19 (0.56)	-49.51 (0.88)	-28.69 (0.94)	-32.96 (1.11)	-35.65 (1.26)	-33.93 (1.96)	3	-38.94 (0.57)	-40.22 (0.76)	-18.24 (0.94)	-21.85 (0.99)	-27.10 (1.16)	-26.23 (1.53)
5	-45.95 (0.53)	-47.59 (0.81)	-26.71 (0.90)	-31.04 (1.07)	-32.34 (1.12)	-30.01 (1.63)	4	-42.53 (0.56)	-44.79 (0.78)	-20.36 (0.91)	-25.16 (1.01)	-26.03 (1.24)	-26.47 (1.58)
6	-45.01 (0.49)	-48.65 (0.71)	-24.32 (0.90)	-29.71 (1.04)	-30.00 (0.97)	-26.50 (1.42)	5	-40.51 (0.55)	-44.29 (0.76)	-20.67 (0.93)	-24.83 (1.10)	-27.67 (1.46)	-27.77 (1.75)
7	-42.36 (0.50)	-45.85 (0.71)	-21.83 (0.84)	-30.29 (0.89)	-29.85 (0.95)	-26.21 (1.33)	6	-41.18 (0.55)	-45.31 (0.77)	-21.35 (0.90)	-26.59 (1.10)	-28.54 (1.42)	-27.29 (1.73)
8	-39.43 (0.51)	-43.75 (0.71)	-18.72 (0.81)	-27.21 (0.87)	-28.20 (0.87)	-26.23 (1.22)	7	-45.36 (0.57)	-49.57 (0.78)	-22.82 (0.89)	-28.66 (1.06)	-29.28 (1.24)	-28.44 (1.55)
9	-35.64 (0.52)	-40.68 (0.70)	-15.45 (0.78)	-21.79 (0.91)	-27.07 (0.85)	-24.99 (1.21)	8	-48.12 (0.50)	-52.42 (0.70)	-25.45 (0.87)	-32.00 (1.02)	-31.14 (1.24)	-28.16 (1.61)
10a	-33.03 (0.63)	-39.31 (0.85)	-12.27 (0.77)	-19.97 (1.12)	-26.81 (1.06)	-27.99 (1.42)	9	-45.85 (0.49)	-50.13 (0.68)	-27.13 (0.79)	-34.00 (0.95)	-32.70 (1.09)	-28.40 (1.45)
10b (highest volume)	-24.97 (0.69)	-32.82 (0.92)	-15.01 (1.04)	-20.04 (1.19)	-17.32 (0.98)	-19.38 (1.42)	10a	-40.86 (0.64)	-46.06 (0.89)	-31.17 (0.85)	-38.16 (1.03)	-36.03 (1.27)	-34.85 (1.67)
							10b (Positive Return)	-33.95 (0.68)	-43.77 (0.94)	-29.73 (0.81)	-34.87 (1.05)	-35.02 (1.20)	-38.31 (1.49)

资料来源：The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors

接下来看一下做空限制是否确实限制了散户的卖出行为。文章将可以做空的（具有做空期权的股票）专门进行分类，结果发现两类股票的结果并没有明显差别，散户的净做多行为主要并非受到做空限制的影响，具有原因还有待进一步考证。

分析师盈利预期分歧度与信用评级间关系的实证研究

原文: Doron Avramov, Tarun Chordia, Gergana Jostova, Alexander Philipov, Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating, Journal of Financial Economics, 2009.1, 83-101

推荐人: 张欣慰 021-23219370

推荐理由: 投资经理通常对分析师盈利预期高的股票给与更多的关注, 本文创新地从分析师盈利预期的分歧度出发, 发现分歧度小的股票表现优于分歧度大的股票, 进一步作者发现在评级低、有过降级记录的股票中, 分歧度效应更加明显, 这一全新的角度或许能给投资者在投资研究中一定的启发。

Diether, Malloy, and Scherbina (2002)研究表明, 买入分析师盈利预期分歧小的股票同时卖空分析师盈利预期分歧大的股票可以获取高额收益。本文对这一现象进行了实证研究, 并试图探索这一现象的背后规律, 我们发现在低信用评级、信用评级收到过调低的股票中, 这一效应更加明显, 而在评级高、未经过调低评级的股票中, 这一效应削减不少。

一、数据来源

我们从 CRSP 数据库中提取 NYSE, AMEX 和 NASDAQ 市场的股票月度收益, 从 I/B/E/S 数据库中提取月度的盈利预期以及下个财年盈利预期的分歧度, 数据库 CRSP 和数据库 I/B/E/S 已经在前人研究盈利预期分歧度对未来收益的影响的研究中得到运用。在本文的研究中我们额外从 COMPUSTAT 数据库中提取了 S&P 公司的信用评级数据。

S&P 公司发布的信用评级数据是我们研究的重要构成部分, 在 1998 年之前, S&P 主要根据公司公开交易的负债来评级, 1998 年之后, 则会对公司的所有负债进行全面的评级。在后面的实证分析中, 我们将 S&P 的评级映射为数字形式, 例如, 1 代表 AAA 级, 22 代表 D 级。(具体评级映射如下 AAA=1, AA+=2, AA=3, AA-=4, A+=5, A=6, A-=7, BBB+=8, BBB=9, BBB-=10, BB+=11, BB=12, BB-=13, B+=14, B=15, B-=16, CCC+=17, CCC=18, CCC-=19, CC=20, C=21, D=22)。数值越大, 代表信用风险越高, 数值不超过 10 (BBB-及以上) 对应的评级为可投资级, 大于等于 11 的数值 (BB+及以下) 对应的评级为非投资级。

在我们的整个分析过程中, 每个月初我们剔除股价在 5 美元之下的股票以确保我们的实证结果不是由股票的低流动性引起的。我们根据信用评级将股票分类, 分类的边界根据所有当月有评级的股票来确定, 需要注意的是, 与离散分类方法不同, 每一组中的股票数量不一定要相等, 举个例子, $X=[1,2,2,3,3,3]$ 是一组信用评级向量, 如果分类边界为 2 和 3, 那么 C1 组只有 1 个元素, C2 组有两个元素, C3 组有 3 个元素, 三个分组中的股票数量各不相同。

为了保证我们样本中有评级的公司具有代表性, 我在分别在 3261 家有评级、12312 家全市场的股票中进行盈利预期分歧度策略的测试。为另外与前人的工作保持一致, 我们用

$$\text{Sedev}(\text{EPS 预测值}) / \text{abs}(\text{mean}(\text{EPS 预测值}))$$
 这一指标来度量盈利预期分歧度。

按盈利预期的分歧度将组合分为 5 组, 分歧度最低的一组股票与分歧度最高的一组股票的收益差定义为回报分歧。

表 1 盈利预期分歧度分组下的组合表现

PANEL A: Dispersion Profits				
Sample	All Firms		Rated Firms	
Number of Firms	12,312		3,261	
K	1	3	1	
Overall	0.79 (5.16)	0.75 (4.56)	0.76 (3.35)	(3.35)
Non-January	0.89 (5.52)	0.87 (4.98)	0.92 (3.88)	(3.88)
January	-0.30 (-0.73)	-0.51 (-1.23)	-1.02 (-1.51)	(-1.51)
Expansion	0.74 (4.83)	0.68 (4.19)	0.68 (2.96)	(2.96)
Recession	1.46 (1.82)	1.59 (1.78)	1.75 (1.65)	(1.65)

PANEL B: Dispersion Portfolio Returns				
Sample	All Firms		Rated Firms	
Number of Firms	12,312		3,261	
K	1	3	1	
D1	1.51	1.44	1.31	
D2	1.28	1.23	1.08	
D3	1.21	1.13	1.10	
D4	1.08	1.01	0.90	
D5	0.72	0.69	0.55	
D1 - D5	0.79 (5.16)	0.75 (4.56)	0.76 (3.35)	(3.35)

资料来源：Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

表 1 的 PANEL A 部分展示了盈利预期分歧度在不同统计口径下的收益，k=1,3 分别代表持有期为 1、3 个月，组内的股票等权重配置。以全市场的股票为研究对象，盈利预期分歧度最小的一组股票比盈利预期分歧度最大的一组股票平均高出 0.79%（一个月）、0.75%（三个月）；以有信用评级的股票为研究对象，盈利预期分歧度最小的一组股票比盈利预期分歧度最大的一组股票平均高出 0.76%（一个月）、0.69%（三个月）。在经济扩张和衰退期，这一效应同样存在。此外值得注意的是，无论是全市场还是有信用评级的股票，在一月份都体现出了负向的超额收益。

表 1 的 PANEL B 部分展示了盈利预期分歧度分组的收益表现，D1 表示分歧度最小的组合，D5 代表分歧度最高的组合，我们发现不仅仅是 D1 相对于 D5 有超额收益，随着盈利预期分歧度的变高，各组的收益也呈现出单调递减的规律。

二、实证分析

1、信用评级和盈利预期的分歧度

在建立信用风险和盈利预期分歧度策略之间的联系之前，我们计算五个组股票的平均信用评级，如表 2 所展示，分歧度最低的 D1 组合的评级是最高的，D1 的评级的均值是 7.20，对应到 A-评级，分歧度最高的 D5 组合的评级是最低的，D5 的评级的均值是 10.88，对应到 BB+评级，属于非投资级范畴。总结而言，信用评级越低，分析师盈利预期的分歧度越高。

表 2 盈利预期分歧度分组下的组合评级

NOTATION: UR = "Unrated stocks"; IG = "Investment-Grade", S&P Rating BBB- or better; NIG = "Non-Investment-Grade", S&P Rating BB+ or worse;

Portfolio	Percentage of Stocks			Returns (% per month)				Rating
	UR	IG	NIG	UR	IG	NIG	All	
D1	65.12	27.42	7.46	1.64	1.32	1.20	1.51	7.20
D2	59.10	32.79	8.10	1.48	1.23	0.45	1.28	7.43
D3	60.18	29.71	10.11	1.35	1.25	0.71	1.21	8.14
D4	60.82	25.50	13.68	1.28	1.19	0.47	1.08	9.05
D5	59.04	17.96	23.00	0.92	1.01	0.19	0.72	10.88
D1 - D5				0.72 (7.02)	0.31 (1.41)	1.01 (3.64)	0.79 (5.16)	

资料来源: Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

表 2 同样展示了 5 组股票中未评级(UR)、投资级(IG)、非投资级(NIG)股票的占比，有评级的股票在 5 组中各自的占比在 34.88%-40.90%之间，组合 D1-D4 有较高的投资级的股票占比，而盈利预期分歧度最高的 D5 组合则是有更高比例的非投资级股票占比。

表 2 同时将各组中的股票按未评级、投资级、非投资级分类，检验了分歧度效应在这些分类中的表现。在投资级的股票中，分歧度最小的股票较之分歧度最高的股票的月度超额收益为 0.31%，而在非投资级别的股票中，分歧度最小的股票较之分歧度最高的股票的月度超额收益高达 1.01%。横向来看，各组股票中投资级股票的收益要高于非投资级股票的收益，在分歧度最小的一篮子组合中，投资级的回报为 1.32%，非投资级的回报为 1.20%，这个差别在分歧度最高的一组股票中更明显，在分歧度最高的一组股票中，投资级的回报为 1.01%，而非投资级的回报仅为 0.19%。

为了从更全面的角度来考察分类的一般性，我们构建 15 组信用评级-预期分歧度组合，从两个维度考量：

- 1、先按照评级将组合分为 3 组，然后在每一组中按照盈利预期分歧度再分为 5 组
- 2、先按照盈利预期分歧度将股票分为 5 组，然后在每一组中按照评级再分组

表 3 显示，在不同的评级分类中，盈利预期分歧度低的组合相对盈利分歧度高的组合有超额收益，而在不同的分歧度分类组合中，评级高的股票相对评级低的股票有超额收益。

同样的，盈利预期分歧度效应在低评级的股票效果要明显很多，以一个月的持有期为例，高评级组的月度收益仅为 0.17%，而低评级组的收益高达 0.81%。

表 3 细化分组下组合收益

PANEL A: K=1 Month Holding Period							
A1: 3 Rating And 5 Dispersion Groups							
	Dispersion Quintile (D1=Lowest, D5=Highest Dispersion)						Average
	D1	D2	D3	D4	D5	D1-D5	Rating
C1	1.41 (4.75)	1.20 (4.14)	1.25 (4.21)	1.30 (4.36)	1.23 (3.67)	0.17 (0.88)	5.01
C2	1.32 (4.28)	1.10 (3.41)	1.09 (3.41)	1.20 (3.61)	0.99 (2.68)	0.33 (1.65)	8.21
C3	1.02 (2.63)	0.72 (1.79)	0.53 (1.24)	0.28 (0.66)	0.21 (0.46)	0.81 (3.19)	12.35
A2: 5 Rating And 3 Dispersion Groups							
	Dispersion Terciles (D1=Lowest, D3=Highest Dispersion)				Average		
	D1	D2	D3	D1-D3		Rating	
C1	1.34 (4.51)	1.32 (4.55)	1.26 (4.09)	0.08 (0.52)		4.25	
C2	1.32 (4.47)	1.17 (3.83)	1.30 (3.92)	0.03 (0.17)		6.37	
C3	1.18 (3.90)	1.22 (3.83)	1.05 (3.08)	0.13 (0.81)		8.21	
C4	1.18 (3.36)	0.96 (2.58)	0.71 (1.81)	0.48 (2.49)		10.64	
C5	0.67 (1.62)	0.26 (0.55)	0.02 (0.03)	0.65 (2.73)		13.42	
B1: 3 Rating And 5 Dispersion Groups							
	Dispersion Quintile (D1=Lowest Dispersion, D5=Highest Dispersion)						
	D1	D2	D3	D4	D5	D1-D5	
C1	1.34 (4.56)	1.20 (4.19)	1.19 (4.02)	1.26 (4.17)	1.13 (3.45)	0.20 (1.09)	
C2	1.26 (4.12)	1.06 (3.37)	1.14 (3.58)	1.13 (3.37)	0.99 (2.71)	0.27 (1.43)	
C3	0.91 (2.36)	0.68 (1.68)	0.48 (1.15)	0.34 (0.79)	0.20 (0.45)	0.70 (2.86)	
B2: 5 Rating And 3 Dispersion Groups							
	Dispersion Tercile (D1=Lowest Dispersion, D3=Highest Dispersion)						
	D1	D2	D3	D1-D3			
C1	1.29 (4.40)	1.24 (4.33)	1.18 (3.86)	0.11 (0.72)			
C2	1.28 (4.37)	1.16 (3.83)	1.19 (3.59)	0.10 (0.64)			
C3	1.18 (3.95)	1.16 (3.67)	1.05 (3.07)	0.13 (0.91)			
C4	1.08 (3.09)	0.95 (2.59)	0.70 (1.78)	0.39 (2.16)			
C5	0.63 (1.51)	0.26 (0.57)	-0.01 (-0.03)	0.65 (2.77)			

资料来源：Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

为了更好的展示分歧度效应在不同评级股票中的差异，我们绘制了三条财富路径，C1、C2、C3 分别展示了在高评级、中评级、低评级股票中运用该策略的净值曲线。很明显在评级较高的股票中使用该策略的净值从 1 增长至 1.48，而在低评级的股票中策略净值从 1 增长至 4.62。

图 1 不同评级股票组中策略的财富路径

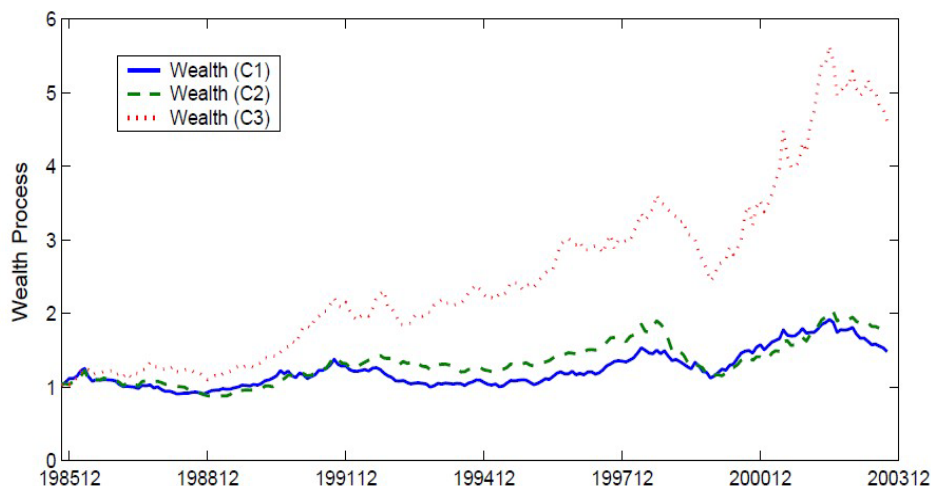


Figure 1. Wealth Process of Dispersion Strategy. For each credit rating tercile (C1, C2, and C3), we assume we are \$1 long in the lowest dispersion quintile (D1) and \$1 short in the highest dispersion quintile (D5). This dispersion strategy (K=1) is followed from Oct 31, 1985 until Dec 31, 2003. The plot illustrates the wealth processes for each rating tercile.

资料来源：Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

2、评级公司子样本中的分散度效应

下面我们对有评级公司的子样本进行进一步的研究。表 4 展示了有评级公司不同子样本内分散度效应的研究，第一列表示子样本空间，分别从 AAA-D、AAA-C……到 AAA-BBB+，第二列是子样本中的分散度收益差，第三列是子样本中股票的市值占比，第五列是子样本中股票的平均数量。我们发现，在 5% 的置信水平下，AAA 到 BB+ 级的股票分散度收益都是不能通过检验的，这些不显著的公司市值占比为 95.58%，数量占比为 73.86%，换言之，有评级的公司中，分歧度效应的驱动力为不到 5% 市值占比，不到 27% 数量占比的股票。

表 4 有评级公司子样本的分歧度效应研究

PANEL A: Dispersion Portfolios Based on Remaining Observations

Stock Sample	Dispersion Profits	Percent of Total Market Cap	Number of Firms	Percentage of Firms
All firms	0.76 (3.35)	100.00	1154.00	100.00
AAA-D	0.76 (3.35)	100.00	1153.91	99.99
AAA-C	0.75 (3.33)	99.99	1153.52	99.96
AAA-CC	0.75 (3.33)	99.99	1153.52	99.96
AAA-CCC-	0.76 (3.35)	99.98	1153.19	99.93
AAA-CCC	0.76 (3.34)	99.98	1152.91	99.91
AAA-CCC+	0.73 (3.25)	99.97	1151.61	99.79
AAA-B-	0.71 (3.18)	99.93	1148.21	99.50
AAA-B	0.68 (3.07)	99.70	1135.56	98.40
AAA-B+	0.61 (2.81)	99.20	1109.11	96.11
AAA-BB-	0.53 (2.57)	98.30	1023.83	88.72
AAA-BB	0.40 (1.98)	97.05	931.90	80.75
AAA-BB+	0.32 (1.58)	95.58	852.36	73.86
AAA-BBB-	0.26 (1.35)	93.73	784.52	67.98
AAA-BBB	0.22 (1.13)	90.07	687.38	59.56
AAA-BBB+	0.18 (0.92)	84.03	560.71	48.59

资料来源：Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

3、降级股票的分歧度效应

股票评级的降低可能会引起分析师们对该股票更大的争议，为此我们针对评级降低的股票进行专门的研究。表 5 从公司的基本面出发，考虑降级对公司的影响，前三列是市场上所有公司的统计数据，最后三列是最近三个月内有过降级处理的股票的统计数据。

我们发现，在经历过降级处理的股票中，评级低的股票被降级的可能越高，评级相对较高的 C1 和 C2 组股票的降级概率分别是 1.58% 和 1.66%，评级相对较低的 C3 组股票的降级概率为 2.09%。我们对比相同评级档的股票，未降级的股票和降级股票的表现分化很大，在 C1 组，收益差为 0.91%，而在 C3 组，收益差高达 7.19%。

在全市场的股票中，评级 C1 组的分歧度收益为 6.66bp，评级 C2 组的分歧度为 13.32bp，评级 C3 组的分歧度收益为 23.67bp。而在三个月内经历过降级的股票中，评级 C1 组分歧度收益为 15.18bp，评级 C2 组的分歧度为 31.13bp，评级 C3 组的分歧度收益为 45.99bp。降级组的分歧度效应是全社会股票分歧度效应的两倍。

此外，我们注意到，在全市场 255034 只股票中，有降级记录的股票仅有 18677 只，占比仅为 7.32%。

表 5 有降级记录公司的特征研究

Rating Tercile	All Firms			Firms with Downgrades					
				Overall			3 Months Around Downgrade		
	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
Month-Return Observations									
Overall	74,456	97,137	83,441	55,179	67,066	50,683	5,311	7,515	5,851
Expansions	69,138	89,716	77,536	51,355	62,028	47,150	4,746	6,648	5,303
Recessions	5,318	7,421	5,905	3,824	5,038	3,533	565	867	548
Size of Downgrades									
Overall							1.58	1.66	2.09
Expansions							1.59	1.65	2.06
Recessions							1.41	1.85	2.53
Return	1.22	1.04	0.34	1.11	0.84	-0.14	0.20	-2.02	-7.33
Dispersion	6.66	13.32	23.67	7.19	14.84	28.33	15.18	31.13	45.99
Revision	-0.94	-2.19	-3.72	-1.12	-2.63	-4.65	-3.85	-8.17	-10.56
Earning Surprise	-7.01	-12.76	-18.66	-8.08	-13.33	-23.08	-18.84	-37.84	-38.85
Analyst Coverage (number)	15.92	11.19	7.29	16.19	11.97	7.61	15.16	11.17	6.99
Institutional Holdings	46.38	47.58	40.93	47.16	49.26	40.04	46.59	45.72	32.25
Leverage	24.42	33.08	42.39	25.45	34.38	46.26	30.93	43.26	57.85
Turnover	6.41	7.94	11.23	6.45	8.13	11.22	8.07	10.07	13.04
Size (\$ billions)	5.40	2.10	0.72	5.59	2.35	0.75	4.54	1.57	0.41
Volatility	0.73	1.02	2.01	0.73	1.04	2.13	1.02	1.77	3.68

资料来源：Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

下面我们对股票未来收益与股票的分歧度、是否被降级以及评级本身之间的关系做回归分析，回归结果见表 6。如果单独用分歧度与未来收益做回归，得到的回归斜率为-0.66 且能通过显著性检验，而如果我们引入是否被降级这一变量，分歧度因子的显著性立刻得到了降低（t 值为-1.89），而降级因子的 t 值则高达-10.98。进一步我们引入信用评级因子 CR，分歧度因子的 t 值进一步降低至-0.03，而降级因子、评级因子的 t 值则分别高达-10.84 和-3.38，这说明分歧度效应更多的可以由股票的信用评级以及股票的信用评级是否被降级来解释。

表 6 有评级公司子样本的分歧度效应研究

PANEL A: Cross-Sectional Regressions of Returns on Dispersion and a Downgrade Dummy			
	D_{t-1}	$dummy_{t-3:t+3}$	CR_{t-1}
1	-0.66 (-2.64)		
2	-0.46 (-1.89)	-1.46 (-10.98)	
3	-0.03 (-0.13)	-1.47 (-10.84)	-0.10 (-3.38)

资料来源：Dispersion in Analysts' Earnings Forecasts and Credit Rating

三、总结

买入分析师盈利预期分歧小的股票同时卖空分析师盈利预期分歧大的股票可以获取高额收益。本文对这一现象进行了实证研究，并试图探索这一现象的背后规律，我们发现低信用评级、信用评级收到过调低的股票中，这一效应更加明显，而在评级高、未经过调低评级的股票中，这一效应削减不少。

反应不足、交易量和盈利公告漂移效应

来源：Wonseok Choi, Department of Economics, Harvard University, Jung-Wook Kim, School of Business, University of Alberta, Underreaction, Trading Volume, and Post-Earnings Announcement Drift, Working paper, www.cis.upenn.edu.

推荐人：朱剑涛 021-23219745

推荐理由：新一轮的年报行情将至，投资者在纷纷搜寻业绩可能超预期的股票，希望能够提前布局，获取超额收益。从海外研究成果来看，业绩超预期的股票在财报公布前会有股价异动，但是业绩公布后，实证发现这类股票在较长时间内也会有明显的超额收益，也就是所谓的“盈利公告漂移效应”（PEAD, Post-Earnings Announcement Drift）。本文作者给出了两种定量指标来衡量业绩超预期的幅度，并通过交易量的分析来找出那些 PEAD 效应较高的股票，实战意义显著。

Bernard and Thomas (1993) 提出用标准化期望外盈利（SUE, Standardized Unexpected Earnings）来衡量业绩超预期的幅度，

$$SUE_t = \frac{e_t - E_{t-1}(e_t)}{\sigma_{(e_t - E_{t-1}(e_t))}}$$

其中 e_t 是 t 时刻公布的每股收益。过往研究中经常用分析师的盈利预测的平均值作为 $E_{t-1}(e_t)$ ，盈利预测的标准差作为 $\sigma_{(e_t - E_{t-1}(e_t))}$ 。但这种方法对一些分析师覆盖较少的小公司会不太适用，本文中作者考察的是季报的数据，因而采用的是前一年的同期季报数据作为预期值，即 $E_{t-1}(e_t) = e_{t-4}$ ，用过去一段时间内季报 EPS 的变动标准差作为 $\sigma_{(e_t - E_{t-1}(e_t))}$ 。

另一种度量是采用盈利公告前后个股的累计超额收益，通常计算公告前一个交易日、公告当天和公告后一个交易日的累计超额收益（TDC, Three-day Cumulative abnormal return）

$$TDC_i = \sum_{t=-1}^1 r_{it}$$

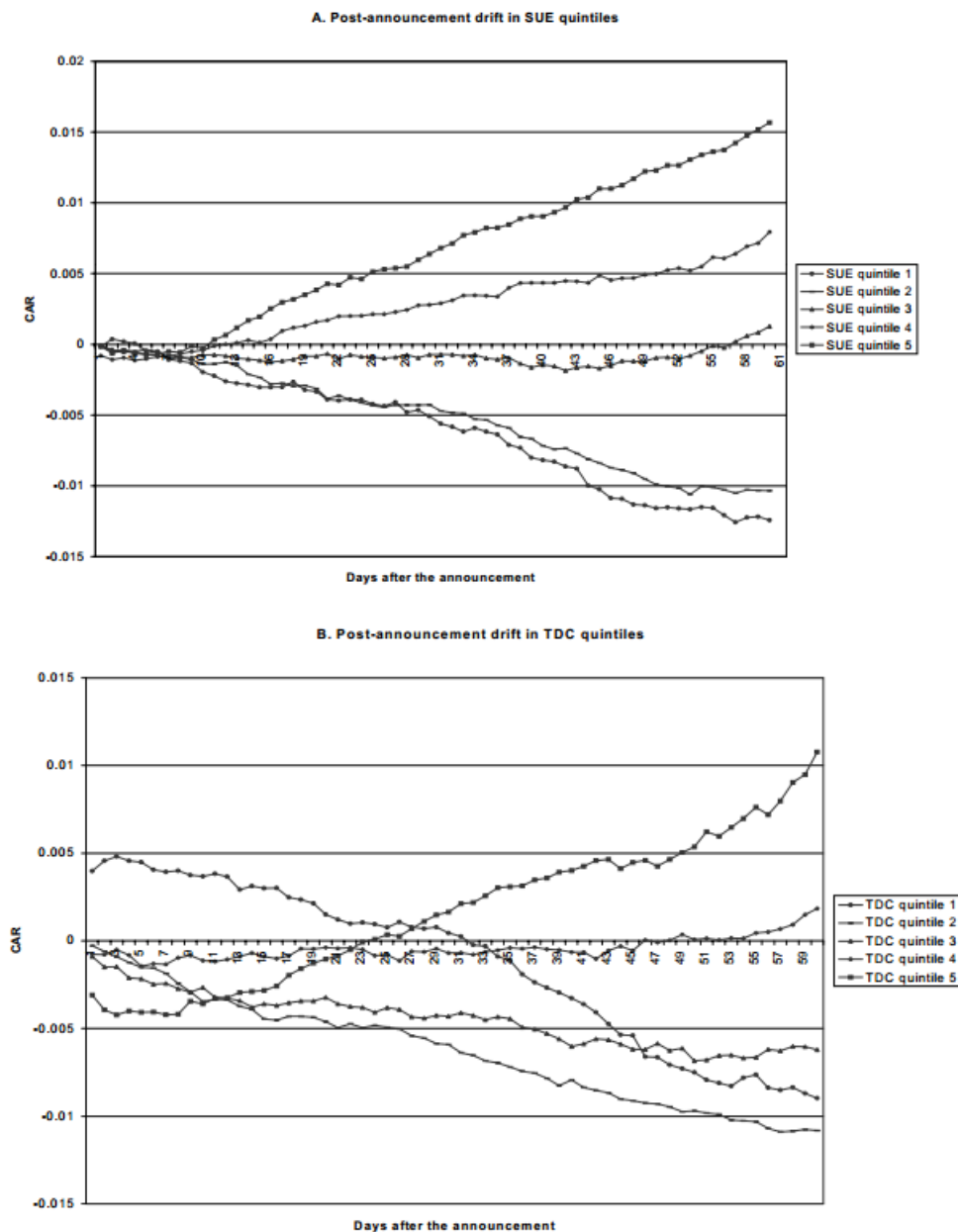
TDC 指标可以从市场角度来衡量业绩超预期的程度。

作者的研究样本是 1988-1996 年 NYSE 和 AMEX 所有公司的季度财报，提取公布时间、每股收益、日收益、市值、日交易量、机构持有比例和做出盈利预测的分析师的数量等数据。首先作者分别按照 SUE 和 TDC 的大小把上市公司分为五档，分别考察其在盈利公告之后的累计超额收益，结果如图 1 所示，可以看到盈利大幅超预期的公司（SUE quintile 1）在盈利公告后 60 个交易日，也就是三个月时间内，有非常明显的超额收益（统计检验显著）；而且随着超预期幅度的递减，超额收益也随之递减。用 TDC 指标来衡量业绩超预期幅度时，超预期幅度最大的股票在公告之后三个月也能获得显著超额收益，但收益幅度略小于 SUE quintile 1，而且超额收益随 TDC 递减的效应不明显。从这个角度讲，用 SUE 衡量业绩超预期幅度更佳。

图 1 不同超预期程度下的盈利动量效应

Figure 1. Post-announcement drift in SUE/TDC quintiles

Post-announcement drift is measured as the cumulative abnormal return (CAR) after the three-day event period surrounding the announcement. SUE (Standardized Unexpected Earnings) quintiles are based on the cutoff points in the distribution of SUEs in the previous quarter. SUEs are based on the random walk expectation. TDC quintiles are based on the cutoff points in the current quarter in the distribution of the three-day cumulative abnormal return during the event period.



数据来源: www.cis.upenn.edu

作者为了考察成交量对 PEAD 效应的影响，首先采用类似 CAPM 的回归方法，剔除了市场整体交易量变化的影响

$$TO_{itk} = \alpha_{i,t-1} + \beta_{i,t-1} MktTO_{tk} + V_{itk}$$

TO_{itk} 是公司 i 在第 t 年第 k 日的换手率， $\alpha_{i,t-1}$ 为上一年的数据建模得到的回归系数， $MktTO_{tk}$ 为市值加权的全市场换手率， V_{itk} 即为所需的剔除市场整理变动后残余换手率。

然后作者再用同样的方法进一步剔除盈利超预期事件本身的影响和股价高低的影响（股价高低会影响 bid-ask spread 成本，从而影响成交量）

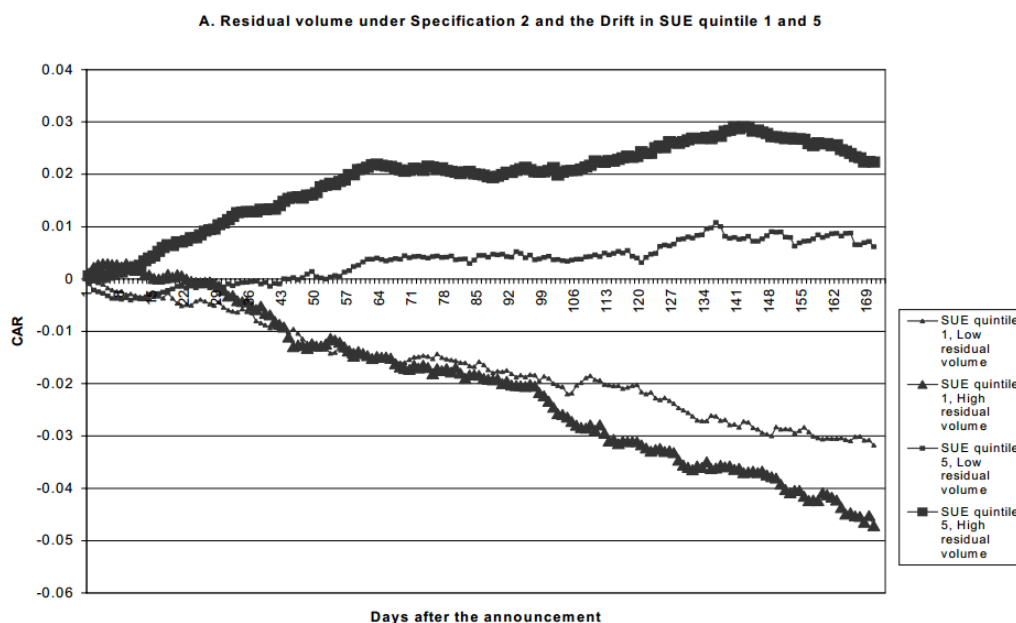
$$V_{it} = \alpha_t + \beta_{t1} \cdot |TDC_t| + \beta_{t2} \cdot price_{it} + v_{it}$$

其中 $|TDC_t|$ 为股票盈利公告前后的累计超额收益的绝对值。再按照残余成交量 v_{it} 的大小对股票进行排序，考察盈利超预期和成交量大小的复合效应，结果如图 2。

图 2 盈利超预期与成交量大小的复合效应

Figure 5. Residual volume under Specification 2 and the drift

Residual volume is calculated as the residuals from the specification 2 regressions estimated each quarter in each TDC quintile separately. In specification 2, control variables are the absolute value of the three-day cumulative abnormal return and $\log(1 + \text{lagged price})$. ($y_{ijt} = \alpha_{ijt} + \beta_{ijt1} \cdot |\Delta P_{ijt}| + \beta_{ijt2} \cdot \text{Price}_{ijt} + v_{ijt}$) Observations in each TDC quintile each quarter are divided into three equal-sized groups (low-medium-high) depending on the residual volume. We report the 170-day drift defined as the CAR after the announcement period in high/low residual volume groups for SUE/TDC quintiles 1 and 5. Bigger dots represent a high residual volume group.



数据来源：www.cis.upenn.edu

从图二可以知道，在业绩大幅超预期的利好消息刺激的股票里面（SUE quintile 1），残余成交量越大的股票，PEAD 效应越明显，而且 PEAD 的超额收益主要集中在财报公告后的前三个月；而业绩没有超预期甚至远低于预期的股票（SUE quintile 5），残余成交量大小差别带来的 PEAD 收益上的差别在统计上并不显著。也就是说在好消息和坏消息两种情况下，交易量对 PEAD 效应的影响具有不对称性。

另外，作者还考察了公司市值大小（size），机构持仓比例（i.o）和覆盖该公司的分析师数量（a.n）的影响，用剔除全市场成交量影响后的残余成交量 V_{itk} 对各影响因素进行回归，前后一共建立了八个模型，模型的回归结果如图 3 所示。不同模型下的结果比较类似，盈利大幅超预期情况下，残余成交量越高的股票 PEAD 效应越明显；而盈利不达预期的情况下，成交量的影响不显著。

图 3 回归模型的参数估计

	[TDC]	log(size)	log(1+ i.o)	log(1+an)	log(1+P)	adjusted R2(%)
spec1	65.11 (17.82)					7.8
spec2	75.3 (19.78)				1.95 (19.15)	9.9
spec3	70.44 (18.91)	0.58 (12.59)				8.9
spec4	75.15 (19.73)	-0.3 (-5.78)			2.47 (25.05)	10
spec4*	99.57 (23.59)	-0.3 (-5.57)			2.52 (22.43)	12.0
spec5*	98.85 (23.79)		0.40 (10.91)		1.80 (14.09)	12.1
spec6*	98.66 (23.81)	-0.34 (-6.67)	0.42 (11.36)		2.33 (19.63)	12.2
spec7*	98.33 (23.40)	-0.60 (-9.54)		0.93 (12.67)	2.49 (21.90)	12.4
spec8*	97.97 (23.65)	-0.58 (-9.49)	0.22 (5.33)	0.79 (10.61)	2.41 (19.71)	12.4

数据来源: www.cis.upenn.edu

PEAD 的研究已经有很多年，在全球多个国家的市场得到验证，它通常被解释为市场对事件的反应不足（under-reaction），但这只是一种行为金融的理解，还缺乏有力的模型和实证支持。PEAD 效应在 A 股是否亦能成立，超额收益有多少，这些都是值得我们深入研究的课题。本文作者的研究采用的是上市公司的季报数据，但目前国内上市公司的季报没有硬性的审核要求，利润调整的空间比较大，可能会导致 EPS 的季度波动较大，验证过程中需要谨慎处理。

ATR 是一个更好的波动率测度指标吗？

原文: Glenn.Marci, Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

推荐人: 杨勇 021-23219945

推荐理由: 文章首先提出了“好的”波动率和“坏的”波动率的概念，然后从理论上和实证上对比分析了 ATR(Average True Range)和 SD(Standard Deviation)这两个波动率指标的优缺点。结果表明: 相对于 SD 而言, ATR 确实是一个更好的波动率指标, SD 在趋势反转时的反应会比较慢, 而 ATR 则能更快更稳定的度量新趋势的波动状态; 基于 ATR 的通道交易系统往往可以获得更好的效果, 这一点在波动率急剧放大的金融危机期间表现得更为明显。

对于大部分技术指标而言, 背后有一个重要的假设: 市场是在趋势中运动的, 当前的市场走势更有可能延续而不是中止。那么接下来的问题就是: 当前这种趋势会延续多久, 又什么时候会终止呢? 为了描述这种趋势以及价格变动的速度和幅度, 我们通常使用的是波动率这一概念。但波动率度量指标很多, 他们之间有什么不同呢?

Benoit Mandelbrot 在他的“The (mis) Behavior of Markets”一书中指出, 巨大的价格变动通常表现出对过去价格变动的依赖, 但是价格变动方向却不一定有此特征。这一特征在金融危机中表现得十分明显, 那么是否存在一种好的波动率指标可以捕捉到这种关系呢?

本文主要试图回答以上两个问题。文章中将会简要介绍很多不同的波动率测度, 但我们主要介绍 SD 和 ATR, 以及他们在基于技术指标的交易系统方面的实证表现。

一、研究背景

1) 什么是波动率

所有的波动率测度方法都是为了描述市场在某一段特定时期的变化, 是一种市场价格分散度或变动状态的度量指标。有些波动率指标会随时间变化而发生剧烈变动, 而另一些则相对较为平稳; 有些波动率指标的计算包含了过去时间窗口的所有数据点, 而另一些则只包含了一些极端的点。

由于大多数技术指标试图给出价格向某个特定方向变化可能性的指示, 或者是确认价格变化的趋势(如移动平均线)或者是表明可能出现价格反转(如 oscillators 指标, 可以找出超买或超卖的价格范围)。那么, 是否存在“好的”或“坏的”波动率呢?

需特别指出的是, 这里指的波动率是当前趋势演绎过程中所产生的波动率, 也就是描述价格围绕当前的趋势运行时出现的波动程度。我们认为, 当价格朝同一方向移动或者价格突然加速移动时, 如果某个波动率测度指标也会相应的保持稳定或迅速上升, 那么可以认为这个波动率是“好的”波动率。一旦价格突破了某个正常的波动区间, 我们通常可以对相应突破方向的价格趋势加以确认。而所谓“坏的”波动率是指波动率指标的波动并不能很好的体现出趋势的方向。

2) SD、ATR 及 Bollinger Band 和 Keltner Band 简介

一般常见的波动率测度指标有四种类型: 通过最高价和最低价衍生得到的价格波动

区间、价格围绕趋势线的分散程度、历史波动率以及由期权定价反推出来的隐含波动率。四种波动率测度类型中，Perry J. Kaufman 首推 ATR(Average True Range)，所以它成为了本文首先选择的研究对象。在 John Bollinger 选择波动率指标构造布林带时，他考虑了七种计算方法，但最终选中了 SD(Standard Deviation)，因此 SD 成为了本文的第二个研究对象。

SD 是用来分析数据离散度时使用得最为广泛的一种测度指标，在数学和统计学上有很多应用。在正态分布假设下，SD 可以帮助我们很好的刻画价格分布特征。它的定义如下：

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\text{Price}_i - m)^2}{N}}$$

其中 m 是过去 N 个时间点数据的平均值。John Bollinger 通过从当前移动平均价格中增加或减少某个倍数的 SD 值来构造布林带 (Bollinger Bands)，它是一种广泛用来检验价格和趋势的技术指标。

ATR 是由 J.Welles Wilder jr.在他的“New Concepts in Technical Trading Strategies”一书中提出的。一般来说，一段时期内的价格波动可以定义为这段时期内的最高价与最低价之间的差值，但该定义忽略了另外一个事实：一个时间段到下一个时间段之间价格可能出现跳跃，从而使得一个时间段内的最低(高)价在前一个时间段的收盘价之上(下)。真实波动区间(True Range, 记成 TR)的想法即由此而来，被定义为以下三个值的最大者：最高价减最低价、最高价减前收盘价、最低价减前收盘价。Wilder 推荐使用 14 天为时间段，并且给出了相应的波动率指标 ATR(Average True Range)计算公式：

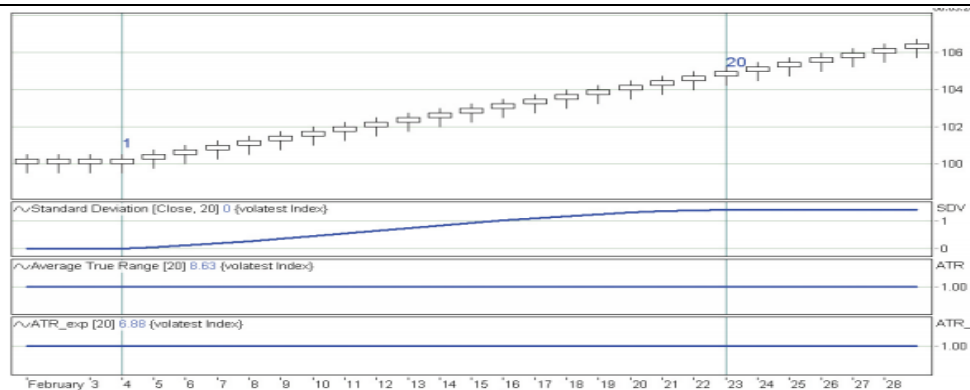
$$ATR_t = \frac{13 * ATR_{t-1} + TR_t}{14}$$

TR 的思想可以从很早的技术分析文献中找到，最有名的一个技术交易系统是 Keltner Bands。这是由 Chester W. Keltner 在 1960 年的“*How to make money in commodities*”书中最早提到的，他基于所谓的“典型价格”提出了 Keltner Band 交易系统的原型。这里的“典型价格”是由一段时间内的最高价、最低价和收盘价的平均值所计算出来的。1980 年代，Linda B. Taschke 修正了 Keltner Band，用 ATR 代替了“典型价格”平均值，并且用指数移动平均代替简单移动平均作为平均价格。Keltner Bands 的具体构造方法与布林带类似，也是从当前移动平均价格中增加或减少某个倍数的 ATR 值来构造价格波动区间的上下界。

二、SD 和 ATR 优缺点的理论分析

为从理论上探讨 SD 和 ATR 这两个波动率指标的优缺点，我们通过设定某些简单的价格变动情境（图 1-图 4）来进行对比分析。每种情境，也即每个图中的结果通过四个部分来展示：最上面的部分展示了所设定的价格变动情境；第二个部分展示了相应的 SD 指标变动；第三部分展示了用简单平均移动计算得到的 ATR 指标；第四部分展示了用指数平均移动计算得到的 ATR 指标。

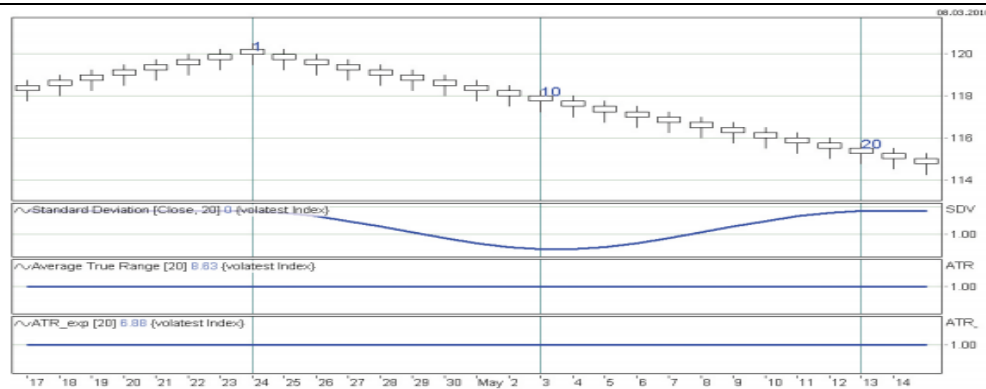
图 1 价格变动情境 1 及相应的 SD 和 ATR 变化



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16..

图 1 给出的是价格从盘整阶段向上涨趋势转化的过程。注意到这里所有的单根 K 线形态都是一样的，唯一不同的是 K 线的移动方向；计算 SD 和 ATR 所采用的时间窗口都是 20。在这种情境下，ATR 一直保持着较高的水平；但是对于 SD 则不同，SD 随着趋势的不断演绎而逐步抬升，直到 20 个交易日之后才处于一个正常的稳定水平。这意味着在这种情境下 Bollinger Bands 对突然来临的趋势变化敏感性较低，而 ATR 则能较好的刻画趋势的存在。

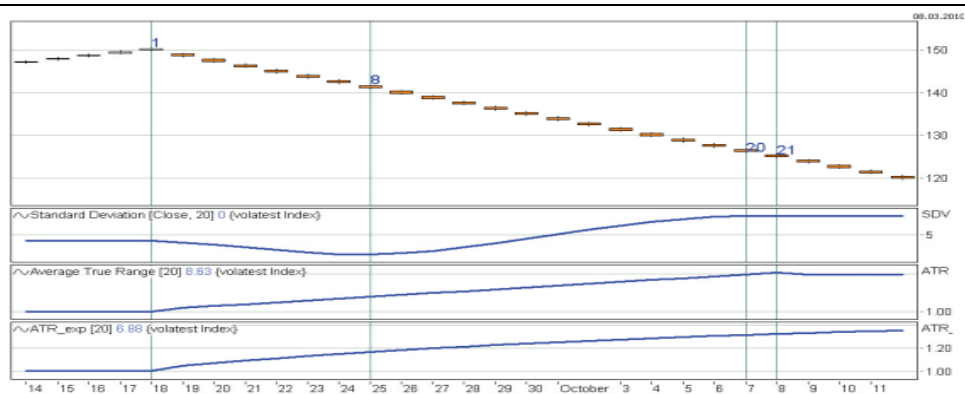
图 2 价格变动情境 2 及相应的 SD 和 ATR 变化



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

图 2 给出了一个明显的趋势反转情境。在这种情境下 ATR 仍然可以稳定的保持着较高的水平，也即它对下跌趋势和上升趋势中的波动率都能及时迅速的进行刻画；但 SD 的表现则明显不同，在反向趋势刚开始时，SD 会因为趋势的改变而缓慢下降，直到下一趋势持续了一段时间后才开始缓慢上升并且最终回到它的正常值。

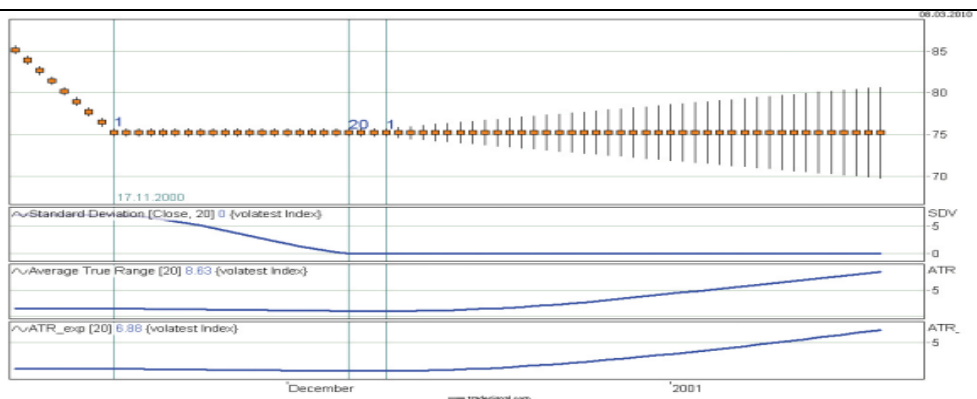
图 3 价格变动情境 3 及相应的 SD 和 ATR 变化



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16..

图 3 给出了趋势反转且 K 线之间出现缺口的情境。新趋势中缺口的出现使得 ATR 在新的更强的趋势演变过程中逐步变大，直到一段时间后才稳定在一个较高的水平，这里 ATR 的上升并意味着前后两个趋势的强度发生了改变。有意思的是，这一情境中 SD 在适应新趋势时又一次表现出对趋势逆转的滞后反应，它在新趋势刚开始出现时先缓慢下降，直到新趋势延续了较长时间后才开始逐步由底部抬升。

图 4 价格变动情境 4 及相应的 SD 和 ATR 变化



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

图 4 的情境中有关 K 线的设定有所不同，在最初的下行趋势结束后，新 K 线首先保持不变，20 天后其上下影线均逐步变大，这意味着此时单根 K 线内的波动程度在逐步变大，实际上也就是区间内的波动率在逐步提升。在下行趋势刚结束时，由于新 K 线保持在一个稳定的水平位置，真实的波动率比较小，此时 ATR 一直处于一个较低的水平，而 SD 则是从一个非常高的水平逐步下降到 0；当新 K 线的上下影线逐步变大时，我们发现 ATR 指标开始逐步上升，恰好对应了此时波动率的变化，而 SD 则继续在 0 位置保持不动。

此外，整体来看，从以上 4 个图可以得到的另外一个重要结论是：SD 指标本身的波动比 ATR 要大。

三、SD 和 ATR 测度效果的实证分析

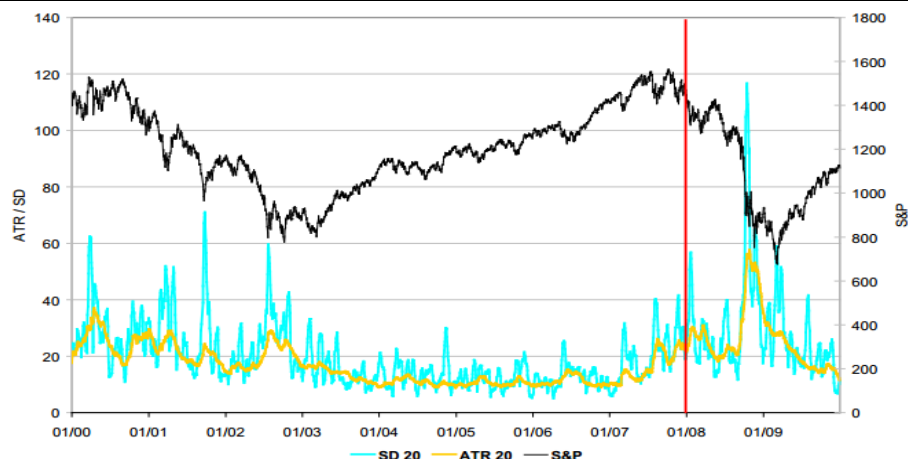
1) SD 和 ATR 序列的统计结果

这一部分我们对 S&P500 指数、DAX 指数、Brent Oil 油价指数以及 Bund Future 指数这四个标的的 SD 和 ATR 指标序列（图 5-图 8）进行了实证计算，并详细比较了基

于 SD 和 ATR 的通道交易系统以上四个标的的实证表现。

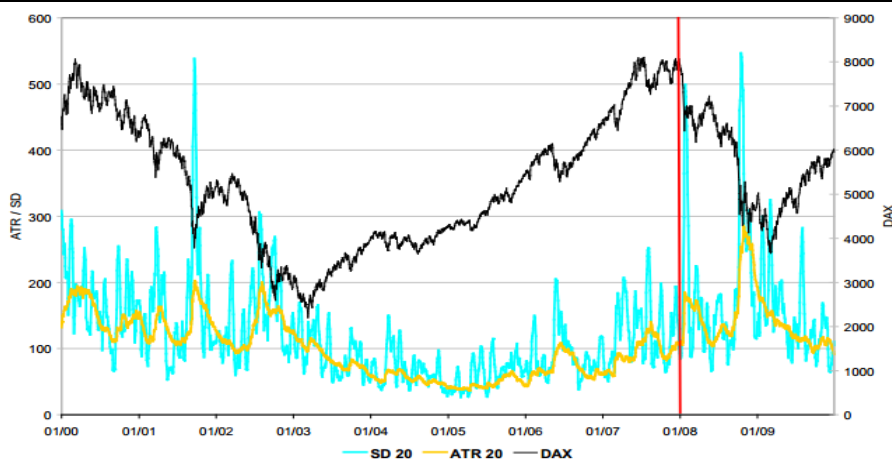
本文使用的数据区间为 2000.1.1-2009.12.31，恰好包含了最近的金融危机。这也正是我们想着重分析的时间段，因为金融危机中趋势的变化较为剧烈，能够较好的考察极端情形下两个波动率计算方法的表現。图 5 到图 8 中，蓝线来表示 SD 序列，橘红色线表示 ATR 序列，而红线则将金融危机前和危机后的相应序列进行了区分，这一时间点为 2008.1.1。

图 5 S&P 500 指数及 SD 和 ATR 序列



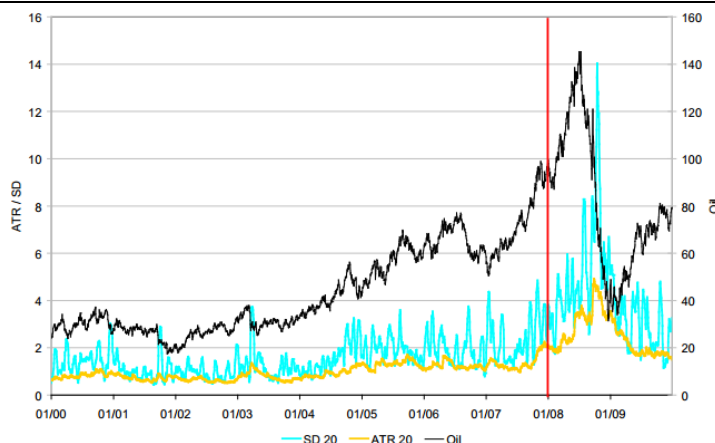
资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

图 6 DAX 指数及 SD 和 ATR 序列



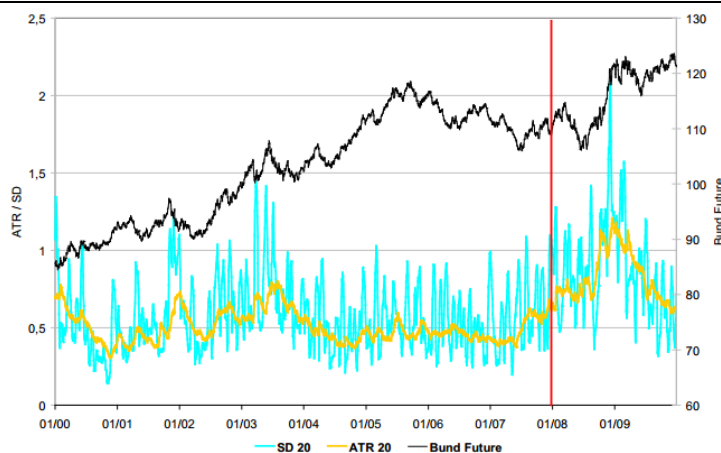
资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

图 7 Brent Oil 及 SD 和 ATR 序列



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16..

图 8 Bund Future 及 SD 和 ATR 序列



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

表 1 给出了各个序列的统计结果。结果表明：ATR 在平均水平上比 SD 低，SD 的最大值与最小值之间的比值要比 ATR 大；两个基于股票标的 SD 和 ATR 序列高度相关，并且往往表现出相近的值；原油市场的表现有所不同，从历史数据来看 SD 和 ATR 相对较低，但是在金融危机中出现爆发性的上升；Bund-Future 指数比较特殊，其 SD 和 ATR 序列在所有的时间段内均表现出较高的水平。

表 1 四个指数上 SD 和 ATR 的统计结果

		S&P	DAX	Bund Future	Oil
ATR (20)	Average	1.60%	2.12%	0.54%	2.63%
	Max	6.93%	6.27%	1.02%	10.71%
	Min	0.64%	0.78%	0.34%	1.28%
	Max / Min	10.78	8.08	3.01	8.34
SD (20)	Average	1.88%	2.52%	0.60%	4.22%
	Max	12.72%	14.21%	1.74%	20.69%
	Min	0.39%	0.59%	0.16%	1.29%
	Max / Min	32.85	23.96	11.03	16.00

资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

2) 基于 SD 和 ATR 的交易系统的实证对比分析

由于波动率在市场经历快速变动的危机时期将会上升，因此这篇文章我们主要关注

2008-2009 年这一时期（这段时期内金融危机几乎影响到了所有市场）。为了对比检验基于 SD 和 ATR 的交易系统的效果，我们设定了两个交易模型。

模型 1: 通道突破交易系统

对于 Bollinger Band 或 Keltner Band 这类通道指标而言，一个最直接的应用是通道突破系统。一个有效的通道突破系统往往需要其它技术指标的配合，因此如果要考虑最优的通道交易系统，那么就很难能收集到足够多的交易信号来进行分析。由于本文中我们的目标并不是构造一个高收益率的系统或者是优化这一系统，而是比较两种不同的波动率指标，因此本文只考虑了通道突破的情形，也就是说：每次价格向上（下）突破了由不同的波动率指标构造的上（下）轨道之后，我们对上（下）行的趋势加以确认并做多（空），直至价格再次触及下（上）轨道之后平仓。

模型 2: SAR (Stop and Reverse) 交易系统

Wilders 提出的 SAR 交易系统是一个可以用来测试不同波动率指标有效性的工具。最初的 SAR 是基于原始的 ATR 指标来构建的，它也是一个通道突破系统，但这个系统并不依赖于价格的移动平均值，而是与其历史上某些特殊时点的价差有关系。当价格运行至某一特定位置时，通过将其加上或减去若干倍的 SD 或 ATR 值来得到止损价格。与 Bollinger Band 或 Keltner Band 不同的是，该交易系统只有一个止损通道，在价格上行时该通道在价格下方，价格下行时则相反。此外，该止损通道同时也是反向交易通道，也就是说一旦价格触及止损点，在平掉原来头寸的同时进行反向建仓。

表 2 基于 SD 和 ATR 的通道突破交易系统的表现

		Keltner Band System					Bollinger Band System				
		# of Trades	% Profitable	Average Profit	Profit Factor	Max Profit	# of Trades	% Profitable	Average Profit	Profit Factor	Max Profit
S&P	2000-2009 all data	39	26%	-0.22%	0.93	42%	48	29%	0.13%	1.06	32%
	2000-2007 before crisis	37	24%	-1.19%	0.63	27%	42	29%	-0.16%	0.92	22%
	2008-2009 during crisis	2	50%	17.60%	6.20	42%	6	33%	2.17%	1.60	32%
	% Change 2008-2009 to 2000-2007										
			26%	18.79%	5.57	15%		5%	2.33%	0.68	10%
DAX	2000-2009	39	46%	2.04%	1.64	43%	48	48%	1.00%	1.34	37%
	2000-2007	34	44%	1.02%	1.32	33%	39	49%	1.01%	1.36	37%
	2008-2009	5	60%	9.00%	4.16	43%	9	44%	1.00%	1.26	26%
	% Change		16%	7.98%	2.84	10%		-4%	-0.01%	-0.10	-11%
Bund	2000-2009	30	60%	0.68%	1.85	10%	46	54%	0.58%	1.92	9%
	2000-2007	26	65%	0.64%	1.94	6%	36	58%	0.66%	2.35	7%
	2008-2009	4	25%	0.93%	1.61	10%	10	40%	0.27%	1.24	9%
	% Change		-40%	0.29%	-0.32	4%		-18%	-0.39%	-1.11	2%
Oil	2000-2009	35	34%	1.06%	1.17	94%	57	32%	-1.77%	0.74	67%
	2000-2007	28	29%	-2.23%	0.66	55%	48	29%	-3.40%	0.51	50%
	2008-2009	7	57%	14.20%	3.38	94%	9	44%	6.93%	2.05	67%
	% Change		29%	16.43%	2.73	38%		15%	10.33%	1.54	16%

资料来源：Glenn Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

基于以上模型测试得到的主要结论如下：

表 2 表明 Bollinger Band 和 Keltner Band 是一个非常慢的交易系统，不会产生很多交易信号，平均来说一年只有 3-5 次。

一个有趣的现象是，在金融危机发生前，与其他三个指数相比，虽然不论是从获利交易次数占比还是从获利因子来看，两个交易系统在 Bund future 指数上的表现都是最好的，但在金融危机中这两个系统在 Bund future 指数上的表现却相对较差。对此，一种可能的解释是，Bund future 在金融危机前的波动率变化是最稳定的，对于通道突破交易系统是有利的；而在金融危机期间，该指数的波动率开始急剧波动，因此通道突破交易系统的表现相对较差。此时，由于用 ATR 度量的波动率的波动程度相对较小，因此对

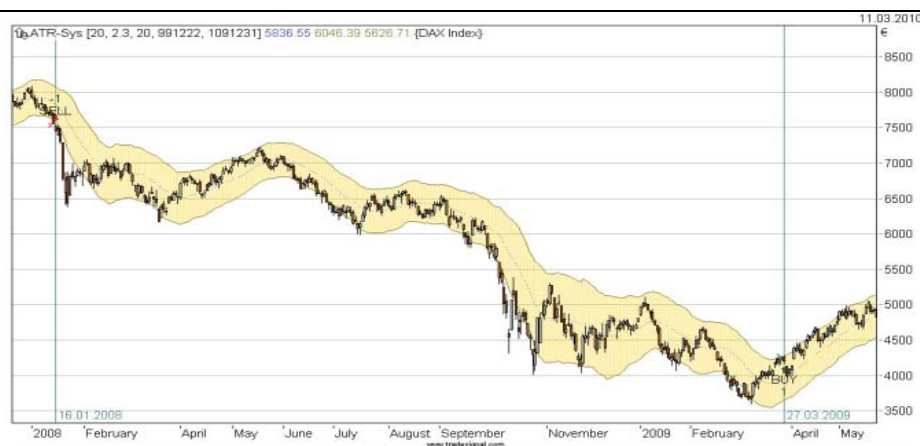
于通道突破交易系统而言，基于 ATR 的 Keltner Band 的表现要相对好于基于 SD 的 Bollinger Band 的表现。

除 Bund future 指数和基于 Bollinger Band 系统的 Dax 指数之外，模型 1 的其他结果均表明基于 SD 和 ATR 的通道交易系统在金融危机期间相对于危机前有更好的表现。相对而言，基于 ATR 的 Keltner Band 的通道交易系统似乎是更有效的方法。尤其是在金融危机期间，基于 ATR 的模型 1 在大部分指数上获得的单次交易平均盈利幅度以及盈利交易次数占比是大幅提升的。

从交易次数来看，另一个有趣的事实是 Bollinger Band 系统比 Keltner Band 系统有更多的交易，这不论是在金融危机前还是危机后都是成立的。这说明 Bollinger Band 对于市场波动更加敏感，因而导致比 Keltner Band 交易系统出现更多的交易次数。

为了清晰比较两个模型的不同之处，我们对 DAX 指数上一个最成功的交易实例进行了详细分析。对于 Keltner Band 系统（图 9），2008 年 1 月 16 日开始发出卖空信号，中间一直持仓直到 2009 年 3 月 27 日触发买入信号。由该图可知，基于 ATR 的 Keltner Band 的上下界的带宽虽然随着市场的波动而波动，但一直保持着较为平稳的状态。该次交易最终获得了 3721 点的盈利，约为该区间内价格最大变动幅度的 72%。对于 Bollinger Band 系统（图 10），我们应该在 2007 年 11 月卖空，但在 2009 年 4 月发出买入信号之前，中间还出现了三次交易信号，交易次数明显增多。更重要的是这段时间内 Bollinger Band 系统获得的交易利润为 1462 点，还不到 Keltner Band 系统的一半。

图 9 基于 ATR 的通道突破交易系统的一个交易实例分析



资料来源：Glenn Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

图 10 基于 SD 的通道突破交易系统的交易实例分析



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

图 11 将 Bollinger Band 和 Keltner Band 两个交易系统的上下界画在一起，浅蓝色的区域是 Bollinger Band，黄色的区域是 Keltner band。由该图可知，Bollinger Band 的带宽表现出更大的波动，尤其是市场出现快速反转时这个带宽会变小，这可以在前面的理论分析中找到解释。在一个较强的趋势中，某些走势上的“反转”往往事后被证明仅仅是一个反抽，如果此时通道突破交易系统的带宽因“反转”的出现而变小，使得即使是较小的反抽也能很容易造成反方向的“趋势突破”，从而造成通常意义上所说的“伪突破”。从这个角度来看，ATR 的表现要好于 SD。

图 11 基于 SD 和 ATR 交易通道带宽的对比分析



资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

接下来我们简要对比一下 SAR (Stop and Reverse) 模型中 SD 和 ATR 的表现 (表 3)。这里主要关注那些盈利交易的表现。表 3 的结果表明，与金融危机前相比，不论是基于 SD 还是基于 ATR 的 SAR 交易系统，模型在金融危机期间均有更好的表现，而且获利最大的盈利交易也往往出现在这一期间。此外，由于 SAR 模型中的止损价格更接近当前的价格，因此更容易触发止损从而具有更多的交易次数。最后，对比基于 ATR 和 SD 的 SAR 模型可知，大多数时候基于 ATR 交易系统的盈利交易次数占比、平均盈利以及盈利交易的平均盈利幅度要好于 SD。

表 3 基于 SD 和 ATR 的 SAR 交易系统的表现

		ATR 14 SAR System					SD14 SAR System				
		# of Trades	% Profitable	Average Profit	Average Winning Profit	Max Profit	# of Trades	% Profitable	Average Profit	Average Winning Profit	Max Profit
S&P	2000-2009 all data	92	40%	0.28%	5.14%	26%	134	34%	-0.64%	3.67%	15%
	2000-2007 before crisis	79	39%	-0.08%	3.98%	17%	111	33%	-0.57%	3.14%	15%
	2008-2009 during crisis	13	46%	2.46%	11.12%	26%	23	39%	-0.98%	5.85%	15%
	% Change 2008-2009 to 2000-2007		7%	2.54%	7.14%	10%		6%	-0.41%	2.71%	-1%
DAX	2000-2009	88	41%	0.87%	7.61%	34%	134	39%	0.11%	5.64%	23%
	2000-2007	72	39%	0.71%	7.60%	34%	110	38%	-0.27%	5.03%	23%
	2008-2009	16	50%	1.56%	7.66%	16%	24	42%	1.88%	8.23%	21%
	% Change		11%	0.85%	0.07%	-19%		3%	2.15%	3.20%	-2%
Bund	2000-2009	76	43%	0.27%	2.00%	9%	128	46%	0.12%	1.40%	5%
	2000-2007	62	45%	0.30%	1.81%	6%	98	50%	0.25%	1.34%	4%
	2008-2009	14	36%	0.10%	3.04%	9%	30	33%	-0.30%	1.67%	5%
	% Change		-9%	-0.20%	1.23%	3%		-17%	-0.55%	0.33%	1%
Oil	2000-2009	137	40%	-0.37%	8.58%	56%	213	35%	-0.13%	8.25%	39%
	2000-2007	115	37%	-0.91%	7.57%	27%	169	34%	-0.46%	6.89%	18%
	2008-2009	22	55%	2.42%	12.24%	56%	44	39%	1.12%	12.79%	39%
	% Change		17%	3.33%	4.67%	30%		5%	1.58%	5.90%	21%

资料来源：Glenn.Marci. Is Average True Range a Superior Volatility Measure, IFTA Journal. 2012:6-16.

四、小结

我们首先从理论上分析了用 SD 和 ATR 作为波动率测度指标的不同点。SD 在趋势反转时的反应会比较慢，通常不能及时反应新趋势的出现，而 ATR 则能更快更稳定的度量新趋势的波动状态。

实证分析部分，我们发现无论在哪个模型中，基于 ATR 的交易系统在四个指数中的回测表现绝大部分好于基于 SD 的交易系统，而且这一结论在金融危机期间显得更为明显。从这个意义来看，与 SD 相比，ATR 是一种更好的、更为稳定的市场波动率的测度指标，这一结论在市场波动率较大时尤其如此。

流动性风险和期望收益

文献推荐：《Liquidity risk and expected stock returns》。Lubos Pastor;Robert F Stambaugh.The Journal of Political Economy;Jun 2003;111,3;ABI/INFORM Global pg.642.

推荐人：丁鲁明 021-23219068

推荐理由：市场突发大幅下跌过程中，往往能够伴随成交量的提升，但此时的市场流动性是更弱而非更强。在更为细化的个股涨跌差异中寻找也能够发现，由于对市场流动性的敏感程度不同，个股收益表现会呈现出显著差异。本文正是基于上述思想在美国市场中构建实证模型，定义了系列的流动性指标，并使用个股流动性 Beta 指标解释了传统 FAMA、CAPM 等定价模型的 alpha 异常。

一、摘要

本文的研究对象为流动性指标，目的在于证明流动性指标可以作为重要的定价因素。

本文作者首先定义了股票超额收益的定价模型并加入流动性指标，其次提出了一个对整个市场流动性指标的计算方法。对市场整体以流动性强弱进行时段分类，并在不同时段下检验资产类别收益相关性的变化。再而，根据流动性指标提出流动性系数的概念并对流动系数这一特征因子构建多元回归检验，寻找最优权重。最后根据流动性系数大小分组构建测试组合，对各组的 CAPM 阿尔法和 FAMA 阿尔法进行统计分析。

我们发现股票的预期回报与流动性差异相关。本文实证测算了 1966-1999 年的美国个股样本数据的流动性发现，从股票平均年化回报上来看，对流动性强敏感的股票比对流动性弱敏感的股票年化收益高出 7.5%。

作者提出了一种流动性指标，并解释了为什么流动性指标可以作为重要的定价因素。文献的核心内容在于怎么量化流动性，以及使用统计图表加以说明。

二、正文

2.1 流动性测算模型

流动性可以用很多不同维度来解释。本文是通过价格这个维度来解释流动性的。我们定义一个流动性测算模型。最小二乘法下的平方估计回归模型：

$$r_{i,d+1,t}^e = \theta_{i,t} + \Phi_{i,t} r_{i,d,t} + \gamma_{i,t} \text{sign}(r_{i,d,t}^e) * v_{i,d,t} + \epsilon_{i,d+1,t} \quad d=1,\dots,D, \quad (1)$$

变量说明：

$r_{i,d,t}$ ：股票 i 在 t 月 d 日的收益；

$$r_{i,d,t}^e = r_{i,d,t} - r_{m,d,t};$$

$r_{m,d,t}$ ：在 CRSP 价值加权下的市场收益；

$v_{i,d,t}$ ：股票 i 在 t 月 d 日的成交金额；

$\theta_{i,t}$ ：个股的特征值，回归截距项；

$\gamma_{i,t}$: 个股的流动性指标定义;

需要注意的是我们在计算的是股票的月度流动性，因此需要至少 15 个样本参数。我们剔除样本中的极端异常数据，包括一些价格小于 5 美元，或者大于 1000 美元的股票，还有成交金额超过 100 万的数据。

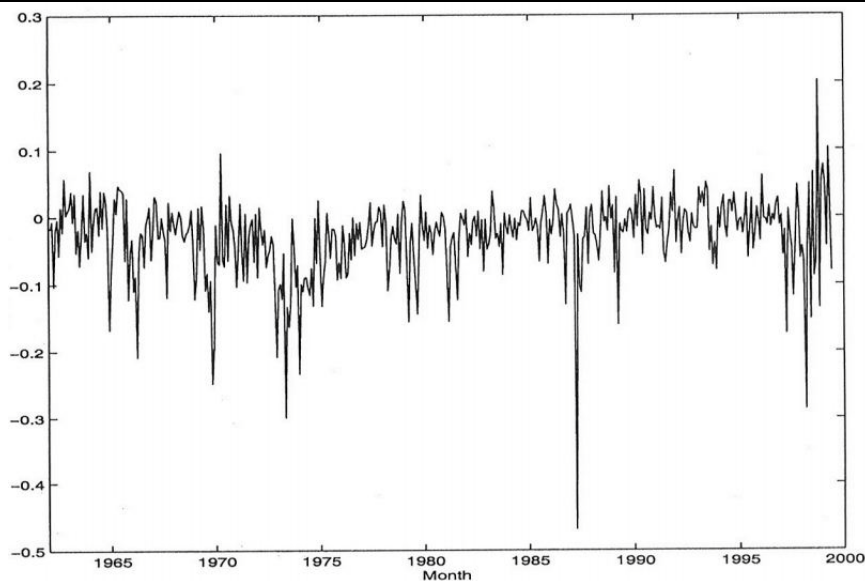
2.2 市场流动性的定义

我们通过上述回归模型得到的个股流动性指标，进而测算全市场流动性，具体计算公式如下：

$$\hat{\gamma} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{\gamma}_{i,t} \quad (2)$$

$\hat{\gamma}_{i,t}$ 是个股收益对成交量变化的斜率系数，对于个股来说， $\hat{\gamma}_{i,t}$ 就是模型 (1) 中 $\gamma_{i,t}$ 的不精确估计。因此，我们在统计整个市场流动性的时候，通过模型 (2) 使所得到的市场流动性更为精确。

图 1 1960—2000 市场流动性序列（月频）



资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

图 1 的流动性均值为-0.03，流动性中值为-0.02，对历史流动性特征跟踪分析发现，急剧的流动性变化往往对应着经济出现问题。

2.3 各因子在低流动性与高流动性下的显著性

图2 各资产在低流动性市场与高流动性市场下的相关性差异

	CORRELATION OF $R_{s,t}$ WITH				NUMBER OF OBSERVATIONS
	$-\Delta R_{f,t}$	$R_{GB,t}$	$R_{CB,t}$	Vol_t	
A. January 1962–December 1999					
All months	.047	.323	.372	.491	449
Low-liquidity months*	−.387	−.197	−.278	−.360	14
Other months	.092	.362	.406	.522	435
<i>p</i> -value	.087	.045	.018	.002	
B. August 1962–March 1981					
All months	.077	.285	.376	.567	224
Low-liquidity months*	−.194	.247	−.370	−.362	7
Other months	.079	.285	.378	.572	217
<i>p</i> -value	.279	.426	.070	.016	
C. April 1981–December 1999					
All months	.007	.353	.365	.394	225
Low-liquidity months*	−.573	−.401	−.307	−.306	8
Other months	.105	.433	.434	.459	217
<i>p</i> -value	.048	.033	.040	.038	

NOTE.—The table reports the correlation between the monthly return on the CRSP value-weighted NYSE-AMEX

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

$-\Delta R_{f,t}$ ：一个月期限的国库券利率变化

$R_{GB,t}$ ：长期政府债券回报率

$R_{CB,t}$ ：长期公司债券回报率

Vol_t ：成交量

$R_{s,t}$ ：股票市场整体涨跌幅

通过以上4个变量与股票市场的回报构建多元回归模型，根据流动性分类展现各资产之间的相关性在高流动和低流动市场中的显著差异。

可以看到在全周期1962年1月-1999年12月中，成交金额在低流动性与高流动性的之间的P检验值为0.002，表现为相关性差异显著。长期政府债券与长期公司债券的回报率相关系数的差异较为显著，P值分别为0.045和0.018。一月期限的国库券利率差与股市收益相关系数的变动差异最不显著，但也有0.08的p值。

从在周期1962年8月-1981年4月来看，长期公司债券回报率与成交金额在股市低流动性与高流动性状态下的相关系数也表现为显著差异，P值分别为0.07和0.016。

从周期1981年4月-1999年12月来看，近期四类资产在股市流动性差异下都表现出相关系数的方向变化，对应显著性检验P值也都在0.05以下。

结论：通过显著性的检验，股票市场的回报率肯定与成交量密切相关。在低流动性的时间周期内，股票市场的回报与各资产之间呈现负相关性。上述实证说明，当市场流动性出现差异时，股市整体与其他资产的相关性特征也出现显著变化，因此将市场流动性指标视为一个独立影响市场的定价指标是完全可行的。

个股流动性风险定价模型

既然股票的预期回报率与股票的流动性之间存在联系，我们可以定义为流动性 β ，即股票收益的流动性斜率，这是一个独立于其他变量的定价因素。我们可以对原有的

FAMA 三因素模型进行扩展，并添加市场流动性指标，从而计算每个个股对市场流动性的 beta 系数。

$$r_{i,t} = \beta_i^0 + \beta_i^L L_t + \beta_i^M MKT_t + \beta_i^S SMB_t + \beta_i^H HML_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

β_i^M ：个股对市场流动性的敏感系数

$r_{i,t}$ ：资产额外收益；

MKT_t ：全市场指数下的超额收益因子；

SMB_t ：市值因子；

HML_t ：账面市值比因子；

2.4 流动性系数的特征因子

观察了个股的流动性指标后，我们希望挖掘其背后的触发因素和差异构成。我们提出一个定义流动性系数的特征因子模型：

$$\beta_{i,t-1}^L = \psi_{1,i} + \psi_{2,i}' Z_{i,t-1} \quad (4)$$

$Z_{i,t-1}$ 包含 7 个特征来解释流动性系数，

1. 历史流动性系数 (t-60 至 t-1)；
2. 平均流动性 (t-6 至 t-1)；
3. 成交金额的自然对数 (t-6 至 t-1)；
4. 股票累计回报 (t-6 至 t-1)；
5. 股票回报波动率/标准差 (t-6 至 t-1)；
6. 股票价格的自然对数 (t-6 至 t-1)；
7. 表现突出个股数的自然对数 (t-6 至 t-1)；

图 3 1960—2000 关于流动性系数的特征因子回归表现

DETERMINANTS OF PREDICTED LIQUIDITY BETAS			
	AUGUST 1962 THROUGH		
	December 1998	December 1983	December 1968
Intercept	-1.79 (-6.75)	-4.39 (-12.94)	-2.75 (-2.95)
Historical beta	2.30 (9.97)	3.75 (10.87)	9.18 (9.99)
Average liquidity	-.87 (-4.12)	-.02 (-.08)	-.48 (-.61)
Average volume	1.54 (3.29)	-3.37 (-5.03)	.07 (.05)
Cumulative return	-.04 (-.14)	1.00 (2.86)	.93 (.86)
Return volatility	-.24 (-1.60)	-1.13 (-3.39)	-2.61 (-2.25)
Price	.59 (1.85)	7.51 (15.00)	4.32 (3.38)
Shares outstanding	-1.43 (-3.37)	.67 (1.26)	-.69 (-.54)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

图 3 中每一列解释了个股流动性 β 与 7 个特征的关系，表述了参数估计 $\hat{\psi}_1$ 和 $\hat{\psi}_2$ 和他们的 T 检验值，历史流动性系数是决定预期流动性最重要的因素。图中我们也可以找到相对应的数据说明。比如历史流动性 beta 指标的回归系数 2.30 (t=9.97) 就表明个股的历史流动性具有显著参考意义。我们也可以从不同周期上来看，均发现这一相同规律。从周期 1962-1983 看，在影响个股流动性系数的因素中，价格因素也具有非常积极的作用。在周期 1962-1968 中，价格波动也呈现非常强大的负相关。从所有周期上看，股票累计回报、表现突出个股数、成交金额的系数则并不显著。

2.5 根据流动性 beta 分类后的投资组合表现

根据预期流动性的定价方式，可以将实证中涉及的样本股票分类为 10 个股票组，每组股票样本的平均数量为 187 个左右。分组后的组合整体流动性 beta 和其他系列指标计算结果见下表：

图4 投资组合的表现（根据预期流动性系数分类）

PROPERTIES OF PORTFOLIOS SORTED ON PREDICTED LIQUIDITY BETAS											
	DECILE PORTFOLIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-1
A. Postranking Liquidity Betas											
Jan. 1966–Dec. 1999	-5.75 (-2.22)	-6.54 (-2.98)	-4.66 (-2.59)	-3.16 (-2.18)	.90 (.69)	-.63 (-.54)	-.86 (-.68)	.68 (.52)	2.44 (1.77)	2.48 (1.35)	8.23 (2.37)
Jan. 1966–Dec. 1982	-7.28 (-1.84)	-8.29 (-2.54)	-3.47 (-1.19)	-3.15 (-1.36)	2.58 (1.23)	-.34 (-.17)	-.47 (-.22)	.73 (.33)	-2.51 (-1.10)	4.19 (1.38)	11.47 (2.06)
Jan. 1983–Dec. 1999	-3.00 (-.85)	-4.27 (-1.37)	-5.09 (-2.12)	-2.36 (-1.22)	-1.10 (-.63)	-.84 (-.57)	-1.60 (-1.06)	1.94 (1.22)	5.67 (3.23)	.85 (.36)	3.85 (.84)
B. Additional Properties, January 1966–December 1999											
Market cap	2.83	5.90	8.30	7.65	10.67	16.61	15.99	16.02	16.05	14.28	
Liquidity	-.46	-.16	-.10	-.15	-.08	-.07	-.03	-.03	-.04	-.10	
MKT beta	1.24 (37.70)	1.21 (44.61)	1.09 (48.31)	1.05 (56.83)	1.04 (62.83)	1.03 (68.89)	1.00 (62.56)	1.01 (60.75)	.98 (55.76)	.94 (40.75)	-.30 (-6.85)
SMB beta	.70 (14.47)	.31 (7.64)	.05 (1.61)	.01 (.26)	-.09 (-3.51)	-.12 (-5.63)	-.12 (-5.04)	-.09 (-3.82)	-.12 (-4.76)	.05 (1.36)	-.65 (-10.14)
HML beta	.07 (1.31)	.19 (4.36)	.23 (6.45)	.20 (6.69)	.11 (4.02)	.14 (5.68)	.08 (3.07)	-.00 (-.06)	-.01 (-.37)	-.34 (-9.04)	-.40 (-5.74)
MOM beta	-.06 (-2.43)	-.10 (-5.35)	-.07 (-4.29)	-.03 (-2.19)	-.03 (-2.51)	-.01 (-.72)	.01 (.53)	-.01 (-.72)	.03 (2.72)	.05 (3.02)	.11 (3.41)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

图4表A中，投资组合中每只股票根据市值加权，通过投资组合10-1的方法，可以看到流动性 β 的差异为8.23，T检验值为2.37。

图4表B中，我们可以看到低流动性系数的股票组合的其他特征，包括：市值较小、流动性 β_{it} 较低。通过投资组合10-1的方法，发现FAMA3因子中的 β 都呈负相关，动量因子则呈正相关。

我们更为关心的上述分组方式下的组合市场表现差异，具体见下图：

图5 不同模型下价值加权投资组合的表现（预期流动性系数分类）

ALPHAS OF VALUE-WEIGHTED PORTFOLIOS SORTED ON PREDICTED LIQUIDITY BETAS											
	DECILE PORTFOLIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-1
A. January 1966–December 1999											
CAPM alpha	-5.16 (-2.57)	-1.88 (-1.24)	-.66 (-.56)	-.07 (-.08)	-1.48 (-1.80)	1.48 (1.93)	1.22 (1.52)	1.38 (1.72)	1.68 (1.93)	1.24 (1.01)	6.40 (2.54)
Fama-French alpha	-6.05 (-3.77)	-3.36 (-2.47)	-2.15 (-1.93)	-1.23 (-1.37)	-2.10 (-2.61)	.78 (1.08)	.86 (1.11)	1.41 (1.76)	1.90 (2.22)	3.18 (2.82)	9.23 (4.29)
Four-factor alpha	-5.11 (-3.12)	-1.66 (-1.23)	-1.02 (-.91)	-.76 (-.83)	-1.61 (-1.96)	.91 (1.22)	.76 (.96)	1.55 (1.88)	1.34 (1.54)	2.36 (2.06)	7.48 (3.42)
B. January 1966–December 1982											
CAPM alpha	-2.26 (-.81)	1.63 (.76)	.54 (.31)	.67 (.50)	-3.09 (-2.69)	1.44 (1.29)	.61 (.54)	1.78 (1.46)	1.43 (1.14)	-.93 (-.52)	1.34 (.36)
Fama-French alpha	-7.32 (-3.36)	-2.22 (-1.23)	-1.80 (-1.13)	-.75 (-.59)	-3.29 (-2.85)	1.03 (.95)	.20 (.17)	1.91 (1.56)	2.32 (1.86)	1.18 (.71)	8.50 (2.77)
Four-factor alpha	-6.43 (-2.82)	-.25 (-.13)	-.22 (-.13)	-.03 (-.02)	-2.46 (-2.05)	1.09 (.95)	.31 (.25)	2.89 (2.28)	1.67 (1.28)	-.22 (-.13)	6.21 (1.95)
C. January 1983–December 1999											
CAPM alpha	-8.01 (-2.76)	-5.33 (-2.49)	-1.76 (-1.08)	-1.01 (-.77)	.20 (.17)	1.55 (1.46)	1.74 (1.54)	.70 (.67)	1.81 (1.47)	3.38 (1.98)	11.39 (3.36)
Fama-French alpha	-5.23 (-2.23)	-5.08 (-2.46)	-2.69 (-1.67)	-1.80 (-1.41)	-.82 (-.72)	.37 (.38)	.89 (.89)	.76 (.72)	1.25 (1.05)	5.51 (3.51)	10.74 (3.53)
Four-factor alpha	-4.43 (-1.88)	-3.72 (-1.85)	-1.94 (-1.21)	-1.52 (-1.17)	-.63 (-.54)	.53 (.54)	.70 (.69)	.47 (.44)	.84 (.70)	5.06 (3.20)	9.49 (3.12)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

我们根据流动性系数分类，市值加权的投资组合来计算不同模型下的截距参数（alpha），包括资产定价模型（CAPM）、FAMA3 因子模型、4 因子模型（FAMA3 因子+动量因子）。CAPM 的模型年化 alpha 为 6.40%（T=2.54），FAMA3 因子模型的年化 alpha 为 9.23%（T=4.29），4 因子模型的年化 alpha 为 7.48%（T=3.42）。

将不同周期，各收益定价模型的 alpha 效应比较，可以发现近周期 1983-1999 的 alpha 效应比全周期 1966-1999 及远周期 1966-1982 的更大。说明高流动性 beta 个股整体上能获得更高的超额收益，且近期该效应更为显著。

图 6 等权投资组合的表现（预期流动性系数分类）

ALPHAS OF EQUALLY WEIGHTED PORTFOLIOS SORTED ON PREDICTED LIQUIDITY BETAS											
	DECILE PORTFOLIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-1
A. January 1966–December 1999											
CAPM alpha	-5.46 (-2.27)	-1.47 (-.75)	-.73 (-.46)	.34 (.24)	.02 (.02)	.94 (.84)	1.97 (1.91)	2.78 (2.71)	2.43 (2.37)	2.77 (2.06)	8.23 (4.12)
Fama-French alpha	-7.53 (-6.35)	-3.47 (-3.39)	-3.04 (-3.63)	-1.58 (-2.13)	-1.67 (-2.47)	-.76 (-1.21)	.46 (.78)	1.49 (2.50)	1.46 (2.18)	2.96 (3.14)	10.49 (6.50)
Four-factor alpha	-5.80 (-4.98)	-1.64 (-1.68)	-1.68 (-2.07)	-.68 (-.92)	-1.02 (-1.50)	-.17 (-.26)	.16 (.26)	1.32 (2.16)	.95 (1.40)	1.86 (1.98)	7.66 (4.95)
B. January 1966–December 1982											
CAPM alpha	1.74 (.49)	5.52 (1.90)	5.22 (2.22)	4.49 (2.25)	2.99 (1.70)	4.15 (2.49)	4.76 (3.15)	6.00 (4.10)	4.11 (2.77)	4.68 (2.54)	2.95 (.98)
Fama-French alpha	-6.50 (-4.02)	-1.12 (-.76)	-.80 (-.69)	-.51 (-.52)	-1.21 (-1.25)	.02 (.02)	1.12 (1.32)	2.70 (3.17)	1.23 (1.22)	2.76 (1.95)	9.25 (4.19)
Four-factor alpha	-5.32 (-3.16)	1.00 (.67)	1.28 (1.14)	.80 (.81)	.20 (.20)	.93 (1.00)	.85 (.96)	2.79 (3.12)	.84 (.79)	1.18 (.81)	6.49 (2.91)
C. January 1983–December 1999											
CAPM alpha	-11.47 (-3.70)	-7.36 (-2.94)	-6.09 (-2.92)	-3.06 (-1.63)	-2.21 (-1.41)	-1.58 (-1.10)	.06 (.04)	.29 (.21)	1.77 (1.34)	1.78 (.92)	13.25 (5.13)
Fama-French alpha	-8.90 (-5.02)	-5.83 (-4.07)	-5.58 (-4.62)	-2.58 (-2.26)	-2.08 (-2.16)	-1.56 (-1.70)	.13 (.15)	.54 (.64)	2.37 (2.72)	4.12 (3.33)	13.02 (5.50)
Four-factor alpha	-7.10 (-4.40)	-4.34 (-3.35)	-4.73 (-4.05)	-2.00 (-1.77)	-1.92 (-1.97)	-1.19 (-1.30)	-.13 (-.15)	.29 (.34)	1.87 (2.18)	3.42 (2.80)	10.51 (4.94)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

同时可以看到，当分组后的投资组合加权方式从市值加权转变为等权加权之后，各分组的 alpha 差异值较之前有进一步扩大，分别为 8.23%，10.49%，7.66%。等权方式带来更显著的 alpha 差异。

图7 投资组合的表现（根据历史流动性 beta 系数分类）

PROPERTIES OF PORTFOLIOS SORTED ON HISTORICAL LIQUIDITY BETAS											
	DECILE PORTFOLIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-1
A. Liquidity Betas											
Jan. 1968–Dec. 1999	–6.02 (–2.57)	–.65 (–.37)	–.62 (–.48)	–.54 (–.41)	1.12 (.96)	–1.58 (–1.24)	1.37 (1.00)	2.00 (1.49)	3.04 (1.99)	–.04 (–.02)	5.99 (1.88)
Jan. 1968–Dec. 1983	–7.59 (–1.84)	–1.17 (–.44)	3.87 (1.86)	–1.54 (–.68)	–.48 (–.25)	1.65 (.71)	–1.18 (–.55)	.02 (.01)	1.26 (.54)	.41 (.14)	7.99 (1.60)
Jan. 1984–Dec. 1999	–4.17 (–1.52)	–1.49 (–.63)	–4.10 (–2.46)	–.30 (–.18)	2.55 (1.72)	–2.75 (–2.00)	2.80 (1.56)	3.79 (2.08)	4.38 (2.07)	1.18 (.39)	5.35 (1.26)
B. Additional Properties, January 1968–December 1999											
Market cap	7.11	7.69	10.44	17.65	16.76	22.18	16.26	11.64	9.89	6.97	
Liquidity	–.52	–.19	–.06	–.04	–.02	–.05	–.05	–.05	–.05	–.12	
MKT beta	1.12 (37.25)	1.09 (48.37)	1.02 (61.23)	.96 (56.63)	.98 (65.92)	.99 (59.99)	1.02 (58.01)	1.01 (58.52)	1.02 (51.53)	1.09 (40.84)	–.03 (–.74)
SMB beta	.37 (8.02)	–.00 (–.02)	–.13 (–5.11)	–.16 (–6.03)	–.09 (–4.21)	–.15 (–6.10)	–.11 (–4.19)	–.00 (–.02)	.04 (1.20)	.16 (4.06)	–.20 (–3.25)
HML beta	–.20 (–4.04)	–.05 (–1.31)	.02 (.87)	–.02 (–.80)	.10 (4.22)	.12 (4.40)	.07 (2.60)	.09 (3.27)	–.01 (–.38)	–.15 (–3.39)	.05 (.76)
MOM beta	.04 (1.64)	–.00 (–.18)	.02 (1.25)	.01 (1.13)	–.02 (–1.91)	–.00 (–.17)	–.01 (–.76)	.01 (.65)	–.02 (–1.11)	–.01 (–.46)	–.05 (–1.51)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

我们在计算历史流动性系数时，使用 60 个月流动性 beta 的平均值，可以通过模型 (3)，(4) 来求解得，与图 4 的格式类似，可研究基于历史 beta 流动性分组的投资组合 10-1 中的流动性系数差异为 5.99，低于此前图 4 中的预期流动性分类下的 8.23。低 β 的投资组合不再与低市场市值相匹配，流动性也普遍偏低。最后，此前的高成长因子和动量因子的差异也变得不再显著。

图8 价值加权投资组合的表现（根据历史流动性 beta 系数分类）

ALPHAS OF VALUE-WEIGHTED PORTFOLIOS SORTED ON HISTORICAL LIQUIDITY BETAS											
	DECILE PORTFOLIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10-1
A. January 1968–December 1999											
CAPM alpha	–2.06 (–1.30)	–.36 (–.34)	.63 (.76)	.49 (.57)	.07 (.10)	.49 (.58)	1.42 (1.64)	1.36 (1.63)	–.02 (–.02)	2.60 (1.96)	4.66 (2.36)
Fama-French alpha	–.62 (–.42)	–.09 (–.08)	.46 (.57)	.57 (.68)	–.62 (–.86)	–.28 (–.35)	.90 (1.06)	.84 (1.00)	.03 (.03)	3.53 (2.71)	4.15 (2.08)
Four-factor alpha	–1.20 (–.79)	–.04 (–.04)	.22 (.26)	.34 (.40)	–.29 (–.40)	–.25 (–.31)	1.05 (1.20)	.71 (.82)	.29 (.29)	3.67 (2.74)	4.87 (2.38)
B. January 1968–December 1983											
CAPM alpha	–1.10 (–.46)	1.04 (.70)	.94 (.79)	.35 (.27)	–.28 (–.26)	.46 (.34)	.09 (.08)	.83 (.72)	.33 (.25)	2.51 (1.51)	3.62 (1.32)
Fama-French alpha	–1.24 (–.53)	2.32 (1.56)	1.66 (1.41)	1.53 (1.21)	–1.05 (–.98)	–.49 (–.38)	–.06 (–.05)	–.07 (–.06)	.17 (.13)	1.61 (1.01)	2.85 (1.01)
Four-factor alpha	–3.74 (–1.58)	1.50 (.96)	.87 (.71)	.86 (.66)	–.20 (–.18)	.21 (.16)	.59 (.47)	–.18 (–.15)	.59 (.43)	1.64 (.98)	5.38 (1.86)
C. January 1984–December 1999											
CAPM alpha	–2.79 (–1.31)	–1.63 (–1.04)	.21 (.18)	.40 (.36)	.37 (.36)	.23 (.23)	3.12 (2.51)	1.70 (1.40)	–.11 (–.08)	2.70 (1.28)	5.49 (1.90)
Fama-French alpha	.03 (.02)	–2.04 (–1.29)	–.60 (–.53)	–.33 (–.30)	–.40 (–.40)	–.55 (–.59)	2.21 (1.83)	1.50 (1.22)	–.11 (–.07)	4.41 (2.20)	4.38 (1.54)
Four-factor alpha	.57 (.30)	–1.50 (–.94)	–.50 (–.44)	–.28 (–.25)	–.39 (–.38)	–.87 (–.93)	2.06 (1.68)	1.35 (1.08)	.02 (.01)	4.55 (2.23)	3.98 (1.38)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

图 8 中的 alpha 与图 5 比较，离散程度有所减小。通过历史流动性系数得到的分组 alpha 也能看到类似特征，即股票对流动性越敏感则预期回报收益越高。

下面我们进一步尝试根据市值大小进行分组划分投资组合，主要目的是做上述分组

方法的对照测试，结果如图 9

图 9 对照测试（根据市值分类）

PORTFOLIOS SORTED ON MARKET CAPITALIZATION											
	DECILE PORTFOLIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-10
A. General Properties											
Market cap	13.00	23.85	38.13	57.34	84.98	129.90	206.61	373.89	837.34	17,068.24	
Liquidity	-3.35	-3.16	-1.47	-1.87	-1.48	-1.14	-.92	-.46	-.19	-.01	
B. Return-Based Measures for Value-Weighted Portfolios											
Liquidity beta	5.26 (2.57)	3.84 (2.46)	1.95 (1.52)	-.42 (-.43)	.34 (.37)	-1.13 (-1.25)	-.48 (-.54)	-1.02 (-1.04)	-1.60 (-1.66)	.17 (.67)	5.09 (2.51)
Four-factor alpha	3.01 (2.34)	1.09 (1.12)	.57 (.71)	-.67 (-1.07)	-.75 (-1.30)	-.91 (-1.64)	-.33 (-.61)	-1.05 (-1.73)	-.81 (-1.34)	.50 (3.14)	2.51 (1.96)
C. Return-Based Measures for Equal-Weighted Portfolios											
Liquidity beta	4.73 (2.18)	4.22 (2.64)	2.61 (1.89)	.43 (.40)	.82 (.79)	.06 (.07)	-.25 (-.28)	-1.29 (-1.23)	-.63 (-.63)	.59 (.80)	4.14 (1.75)
Four-factor alpha	3.15 (2.34)	.47 (.48)	-.45 (-.55)	-1.48 (-2.34)	-1.42 (-2.27)	-1.83 (-3.10)	-.70 (-1.24)	-1.40 (-2.12)	-1.04 (-1.65)	-.68 (-1.48)	3.83 (2.59)

资料来源：《Liquidity Risk and Expected Stock Returns》，Lubos Pastor, Robert F Stambaugh, 【2003】

图 9 中，最小市值投资组合往往流动性也最小。最小市值组合的 alpha 最大，年化 alpha 超过 3%，同时最小市值组合的整体流动性 beta 系数相对最高。图 9 中各组合的 fama+动量的四因素收益定价模型 alpha 值差异恰好与各组合的流动性风险偏差一致。上述现象说明流动性 beta 指标能够对 FAMA+MOM 的收益定价模型形成补充，并提升对组合收益的解释和预测效果。

结论

本文研究发现，整个市场维度下的流动性可作为股票定价中的重要变量，预期股票收益在某些方面与其流动性存在关联。在我们增加了市值、价值和动量因素来解释市场收益后，解释度最强的仍旧是流动性指标，那些对流动性更敏感的股票大概率下能够获取更高的期望收益。

在过去的 40 年里，整个市场的流动性水平表现为急剧下滑的特征。根据测算，市值最小的那些股票对整个市场的流动性波动拥有极高的敏感性，这在一定程度上解释了其对于市场的长期超额收益。

“领口”加权——确定指数权重的一种混合方法

来源: Sanjay Arya and Paul Kaplan (2006) Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing MorningStar, Inc

推荐人: 冯佳睿 021-23219732

推荐理由: 本文将介绍一种新的方法, 称为“领口”加权, 试图融合市值和基本面加权两类概念, 在保留两者优点的同时尽可能淡化两者的不足。从本质上说, “领口”加权策略和市值加权相同, 只在市值严重偏离基本面时, 才进行调整。当某个证券由于定价误差而被过分高估或低估, 使其市值超出事先设定的界限时, “领口”加权便会使用基本面权重加以替代。可以期待, 这一新的混合加权哲学能够集两类加权方式之长, 并在两者的缺陷之间找到最佳的平衡点。

介绍

指数公司和各种投资机构一直以来都在宣扬根据证券市场价值加权构建指数的美好之处。诚然, 市值加权组合确实有着众多好处, 诸如自动调整权重、低换手率、低成本等等。基于这些理由, 传统意义上的市值加权通常都被认为是构建指数的一种天然且优良的准则。

然而, 市值加权也并非没有缺陷。依赖于市场价格的加权方式使得组合最大程度地暴露于那些被过分炒作的板块中(比如 1979 年的能源危机, 1989 年的日本泡沫经济危机, 1999 年的互联网泡沫)。因此, 尽管市值加权在理论上是美好的, 但在实际中却并不总是能带来正面的投资者体验。

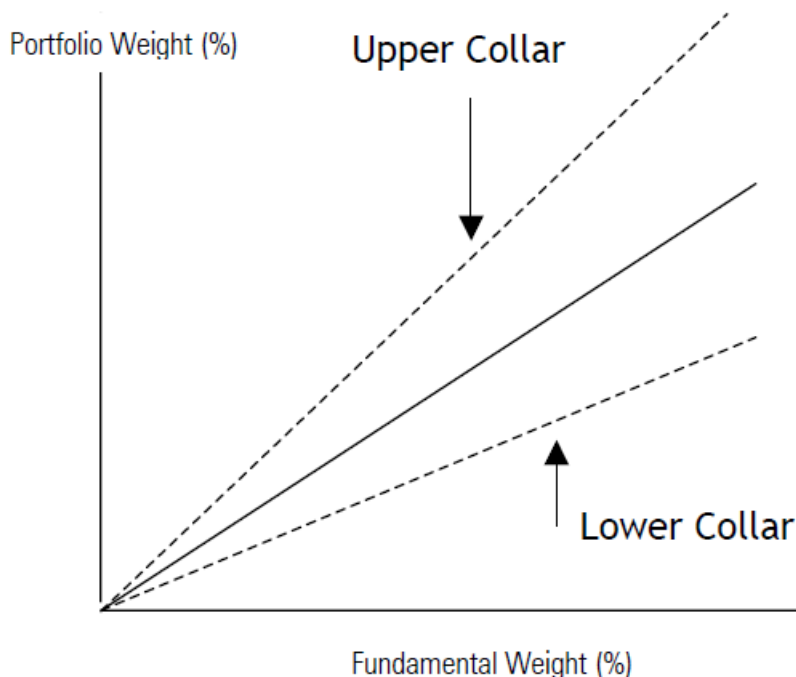
所以, 一部分指数投资的拥趸逐渐开始摒弃市值加权的概念, 转而投向基本面加权的怀抱。即, 将所持证券不按其市值而是其他度量规模的基本面指标加权, 如收入、账面价值、分红等等。实际上, 基本面加权指数背后的理念并不新鲜。很多国际指数历来都是基于国家的 GDP 而非市值加权构建的。此外, 使用基本面指标度量公司规模的概念早在多年前就被学者所引入。虽然基本面加权解决了一些和市值加权相关联的估值问题, 但它仍然有着先天的不足。换句话说, 大部分基本面加权系统都会面临价值和小市值的偏离, 以及出现高换手率、高成本以及有限的扩展性等一系列问题。

本文将介绍一种新的方法, 称为“领口”加权, 试图融合市值和基本面加权两类概念, 在保留两者优点的同时尽可能淡化两者的不足。从本质上说, “领口”加权策略和市值加权相同, 只在市值严重偏离基本面时, 才进行调整。当某个证券由于定价误差而被过分高估或低估, 使其市值超出事先设定的界限时, “领口”加权便会使用基本面权重加以替代。可以期待, 这一新的混合加权哲学能够集两类加权方式之长, 并在两者的缺陷之间找到最佳的平衡点。

“领口”加权方法

“领口”加权的第一步是对指数中的每个股票计算一个以基本面为基础的权重。下一步则是在这些基本面权重附近建立一个区域作为组合内证券权重的限制或“领口”。为了确定这些“领口”, 基本面权重会被乘以一个“领口”乘数, 比如下“领口”乘以 0.5, 上“领口”乘以 2。这些“领口”保证了组合中任意股票的权重都不会偏离其基本面权重太多, 如图 1 所示。

图 1“领口”加权示意



数据来源：“Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

在确定组合中个股最终权重的时候，任何市值落在上、下“领口”之间的证券在组合中保有其市值权重，而落在“领口”之外股票的权重则将以“领口”值代替。最后，调整“领口”乘数，使得新权重的和为 100%。因此，在一个“领口”加权的组合中，部分股票拥有市值权重，而其余的则以它们基本面权重的某一倍数加权。

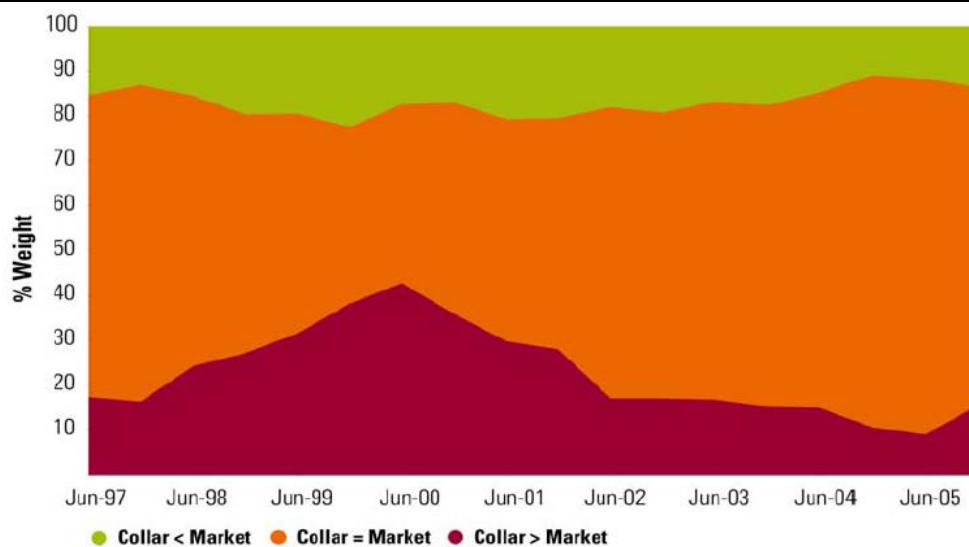
数据

本文使用基本面因子重新构建了基本面和“领口”加权版本的晨星美国市场指数。晨星美国市场指数是一个浮动调整的市值加权指数，代表了美国股市 97% 的市值。对于“领口”加权指数，本文使用 0.5 和 2.0 作为“领口”乘数。市值加权指数、基本面指数和“领口”加权指数每季度平衡一次权重，每半年调整一次指数成分股。本文以历史月度收益为基础，在 1997 年 7 月-2005 年 12 月之间构建上述三个指数。

设置领口的影响

在正常的市场状态下，可以预期“领口”加权组合中的大部分资产都将按照市值进行加权。例如，在 2004 和 2005 年间，“领口”加权的晨星美国市场指数中，大约四分之三资产保持着他们各自的市值权重。但是，图 2 中的历史数据则揭示了一些值得注意的特例。

图 2 晨星美国市场指数的“领口效应”

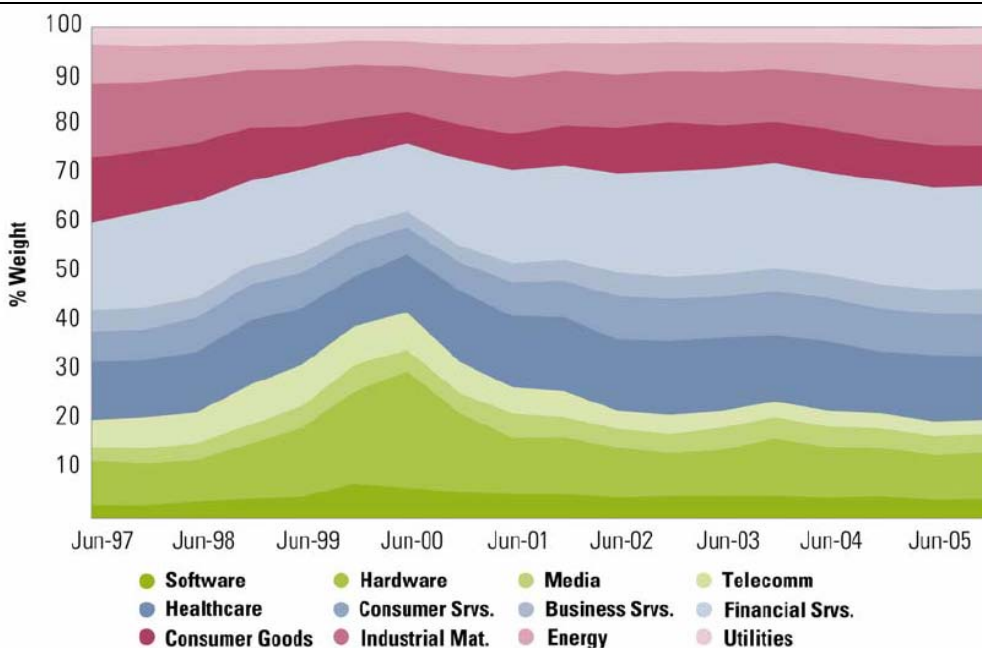


数据来源：“Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

在 1997 年 6 月，也就是本文指数构建开始的日子，67% 的指数资产是市值加权的，剩余的 33% 因为出现极大或极小的市值而被调整后的“领口”权重所替代。然而，随着互联网泡沫越吹越大，一些科技股的估值在上世纪 90 年代后期急剧膨胀，越来越多的股票不得不使用它们的“领口”权重。到 1999 年下半年，仅剩 39% 的个股用的是市值权重。而当市场转向低迷导致估值收缩时，市值加权再次占据了主导地位，“领口”权重就变得没那么必要了。

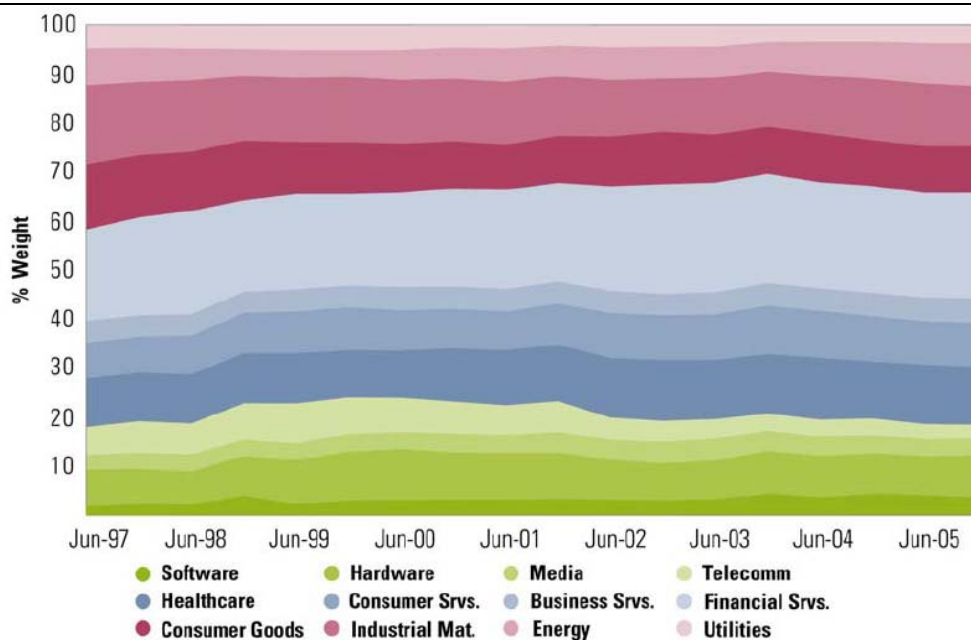
而这段时间内，行业权重的变化也恰好与市值-“领口”这两类加权方式的切换类似。如图 3 所示，科技行业在市值加权指数中的权重随着估值的上升大幅增加，导致在这一时段内的组合表现严重依赖于科技股的走势。与之形成鲜明对比的是图 4 中按照“领口”加权方式得到的行业权重，每个行业都显得较为稳定，尤其是科技行业的权重没有像市值加权中表现得那么强势。

图 3 使用市值加权的行业权重



数据来源：“Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

图 4 使用“领口”加权的行业权重



数据来源：“Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

收益表现

图 5 展示的是，如果在 1997 年 6 月 30 日投资 1 美元最终的净值表现。表 1 则是具体的收益率和标准误。

图 5 净值收益表现（从 1 美元开始）



数据来源：“Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

表 1 三种指数的收益统计（1997 年 7 月-2005 年 12 月）

	净值收益	标准误
市值加权 (Market)	6.08	17.43
“领口”加权 (Collared)	8.01	16.76
基本面加权 (Fundamental)	9.07	17.11

数据来源: “Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

从表 1 中可以看出，基本面加权指数在本文考察的时间段内有着最高的净值收益，“领口”加权次之，市值加权排在最末。这很大程度上归因于这段时间内价值股的表现要优于成长股，而基本面加权的方式使得组合的权重相较于市值加权更多地偏向于价值股。这种价值与成长风格轮动的效应在分年的收益统计中体现得更加明显（见表 2）。

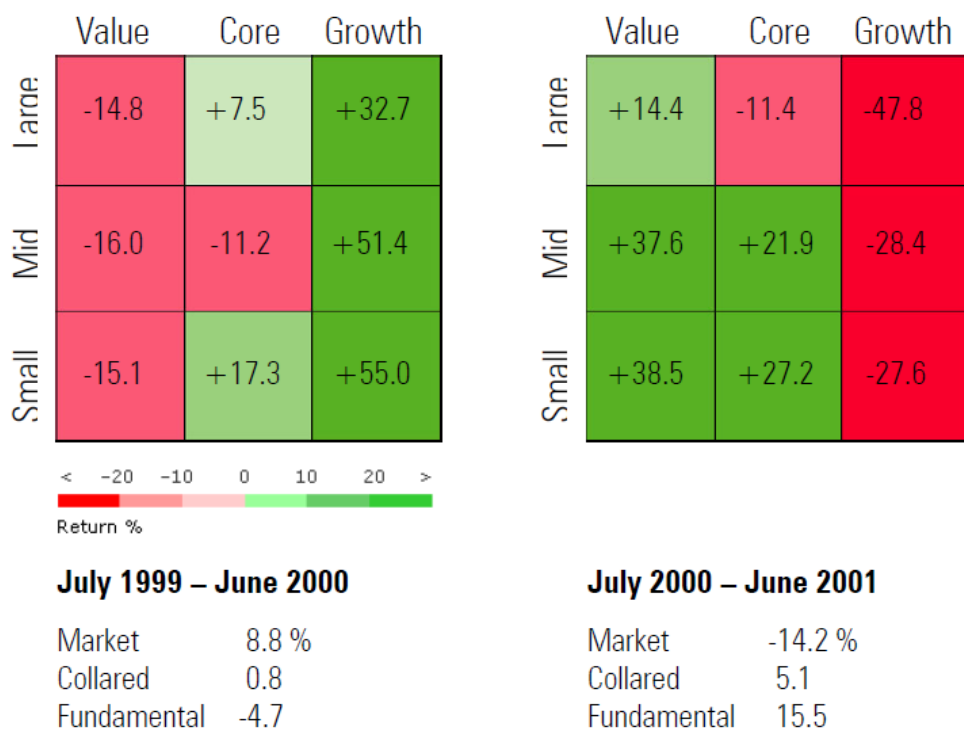
表 2 晨星美国市场指数表现的年度对比（%）

以 6 月 30 日为截止 日期的过去 12 个月	市值加权 (Market)	“领口”加权 (Collared)	基本面加权 (Fundamental)
1998	28.20	28.09	28.61
1999	20.08	17.64	15.26
2000	8.77	0.79	-4.71
2001	-14.15	5.11	15.50
2002	-18.16	-14.94	-12.66
2003	1.06	0.52	0.45
2004	20.57	22.17	24.45
2005	8.31	9.13	11.54

数据来源: “Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

三种加权方式在收益表现上的最大差别出现在 1999-2001 年。在以 2000 年 6 月为截止日的过去 12 个月中，市值加权指数获得了 8.77% 的收益，而基本面加权指数则下跌了 4.71%。这源于基本面加权方法所倚重的价值股在这一段时间内的快速下跌，如图 6 的晨星市场晴雨表中左侧所示。

图 6 晨星市场晴雨表



数据来源: “Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

在接下来截止于 2001 年 6 月的 12 个月中，价值股开始反弹，而成长股相对低迷。这使得基本面加权组合获得了 15.5% 的高收益，相反，在最大、最贵的股票上有着较高权重的市值加权组合则大幅下跌 14.15%。而在上述这两个时段内，“领口”加权体系都得到了温和的结果，其收益大小位于市场和基本面这两个极端之间。

“领口”加权体系在收益表现上的平衡效应同样体现在数据的波动幅度上。在观测的时间段内，市值加权指数的标准误差为 16.76，而基本面和市值加权的指数则分别是 17.11 和 17.43。

换手率和冲击成本

为了研究不同加权策略对换手率和成本的影响，本文模拟了这三个指数调整成分股和校准权重所需的费用。假设在 1997 年 6 月 30 日，每个指数的规模都是 100 亿美元。每 6 个月，任意一个组合都会获得足额的资金来弥补调仓的冲击成本带来的损失以维护组合的运作，这些成本都是由于买卖股票时引起股价波动而产生的，并不包含任何与交易相关的费用。最终的平均年换手率和费后收益在表 3 中列示。

表 3 三种指数的成本与费后收益 (%)

	费前收益	费后收益	成本	年换手率
市值加权 (Market)	6.08	5.65	0.43	7.08
“领口”加权 (Collared)	8.01	7.19	0.82	19.98
基本面加权 (Fundamental)	9.07	7.81	1.26	28.44

数据来源: “Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

一如预期，自动调整的市值加权组合有着最低的换手率，7.08%。而基本面加权策略则有着最高的换手率 28.44%， “领口”加权策略再一次位于两者之间，换手率为 19.98%。对应具体的费后收益，市值加权组合平均每年需在原始收益中扣除 41 个 bp，基本面组合与“领口”组合则分别是 126 个 bp 和 82 个 bp。

鉴于交易成本在近年来的不断降低，费用上的差异也许并不像表 3 中所见到的那么显著。但不管怎样，基本面加权的费用最高，“领口”加权次之，市值加权最低的这种大小排列依然保持，即使整体的费用在逐年下降。

结论

本文的结论表明，“领口”加权在市值加权和基本面加权之间架起了联系的桥梁。一方面，“领口”加权能够帮助投资者避免市值加权方式在过分高估的成长股上配置夸张比重这一最大劣势，从而也降低了波动率。另一方面，“领口”加权缓和了基本面加权高换手率、高成本以及过分偏重价值股的不足。在保证一定波动性的基础上，“领口”加权的换手率和成本都能给投资者一个更为舒适的指数投资体验。

附录：“领口”加权的数学问题

N = 指数成分股的数量

X_i = 第 i 个股票的市值权重

w_i = 第 i 个股票的基本面权重

L = 一个股票的“领口”权重与基本面权重之比的下界

U = 一个股票的“领口”权重与基本面权重之比的上界

$z_i(L, U)$ = 对给定的 L 和 U ，第 i 个股票的“领口”权重，如下文的(1.1)式定义

$Z(L,U)$ = 对给定的 L 和 U ，领口权重的和

于是，有

$$\begin{cases} Lw_i, & \text{如果 } x_i < Lw_i \\ x_i, & \text{如果 } Lw_i < x_i < Uw_i \\ Uw_i, & \text{如果 } x_i > Uw_i \end{cases} \quad (.1)$$

以及

$$Z(L,U) = \sum_{i=1}^N z_i(L,U) \quad (.2)$$

由约束条件

$$Z(L,U) = 1 \quad (.3)$$

令

L_0 = 指定的 L 值

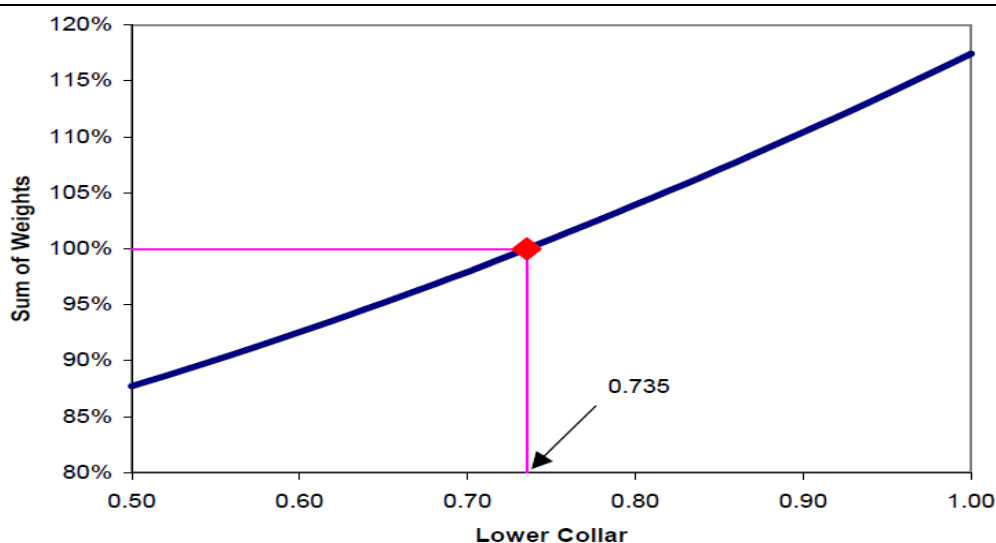
U_0 = 指定的 U 值

假定选择某个 $U_0 > 1$ ，令

$$L_0 = \frac{1}{U_0} \quad (.4)$$

如果 $Z(L_0, U_0) < 1$ ，可以设 $U = U_0$ ，求解方程(.3)得到 L 。如果 $Z(L_0, U_0) > 1$ ，可以设 $L = L_0$ ，求解方程(.3)得到 U 。在任意一种情况中，本文都利用 Gerald 和 Wheatley(2003) 的文献中介绍的二分法来求解方程(.3)。例如，在 2000 年 6 月重新确定晨星指数的“领口”权重。此时， $Z(0.5, 2) = 0.877$ 。因此固定 $U = 2$ ，需要找到 L 的值使得 $Z(L, 2) = 1$ 。下图画出的是 L 在 0.5 和 1.0 之间时， $Z(L, 2)$ 的取值。由于 $Z(0.735, 2) = 1$ ，那么 $L = 0.735$ 。

图 72000 年 6 月调仓时 $Z(L, 2)$ 的图形



数据来源：“Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing”

对冲基金是否操纵股价？

来源: ITZHAK BEN-DAVID, FRANCESCO FRANZONI, AUGUSTIN LANDIER and RABIH MOUSSAWI, Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices? The Journal of Finance.12 NOV 2013 (pages 2383–2434)

推荐人: 纪锡靛 021-23219948

推荐理由: 本文发现, 出于自身业绩的考量, 对冲基金在业绩报告期的时候会倾向通过操纵持仓股的价格提升自身的业绩。文章从个股和基金的角度进行了各方面实证, 可知那些对冲基金持有较高的股票在业绩报告期(每月的最后一天)会有 0.3% 的超额收益, 而在下月的第一天会出现 0.25% 的收益反转, 同样日内的基金数据也证实了这些超额收益主要是来自于每月最后一个交易日的最后二十分钟的交易。另外还发现了那些有强烈意愿提升自己业绩排名、持有的股票组合数量较少(操纵成本低)、前期业绩表现较低迷的对冲基金此种行为意愿最为强烈。

文章分为两个部分, 第一部分验证对冲基金持有度高的股票在业绩报告期末会有显著的超额收益, 特别是流动性高的个股的特性会更加明显, 从而证实了对冲基金确实存在操作股价的行为; 第二部分主要对此种操作行为的对冲基金的特点进行分析, 可知规模较小且持有股票组合较为集中的对冲基金更加倾向于此种行为, 同时有此种行为的对冲基金的业绩排名都较为靠前, 另外当市场低迷的时候, 对冲基金会更愿意进行操作股票从而向投资者证明自身的投资能力。

一、数据和文章假设

本文的数据来自于汤森路透(Thomson-Reuters)、基金的季度投资组合报告(13F)、TASS(对冲基金行为和特点数据)、CRSP 和 Compustat(个股收益数据)、NYSE TAQ(日内交易数据)。首先对各个数据库的数据进行配对, 整理出一个完整的数据集合, 由于几个数据库的存在时限不同, 最后数据区间取的是各个数据库的交集为(2000Q1-2009Q4), 其次, 由于本文是对对冲基金进行分析, 因此文章根据各个基金的情况进一步筛选出纯粹进行对冲操作的基金, 进行初步的数据清理工作。

假设 1: 对冲基金持有的个股在月末会有超额收益, 且在下一个月会出现收益反转;

假设 2: 流动性高的个股更容易被操作;

假设 3: 持有股票组合较为集中且规模较小的对冲基金更有操作股票的意愿;

假设 4: 有以下特征的对冲基金有强烈意愿——1、业绩排名靠前的基金, 2、过去业绩较差且此时收益较高的基金, 3、年轻的对冲基金, 4、年初较容易出现此种情况, 5、市场低迷的时候;

假设 5: 操作股票行为会有持续性;

假设 6: 交易者可以通过较小的资金量撬动股票的价格

本文将通过实证一一验证以上几个假设。

二、实证分析 1——来自季末操作股价的证据

1、日数据分析

首先本文通过日数据验证在业绩报告期(季末)，对冲基金是否对所持有的股票进行操纵。这里定义个股的持仓持有度指标，为股票在对冲基金中的持有市值占自身总市值的比重，此指标越高代表股票被对冲基金持有度越高。为了进一步验证持有度的高低对个股收益的影响，文章根据持有度高低划分四档分别为 25%分位数、50%分位数、75%分位数。下表显示的就是我们将日收益率和持有度进行回归得到的结果，我们分别对每个月的最后一天，前一天及后两天分别回归，可以进一步检验出此种效应是不是在月末特别显著。

表 1 季末收益与持有度的回归分析

Panel A: Regression on Hedge Fund Ownership Quartiles

Day of the month:	Dep. variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
HF ownership Q2	-0.012 (-0.425)	0.044 (1.350)	-0.018 (-0.626)	-0.019 (-0.749)
HF ownership Q3	0.043 (1.506)	0.119** (2.687)	-0.088* (-1.984)	-0.018 (-0.321)
HF ownership Q4	0.003 (0.069)	0.299*** (6.802)	-0.245*** (-4.175)	-0.097 (-1.606)
Constant	-0.028 (-1.379)	-0.092*** (-2.989)	-0.033 (-1.218)	-0.016 (-0.617)
Observations	128844	128841	122804	122802
Adjusted R ²	0.000	0.001	0.001	0.000

Panel B: Regression on Hedge Fund Ownership Halves

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
HF ownership (top half)	0.034 (1.185)	0.184*** (6.398)	-0.140*** (-3.440)	-0.046 (-0.993)
Constant	-0.039** (-2.684)	-0.065** (-2.237)	-0.051** (-2.059)	-0.036 (-1.491)
Observations	126630	126627	122326	122324
Adjusted R ²	0.000	0.001	0.000	0.000

资料来源: JOF

由 panel A 可知，持有度最高的 Q4 股票组合在每个月的最后一天 (last day) 显著获得 0.3% 的超额收益，并且在下一个月的第一天 (last day+1) 收益出现 -0.25% 的反转，即持有度高的股票的月末收益效应最为显著，在月末的前一天和下一个月的第二天系数都不显著则表示影响不大，正好验证了上文的假设 1 即对冲基金在月末会操作自身所持有的股票的价格。Panel B 则将持有度分为大于 50% 和小于 50% 的两类，进一步验证持有度高的股票的收益效应，同样的从结果可知，只有在月末的最后一天收益显著为正，而在接下来的一天收益开始反转。进一步除了对月末的效应进行分析以外，文章还对季度效应进行同样的实证，都得到了统一的结果。

虽然成功的验证了假设 1 的结论，但是还是会存在这样的疑问：持有度高的个股在月末的收益效应会不会由其他的因素所引起呢？所以文章接下来进行稳健性检验，一一排除其他因素的影响，如表 2 所示：

表 2 季末收益与持有度的回归分析

Panel A: Regressions of Returns around the Turn of the Month on One-Month-Lagged Hedge Fund Ownership

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
lag(HF ownership (top half))	-0.014 (-0.318)	0.065** (2.113)	-0.077** (-2.441)	-0.042 (-1.392)
Constant	0.006 (0.363)	0.031 (1.668)	-0.000 (-0.019)	0.009 (0.499)
Observations	130664	130108	130005	129975
Adjusted R ²	-0.000	0.000	0.000	0.000

Panel B: Regressions of Returns around the Turn of the Month on Two-Month-Lagged Hedge Fund Ownership

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
lag2(HF ownership (top half))	-0.010 (-0.338)	0.116*** (3.793)	0.036 (0.853)	-0.031 (-0.766)
Constant	0.015 (0.721)	0.024 (1.622)	0.012 (0.580)	0.006 (0.352)
Observations	129970	129341	129249	129209
Adjusted R ²	-0.000	0.000	0.000	0.000

Panel C: Controlling for Stocks Owned by Hedge Funds with High Flows

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
HF ownership (top half)	0.033 (1.164)	0.185*** (6.432)	-0.140*** (-3.436)	-0.048 (-1.050)
First-day-of-the-month DGTW return	0.010 (0.738)	-0.011 (-1.055)	0.013 (1.125)	-0.012 (-0.685)
Constant	-0.039** (-2.642)	-0.065** (-2.236)	-0.052** (-2.080)	-0.036 (-1.489)
Observations	126626	126623	122276	122324
Adjusted R ²	0.000	0.001	0.001	0.000

Panel D: Controlling for Mutual Fund Ownership

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return							
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
HF ownership (top half)					0.034 (1.156)	0.185*** (6.401)	-0.146*** (-3.390)	-0.046 (-1.012)
MF ownership (top half)	0.106 (1.620)	-0.103 (-1.583)	0.101 (1.255)	-0.016 (-0.172)	0.106 (1.615)	-0.104 (-1.601)	0.102 (1.271)	-0.016 (-0.167)
Constant	-0.091 (-1.490)	0.095 (1.614)	-0.192** (-2.524)	-0.050 (-0.568)	-0.108* (-1.980)	0.005 (0.085)	-0.122* (-1.793)	-0.027 (-0.360)
Observations	126630	126627	124066	124064	126630	126627	124066	124064
Adjusted R ²	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.001	0.001	0.000

Panel E: Regressions of Returns around the Turn of the Month on Hedge Fund Ownership, Controlling for Returns of the First Day of the Month

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
HF ownership (top half)	0.083 (1.289)	0.244*** (4.715)	-0.207*** (-3.411)	-0.110 (-1.151)
Ownership by high-inflow funds (top half)	0.072* (1.814)	0.058 (1.386)	0.056 (1.305)	-0.017 (-0.450)
HF ownership × ownership by high-inflow funds	-0.095 (-1.364)	-0.102* (-1.796)	0.101* (1.708)	0.109 (1.145)
Constant	-0.073** (-2.230)	-0.101** (-2.116)	-0.088** (-2.125)	-0.028 (-0.756)
Observations	128871	128868	128349	128347
Adjusted R ²	0.000	0.001	0.001	0.000

资料来源：JOF

1) 检验是否由于月度组合调整引起价格变化。由于基金组合的月度调整也会同时引起某些股票在月末或者季末出现暂时性的收益效应，因此必须要排除这个因素带来的干扰，才能完全证明上一部分的实证结果完全是由于人为操作所引起的。Panel A 和 B 中，我们将下个月和下两个月的股票收益与本月股票持有度进行回归，可知与月末当天依然显著为正，下月第一天显著为负，结果并无改变。从这个角度再一次验证操作价格行为带来收益变化的纯粹性。

2) 检验是否由于基金规模的扩大导致持有个股的价格的变化。为了剔除此种因素的影响，Panel E 引入基金资金流这个概念进行验证，文章在持有度高的股票中又提取出高资金流入基金所持有的个股，通过交乘项的回归进行分析，若资金流入高是股价提高的原因，则其交乘项的系数应该显著为正，即资金流入越高收益越高，但是结果却是显著为负，从而我们可以得出基金规模扩大并不是导致月末个股价格突高的原因。

3) 检验是否由于同时被共同基金所持有才引起的价格提升。此前学界已经就共同基金是否存在操纵股价进行了研究，答案是确定的，由于有些个股会同时被共同基金和对冲基金所持有，必须要排除共同基金的影响再来看是否单纯由对冲基金的操纵所引起的。Panel D 增加了一个共同基金持有占比的指标，来检验共同基金所带来的影响，可以看到单纯将共同基金持有比同收益进行回归，并未得出任何显著的结论，并且将其加入到原有对冲基金的回归中，也并不会影响对冲基金的持有占比的显著性，由此可知我们所发现的股价突变同样不是由于共同基金的原因所引起的。

4) 最后检验是否由于个股本身存在这样的季末或者月末的效应。也许还有人会质疑，是不是对冲基金持有的这些个股自身存在这样的收益效应呢，因此 Panel C 对此进行了验证，将个股每个月第一天的收益同最后一天进行回归，看两者之间有没有存在一定的关系，从表格可知，结果并不显著，同样没有影响对冲基金持有占比对收益的显著影响。

从以上结果可知，对冲基金持有比越高，个股的月末收益越高，第二个月会出现显著的收益反转，同时排除了其他因素对此种结果的影响，进一步验证了的确是由于对冲基金在月末对所持有股票价格的操作所带来的结果。

2、日内数据分析

第一部分验证了确实存在操纵股价的行为以后，接下来具体分析此种行为的操作特性，考虑到成本最小化，一般来说对冲基金应该倾向于在交易日的最后一段交易时间内进行股票操作，这样才能防止抬升的股价有时间被流动性所消化，才能锁定收益。因此下表将对每个月的最后一个交易日的，交易时点进行具体检验，看是否交易都集中在某一时段。

表 3 日内交易数据分析

	Stock return (half an hour intervals)					Stock return (10 minute intervals)					
	9:30	11:30	13:30	14:00	14:30	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50
Sample: Last Day -1 (N = 139291)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
HF ownership (top half)	0.020 (0.970)	-0.001 (-0.138)	0.018 (1.394)	-0.003 (-0.341)	0.001 (0.171)	0.002 (0.436)	0.004 (0.589)	-0.001 (-0.116)	0.002 (0.279)	0.008 (0.945)	0.016* (1.919)
Intercept	-0.160 (-1.106)	-0.001 (-0.041)	-0.080 (-1.515)	0.013 (0.346)	0.010 (0.305)	-0.007 (-0.375)	-0.036* (-1.756)	-0.013 (-0.506)	0.018 (1.052)	0.039* (1.955)	0.082** (2.639)
Sample: Last Day (N = 139536)											
HF ownership (top half)	0.031* (1.699)	0.009 (1.123)	0.009 (1.315)	0.014* (1.866)	0.010 (1.321)	0.013*** (2.950)	0.010* (1.824)	0.008 (1.502)	0.004 (0.537)	0.024** (2.703)	0.073*** (8.172)
Intercept	-0.072 (-0.802)	0.030 (1.198)	0.055** (2.125)	0.030 (1.045)	0.044 (1.469)	-0.044* (-1.975)	-0.017 (-0.736)	-0.017 (-0.774)	-0.037 (-1.248)	-0.020 (-0.739)	-0.020 (-0.804)
Sample: First Day (N = 135010)											
HF ownership (top half)	-0.076*** (-2.896)	0.001 (0.146)	-0.011* (-1.732)	-0.018*** (-2.897)	-0.011 (-1.276)	0.003 (0.395)	-0.006 (-0.915)	-0.011** (-2.134)	-0.009 (-1.573)	-0.003 (-0.548)	0.014* (1.997)
Intercept	-0.102 (-1.027)	0.005 (0.190)	0.002 (0.069)	0.019 (0.527)	-0.030 (-0.809)	-0.024 (-0.854)	-0.007 (-0.523)	0.008 (0.496)	0.011 (0.464)	0.006 (0.362)	0.060** (2.464)
Sample: Second Day (N = 134942)											
HF ownership (top half)	-0.022 (-0.690)	-0.013 (-0.899)	0.022 (1.241)	0.009 (0.775)	-0.010 (-0.834)	0.005 (0.967)	0.004 (1.028)	0.001 (0.084)	0.007 (1.171)	0.001 (0.229)	0.017** (2.265)
Intercept	-0.167 (-1.178)	-0.040 (-0.675)	0.069* (1.962)	-0.035 (-0.768)	-0.047 (-1.623)	-0.018 (-0.945)	-0.021 (-0.982)	-0.023 (-0.857)	-0.007 (-0.299)	-0.013 (-0.665)	0.036 (1.602)

资料来源：JOF

由表 3 可知，文章将交易时段 9:30-16:00 进行划分，分别是 9:30-15:00 每个三十分钟一个区间，而 15:00-16:00 每十分钟一个区间，从显著性来看，发现从 14:00 开始系数显著不为 0，特别是 15:50-16:00 的最后十分钟显著性最高，可知交易都集中发生在最后交易日的最后几分钟，跟我们之前的考虑和假设一致。

3、寻找容易被操纵的股票

验证前文提到的假设 2，是否流动性高的股票容易被操纵，文章引入代表股票流动性的 Amihud 和市值指标，由表 4 可知，高流动性的高持有度的个股的超额收益显著为正，但市值因子对此没有影响。

表 4 流动性因子分析

Day of the month:	Dependent variable: DGTW adjusted return			
	last day - 1	last day	last day + 1	last day + 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
High HF ownership (top half)	0.096 (1.289)	0.089 (1.311)	-0.122 (-1.528)	0.016 (0.263)
× High mkt cap	-0.100 (-1.267)	0.004 (0.055)	0.055 (0.669)	-0.052 (-0.712)
× High Amihud	-0.007 (-0.089)	0.174** (2.319)	-0.077 (-0.926)	-0.073 (-1.054)
High mkt cap (top half)	0.162** (2.249)	-0.082 (-0.909)	0.225** (2.292)	0.077 (1.016)
High Amihud (top half)	0.025 (0.366)	-0.064 (-0.727)	0.144* (1.817)	0.095 (1.352)
Constant	-0.137** (-2.027)	0.005 (0.052)	-0.237*** (-2.777)	-0.111* (-1.715)
Observations	125857	125854	122799	122797
Adjusted R ²	0.000	0.001	0.001	0.000

资料来源：JOF

4、来自对冲基金的证据

前文主要从个股角度验证我们的结论，本部分试图从对冲基金角度再一次验证结论。

表 5 对冲基金角度分析

	Average market-adjusted returns				
	All	March	June	September	December
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adj ret(last day - 1)	0.13%	0.06%	0.15%	0.14%	0.11%
Adj ret(last day)	0.31%	0.30%	0.26%	0.20%	0.31%
Adj ret(last day + 1)	-0.20%	-0.16%	-0.22%	-0.27%	-0.12%
Adj Blip = Adj ret(last day + 1) - Adj ret(last day)	0.52%	0.46%	0.48%	0.47%	0.46%

资料来源：JOF

从上表可以看得出来，我们引入了一个指标 Blip 表示每个月最后一天与下个月第一天的收益差,ret(last day)-ret(last day+1),同时为了平衡收益波动的影响，从中剔除了各自的波动率构建标准化的 Blip，从概念上看可知，Blip 越高，代表着该基金的综合收益确实在月末出现了明显的跳跃，揭示了该基金存在操纵组合的可能性。

三、实证分析 2——存在操纵行为的对冲基金的特征性分析

本部分主要分析了具有哪些特征的对冲基金更倾向于采取此种方法，从而对前文的假设 3-5 进行一一验证。验证的方法在此就不一一赘述了，可以得到以下的结论：

- 1、持有股票组合较为集中且规模较小的对冲基金更有操作股票的意愿；
- 2、业绩排名靠前的基金；过去业绩较差且此时收益较高的基金；年轻的对冲基金；年初较容易出现此种情况；市场低迷的时候；
- 3、作股票行为会有持续性；

最后文章还对操纵行为的可行性进行了分析，主要验证了用少量的资金确实是可以引起特定股价的大幅度提升的可行性，进一步验证了全文的结论。

PAMR: 一个基于均值反转的投资组合选择策略

原文: PAMR: Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

推荐人: 杜灵 021-23219760

推荐理由: 本文提出了一个新颖的基于均值反转思想的投资组合选择策略。该方法利用均值反转思想提出了新颖的损失函数，并基于损失函数来更新投资组合中各个标的的资金分配比例。作者经过大量的实证研究发现，在绝大部分市场中，只要均值反转效应确实存在，该策略的收益大大优于之前的算法。另外，该策略的计算简洁，有在线交易的应用价值。

摘要: 本文提出了一个新颖的在线投资组合选择策略“PAMR”。有别于传统的趋势跟踪类方法，PAMR 主要依赖于金融市场的均值反转特性。利用在线的被动激进 (Passive Aggressive) 机器学习技术，PAMR 可以有效地利用市场的均值反转特性。通过对 PAMR 更新机制的分析，我们发现它很好地平衡了资产组合回报与波动性风险，并反映了均值反转的交易原则。此外，我们还提出了 PAMR 算法的几个变种。我们做了大量的数据实验以评估算法在各个真实数据集上的表现。结果显示：在多种角度下衡量，PAMR 策略在绝大多数情形下，其表现要优于所有基准的、以及绝大多数先进的投资组合选择策略。在 PAMR 有着优异投资回报的同时，该算法的计算也极为快速，十分适合真实的在线交易应用。

关键词: 投资组合选择 (Portfolio Selection)，均值反转 (Mean Reversion)，被动激进学习 (Passive aggressive learning)，在线学习 (Online learning)

1、介绍

投资组合选择 (Portfolio Selection) 是一个实际的金融工程问题，是为了完成特定目标，例如长期的最大化累积财富或风险调整收益率，而在一组资产之中进行投资分配的策略。本文中，我们研究了序列投资组合选择 (sequential portfolio selection)，有时也称为在线投资组合选择，这是一种依据可获取的公开信息来逐次确定投资组合的策略。

传统上，在金融中，投资组合通常是利用均值方差理论以及其变种，通过平衡收益和风险来选择投资组合的。近些年，这个问题从“通过学习来选择投资组合”的角度被广泛地研究，这类研究植根于机器学习，数据挖掘，信息理论和统计学。与利用计算智能技术来交易单一股票不同，“通过学习以选择投资组合”关注的是包含有多种资产/股票的投资组合。已有若干以机器学习的形式和高效的最优化方法来刻画的在线投资组合选择的方法提出来 (Kelly 1956; Breiman 1961; Cover 1991; Ordentlich and Cover 1996; Helmbold et al. 1996; Borodin and El-Yaniv 1998; Borodin et al. 2000, 2004; Stoltz and Lugosi 2005; Hazan 2006; Gyrofi et al. 2006; Blum and Mansour 2007; Levina and Shafer 2008; Gyrofi et al. 2008)。虽然已经被广泛研究，但大多数方法仅仅局限在某个方面进行研究。

本文的目标是研究一个新型的在线资产选择组合策略，通过在线学习技术来挖掘金融市场。目前已有的策略大都采用的是趋势跟踪策略，这种策略假定相对价格 (price relative) 会延续历史趋势。但如果相对价格并没有呈现趋势性，这类方法会失效。因此，本文采用了金融中另一个常见的均值反转思想，并提出了一个基于这种思想的方法 PAMR。PAMR 的核心是通过构造一个新的损失函数来有效地利用均值反转特性，然后利用被动激进在线学习来寻找最优的投资组合以最大化累积收益。

在不同情形下，PAMR 策略或是被动地保持前一次的投资组合，或是在均值反转原则下激进地形成一个新投资组合。通过解一个最优化问题，本文形成了三个简单的投资

组合更新法则。这种投资组合的更新机制有效地平衡了投资组合收益和波动性风险，清晰地反映了均值反转的交易原则。PAMR 的重要优点是它极有竞争力的投资回报和相当有吸引力的计算的简洁性。该算法的计算复杂度和股票数量与交易天数的乘积呈线性关系，远远低于其他方法的计算复杂度。

本文的贡献可归纳如下：

- 1、提出了一个新的在线投资组合选择的算法 PAMR。这是第一个利用被动激进学习技术来实现以均值反转为指导原则的投资组合选择策略。
- 2、提出了一个混合 PAMR 和其他投资策略的算法，理论上，这是一个普适的 (universal) 混合策略。
- 3、PAMR 的投资组合更新机制可以有效平衡投资组合的收益与其对应的波动性风险。
- 4、基于各种真实数据集的大量的数据实验表明 PAMR 策略在多数情形下，表现优于所有基准方法（例如市场指标，最优股票等），以及各类先进的策略。
- 5、研究了此策略在实践中的问题，交易费用和融资问题。
- 6、研究了算法的计算复杂度，其计算的简洁性远胜其他方法，适合大规模的实际应用。

2、问题陈述

假设金融市场中我们有 m 个资产可供投资。每个资产在 n 个交易日的价格变化由一个非负、非零的相对价格向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 来表示。并以 $\mathbf{x}^n$ 来表示 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 的向量序列。 $\mathbf{x}_t$ 表示向量 $\mathbf{x}_t$ 的第 t 个分量，是第 i 个资产在第 t 个交易日的收盘价与其在前一个交易日的收盘价的比，即所谓的相对价格。

一组投资则由 $\mathbf{b}_t = (b_{t1}, \dots, b_{tm})$ 表示，其中 b_{ti} 表示投资在第 i 个资产上的资金比例。假定不容许融资融券，从而 $\mathbf{b}_t \in \Delta_m$ ，其中 $\Delta_m = \{\mathbf{b} : \mathbf{b} \in \mathbb{R}_+^m, \sum_{i=1}^m b_i = 1\}$ 。投资过程由一个投资组合策略表示：

$$\mathbf{b}_1 = \left(\frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{m} \right)$$

$$\mathbf{b}_t : \mathbb{R}_+^{m(t-1)} \rightarrow \Delta_m, \quad t = 2, 3, \dots$$

其中 $\mathbf{b}_t = \mathbf{b}_t(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{t-1})$ 是给出了过去的相对市场价格 $\mathbf{x}^{t-1} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{t-1}\}$ 后得到的第 t 个交易日投资组合。

在第 t 个交易日，依据投资组合 $\mathbf{b}_t$ 所得的资产组合的日收益记为 s_t ，

$s_t = \mathbf{b}_t^T \mathbf{x}_t = \sum_{i=1}^m b_{ti} x_{ti}$ 。在 n 个交易日之后，由投资策略 $\mathbf{b}^n$ 带来的累积收益 S_n 为

$$S_n(\mathbf{b}^n, \mathbf{X}^n) = S_0 \prod_{t=1}^n \mathbf{b}_t^T \mathbf{x}_t$$

其中 S_0 是初始资本。本文中，不失一般性假定 S_0 为 1。

如此，在线投资组合选择问题可简化为一系列决策问题。投资经理的目标就是做投资组合策略以期满足特定的需求。本文中，投资经理的目标就是最大化投资组合的累积

收益。在第 t 的交易日，交易经理可以收集到之前的所有交易日的相对价格 $\mathbf{x}^{t-1} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{t-1}\}$ ，以及 $\mathbf{b}^{t-1} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{t-1}\}$ 。基于这些历史信息，投资经理计算出一个对应于 $\mathbf{x}^t$ 的新投资组合 $\mathbf{b}^t$ 。此过程循环往复直至最后一个交易日，并由此得到投资组合策略最终的累积收益。图 1 所示即为投资决策全程。

图 1 投资决策过程

```
Initialize  $S_0 = 1, \mathbf{b}_0 = (\frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{m})$ 
for each trading day  $t = 1, 2, \dots, n$  do
    (1) Portfolio manager learns the portfolio  $\mathbf{b}_t$  based on historical information  $(\mathbf{b}^{t-1}, \mathbf{x}^{t-1})$ 
    (2) Market reveals the market price relative  $\mathbf{x}_t$ 
    (3) Portfolio incurs a portfolio daily return  $s_t = \mathbf{b}_t^\top \mathbf{x}_t$ 
end for
```

资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

注意，在上述投资组合选择模型中，我们做了如下三点假设。

- 1、交易费用：我们假定没有交易费用和各种税费
- 2、市场流动性：假定可以以前一交易日的收盘价格买入或卖出任意所需数量的资产。
- 3、冲击成本：假设市场行为不受投资组合选择模型的影响。

3、相关工作

3.1 基准方法

最常见的基准方法就是“买入持有”策略，简记为 BAH。此外，一个常见的主动策略是 CRP (Constant Rebalanced Portfolio)，此策略是以一个固定的资产比例投资各个资产。最佳 CRP 策略记为 BCRP。在此基础上，还有一些 CRP 投资策略的衍生和变形。

3.2 在线学习

本节简要介绍与 PAMR 相关的在线机器学习方法。神经元算法是一个重要的在线更新学习方法。最近，研究人员提出了一系列基于最大边际效用 (maximum margin) 的在线学习算法，例如 ROMMA 算法等。被动激进算法 (Crammer et al. 2006) 会在一个新样本被错误分类或它的分类得分不超过给定的阈值时更新分类函数。

3.3 学习以选择投资组合

信息论和机器学习领域对学习以选择投资组合进行了广泛的研究。通常，一个策略锚定某个最优策略 (例如某种神奇的策略，能够每个交易日都选中资产池中最优的股票)，并尝试获取相同的累积收益。一个策略的后悔度即定义为此策略的对数累积收益与最优策略之间的差距。

一类重要的学习以选择投资组合是后悔度最小化方法，其锚定的最优策略为 BCRP。Cover (1991) 提出了普适投资组合策略 (UP)。其投资组合为所有 CRP 策略的历史表现的加权平均。该方法的后悔度为 $O(m \log n)$ ，其计算的复杂度为 $O(n^m)$ 。此后，众多学者又研究发表了若干重要的策略，譬如，EG (Exponential Gradient)，Online Newton Step (ONS)，Anti-Correlatoin (Anicor)，Confidence Weighted Mean Reversion (CWMR) 以及非参数核函数移动窗 ($\mathbf{B}^K$) 等各类方法。

4、PAMR 方法

4.1 直观与综述

此方法受 CRP 策略启发，利用了均值反转的交易原则。此方法的一个基础假设就是：前一个交易日中表现好的股票在后一个交易日会比其他股票表现得差。

此外，另一个激发 PAMR 算法的事实是在金融危机中，所有股票同时下跌或者特定的部分股票严重下跌。在这些情形下，积极地资产配置不一定合适，因为它将大量的权重赋予了很差的股票。为了避免这种潜在风险，一个好办法就是坚持之前的投资组合不变。换言之，PAMR 实际上始终根据市场环境在激进配置与消极配置之间做二选一。消极的均值反转策略避免了激进策略在某只“地雷”股出现严重下跌时将绝大部分资本投放在该地雷股上的风险。

具体而言，如果投资组合的日收益低于某个给定的阈值，我们将保持投资组合不变，这即是所谓的被动地反转到均值，从而避免出现踩“地雷”。如果投资组合的日收益高于阈值，我们将积极的调整投资组合中各个标的的资金配比，以期投资组合的日收益低于阈值从而在下一个交易日获得均值反转所带来的高收益。

4.2 公式

本节将具体阐述 PAMR 策略的量化公式。首先，我们定义了一个损失函数

$$l_{\varepsilon}(\mathbf{b}; \mathbf{x}_t) = \begin{cases} 0 & \mathbf{b} \cdot \mathbf{x}_t \leq \varepsilon \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{x}_t - \varepsilon & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $\varepsilon \geq 0$ 。

由于投资组合的日收益通常围绕在 1 上下波动， ε 通常都设置为一个小于 1 的数字。通过这个损失函数，当投资组合的日收益比 ε 更小的时候，我们不对投资组合进行调整，即所谓的消极配置。反之，当投资组合的日收益比 ε 更大的时候，根据均值反转的原则，我们需要积极调整投资组合的配置。

接下来我们考虑了三种最优化方案来寻求最优资金分配 $\mathbf{b}_t$ 的方法。

更新方案 1 (PAMR)

$$\mathbf{b}_{t+1} = \operatorname{argmin}_{\mathbf{b} \in \mathcal{A}_m} \frac{1}{2} \|\mathbf{b} - \mathbf{b}_t\|^2 \quad \text{s.t. } l_{\varepsilon}(\mathbf{b}, \mathbf{x}_t) = 0$$

这个最优化问题是在损失函数为 0 的条件下寻找最优的资金分配方案使得下一个交易日的资金分配与当日的资金分配 $\mathbf{b}_t$ 之间的偏离最小，即在 $\mathbf{b}_t$ 的基础之上所做的资产配置调整最小。如此一来，当损失函数为 0 时，该策略会被动地保持资产的配置比例不变；而当损失函数大于 0 时，该策略会激进地更新资产的配置比例，以确保损失函数 $l_{\varepsilon}(\mathbf{b}_{t+1}, \mathbf{x}_t) = 0$ 。

尽管此资金配比的更新方法符合我们所要求的均值反转原则，但当有噪音相对价格时，这个更新方法可能会有并不理想的结果。譬如，当一个噪音相对价格出现在一个趋势序列里时，会导致资金配比的调整方向出错。为此，我们提出了两个新的资金配比的更新方案。

更新方案 2 (PAMR-1)

$$\mathbf{b}_{t+1} = \operatorname{argmin}_{\mathbf{b} \in \mathcal{A}_m} \frac{1}{2} \|\mathbf{b} - \mathbf{b}_t\|^2 + C\xi \quad \text{s.t. } l_{\varepsilon}(\mathbf{b}, \mathbf{x}_t) \leq \xi \text{ and } \xi \geq 0$$

其中 C 是一个正数。

更新方案 3 (PAMR-2)

$$\mathbf{b}_{t+1} = \operatorname{argmin}_{\mathbf{b} \in \Delta_m} \frac{1}{2} \|\mathbf{b} - \mathbf{b}_t\|^2 + C\xi^2 \quad \text{s.t. } l_\varepsilon(\mathbf{b}, \mathbf{x}_t) \leq \xi$$

其中 C 是一个正数。

4.3 算法

本节给出上述三种更新方案的近似数值解。首先，假定 $\mathbf{b}_t$ 的取值空间为 $\mathbb{R}^m$ 全空间，则上述三个更新方案的解分别为：

$$\text{PAMR: } \mathbf{b} = \mathbf{b}_t - \tau_t(\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1})$$

$$\text{其中 } \bar{\mathbf{x}}_t = \frac{\mathbf{x}_t \cdot \mathbf{1}}{m} \text{ 是市场收益，而 } \tau_t = \max \left\{ 0, \frac{\mathbf{b}_t \cdot \mathbf{x}_t - \varepsilon}{\|\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}\|^2} \right\}$$

$$\text{PAMR-1: } \mathbf{b} = \mathbf{b}_t - \tau_t(\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1})$$

$$\text{其中 } \bar{\mathbf{x}}_t = \frac{\mathbf{x}_t \cdot \mathbf{1}}{m} \text{ 是市场收益，而 } \tau_t = \max \left\{ 0, \min \left\{ C, \frac{\mathbf{b}_t \cdot \mathbf{x}_t - \varepsilon}{\|\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}\|^2} \right\} \right\}$$

$$\text{PAMR-2: } \mathbf{b} = \mathbf{b}_t - \tau_t(\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1})$$

$$\text{其中 } \bar{\mathbf{x}}_t = \frac{\mathbf{x}_t \cdot \mathbf{1}}{m} \text{ 是市场收益，而 } \tau_t = \max \left\{ 0, \frac{\mathbf{b}_t \cdot \mathbf{x}_t - \varepsilon}{\|\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}\|^2 + \frac{1}{2C}} \right\}$$

在得到 $\mathbf{b}$ 之后，我们再执行标准化步骤来计算 $\mathbf{b}_{t+1}$ 。如下图 2 所示，总结了 PAMR 算法的细节。

图 2 PAMR 策略

Algorithm 1: Passive Aggressive Mean Reversion (PAMR)
INPUT: ε : sensitivity parameter; C : aggressiveness parameter
PROCEDURE
 1: Initialize $\mathbf{b}_1 = (\frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{m})$
 2: for $t = 1, 2, \dots, n$ do
 3: Receive stock price relatives: $\mathbf{x}_t = (x_{t1}, \dots, x_{tm})$
 4: Suffer loss: $\ell_\varepsilon^t = \max \{0, \mathbf{b}_t \cdot \mathbf{x}_t - \varepsilon\}$
 5: Set parameters:

$$\tau_t = \begin{cases} \frac{\ell_\varepsilon^t}{\|\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}\|^2} & \text{(PAMR)} \\ \min \left\{ C, \frac{\ell_\varepsilon^t}{\|\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}\|^2} \right\} & \text{(PAMR-1)} \\ \frac{\ell_\varepsilon^t}{\|\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}\|^2 + \frac{1}{2C}} & \text{(PAMR-2)} \end{cases}$$

 6: Update portfolio:

$$\mathbf{b}_{t+1} = \mathbf{b}_t - \tau_t(\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1})$$

 7: Normalize portfolio:

$$\mathbf{b}_{t+1} = \operatorname{argmin}_{\mathbf{b} \in \Delta_m} \|\mathbf{b} - \mathbf{b}_{t+1}\|^2$$

 8: end for
END

资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

4.4 分析和解释

由 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_t - \tau_t(\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1})$ 不难看出， $\bar{\mathbf{x}}_t$ 可以看做是市场的平均收益，因此 $\mathbf{x}_t - \bar{\mathbf{x}}_t \cdot \mathbf{1}$ 衡量的是各个资产的超额收益。对于有正超额收益的资产，其分配到的资金比例将会减小；反之，对于有负超额收益的资产，其分配到的资金比例将会增加。这恰好应和了均值反转的思想。

而 τ_t 可以看作资金分配的调整力度。对于 PAMR，其调整力度

$$\tau_t = \max \left\{ 0, \frac{b_t x_t - \bar{x}}{\|x_t - \bar{x}\|_2} \right\}$$

其分母 $\|x_t - \bar{x}\|_2$ 可以看作是对市场的波动性的一个度量。从而可以看出，调整力度与市场的波动性呈现反比。从这个角度来看 PAMR 有效地平衡了市场风险和均值反转之间的关系。类似地，PAMR-1 和 PAMR-2 也有同样的性质。而与 PAMR 不同的是，后两个方法通过加入控制参数 C 抑制了噪声相对价格对调整力度的干扰。

5、数字实验

为了验证 PAMR 策略的实际效果，本文采用了 6 个常见的数据集，做了大量的数据实验来检验策略的有效性。

所采用的真实数据集，如下表所示。

表 1 实证所使用的 6 个真实数据集

Dataset	Market	Region	Time frame	# Trading days	# Assets
NYSE (O)	Stock	US	Jul. 3 rd 1962 - Dec. 31 st 1984	5651	36
NYSE (N)	Stock	US	Jan. 1 st 1985 - Jun. 30 th 2010	6431	23
TSE	Stock	CA	Jan. 4 th 1994 - Dec. 31 st 1998	1259	88
SP500	Stocks	US	Jan. 2 nd 1998 - Jan. 31 st 2003	1276	25
MSCI	Index	Global	Apr. 1 st 2006 - Mar. 31 st 2010	1043	24
DJIA	Stocks	US	Jan. 14 th 2001 - Jan. 14 th 2003	507	30

资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

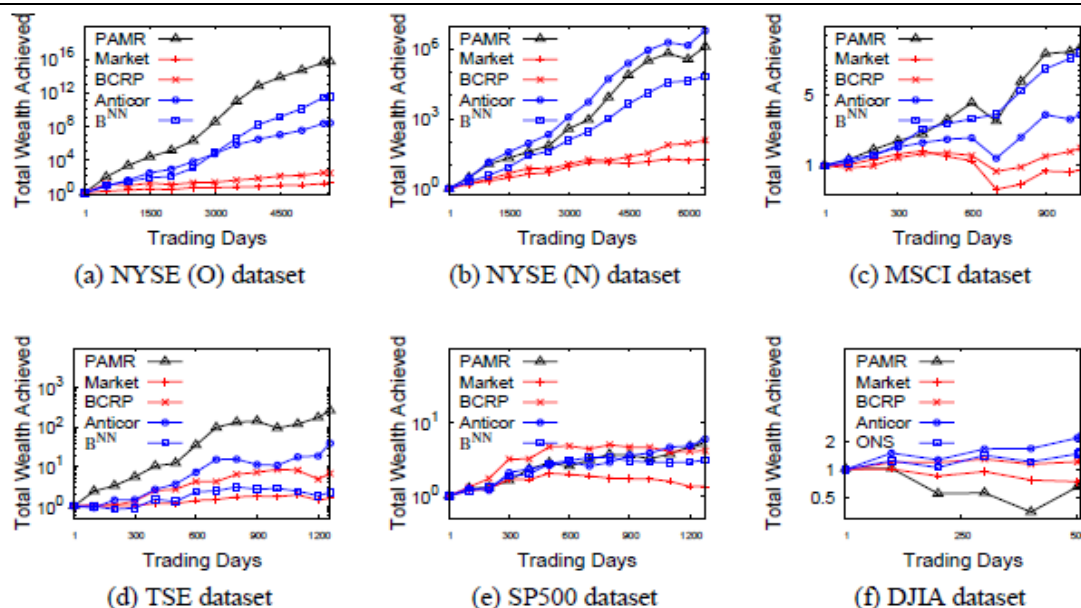
设定了 PAMR 的参数 $\epsilon = 0.5$ ， $C = 500$ 。其结果以及与其他方法的对比，如下表所示。

表 2 各个策略的最终收益比较

Methods	NYSE(O)	NYSE(N)	TSE	SP500	MSCI	DJIA
Market	14.50	18.06	1.61	1.34	0.91	0.76
Best-stock	54.14	83.51	6.28	3.78	1.50	1.19
BCRP	250.60	120.32	6.78	4.07	1.51	1.24
UP	26.68	31.49	1.60	1.62	0.92	0.81
EG	27.09	31.00	1.59	1.63	0.93	0.81
ONS	109.19	21.59	1.62	3.34	0.86	1.53
SP	27.08	31.55	1.60	1.65	0.93	0.81
GRW	27.73	30.45	1.61	1.64	0.93	0.81
M0	113.50	40.94	1.26	1.74	0.92	0.77
Anticor	2.41E+08	6.21E+06	39.36	5.89	3.22	2.29
BK	1.08E+09	4.64E+03	1.62	2.24	2.64	0.68
BNN	3.35E+11	6.80E+04	2.27	3.07	13.47	0.88
PAMR	5.14E+15	1.25E+06	264.86	5.09	15.23	0.68
PAMR-1	5.13E+15	1.26E+06	260.26	5.08	15.51	0.69
PAMR-2	4.88E+15	1.36E+06	249.95	5.00	16.87	0.71
MIX	1.28E+15	1.84E+06	78.58	4.36	8.16	1.35

资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

图3 各个策略的累积收益曲线

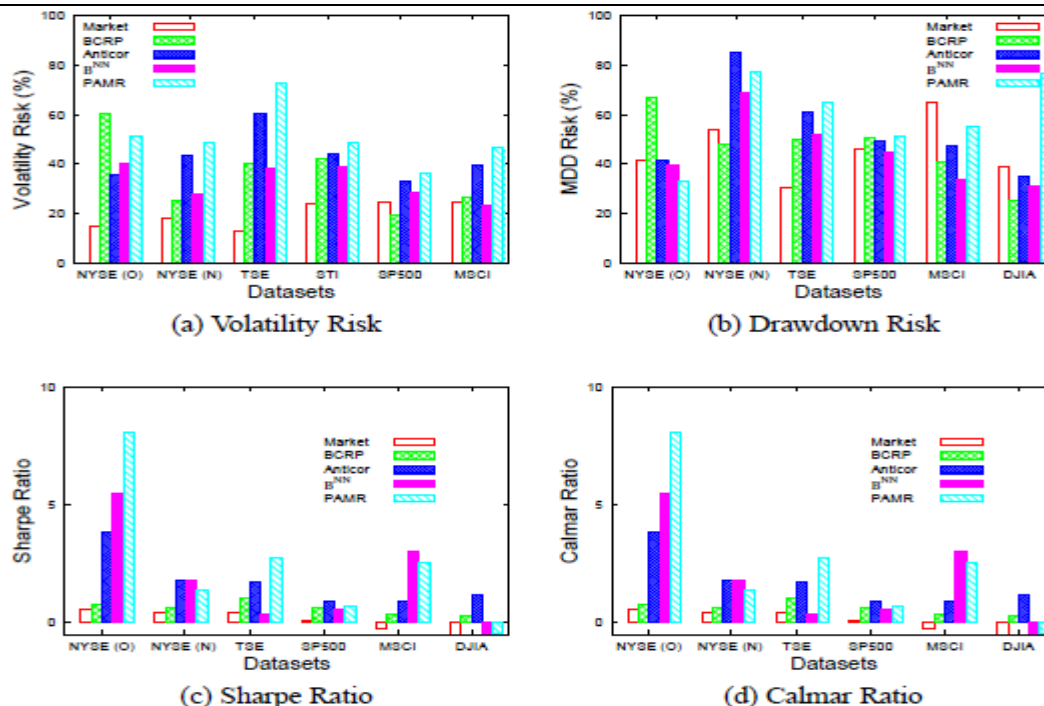


资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

不难看出，PAMR 方法在前五个数据集上有非常明显的优势。对于 DJIA 数据集，PAMR 方法的表现并不尽如人意，这很有可能是因为我们策略的基本假设-均值反转-在这个数据集上并不存在。

此外，我们比较了各种策略的风险调整收益率以及最大回撤（MDD），结果如图 4 所示。

图4 各个策略的波动风险、最大回撤、Sharpe 比以及 Calmar 比



资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

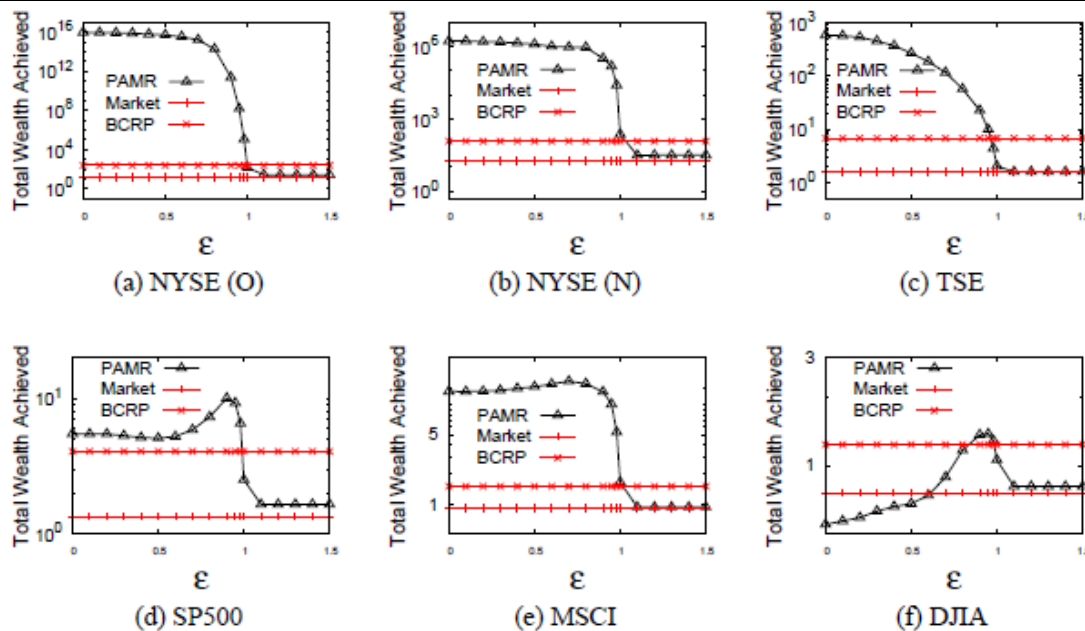
从这个结果看，PAMR 的收益的波动性和最大回撤都是比较大的，但同时，从 Sharpe 比和 Calmar 比来看，PAMR 的表现又是最好的。这说明 PAMR 是有风险偏好的策略，

在追求高收益的同时承担着高风险。

此外，本文考察了策略对参数的敏感度。结果如图 5 和图 6 所示，PAMR 对损失参数 ϵ 比较敏感，对激进参数 C 并不敏感。

其中，图 5 显示的是整体收益与 ϵ 之间的关系，除了最后一个数据外，整体收益一般是随着 ϵ 的增长而变小；同时，在 $\epsilon = 0.5$ 附近，整体收益的表现是比较平稳的，而在 $\epsilon = 1$ 附近，整体收益的变化比较剧烈。

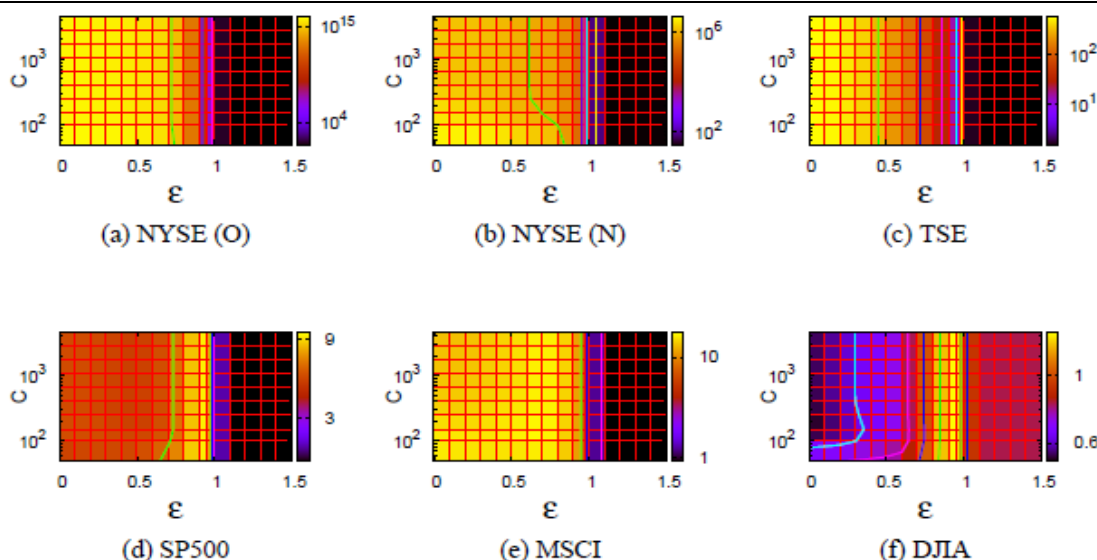
图 5 PAMR 策略的对参数 ϵ 的敏感性



资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

图 6 以热力图的方式展示了整体收益与 ϵ 以及 C 的关系。可以看出，整体收益对 C 并不敏感。

图 6 PAMR 策略的对参数 ϵ 以及 C 的敏感性



资料来源：Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection

6 、 结 论

PAMR 策略利用市场的均值反转效应，成功地使用 PA（passive aggressive）机器学习技术，有效地平衡了收益与风险。但值得注意的是，该策略在市场不存在均值反转特性时会失效，因此有必要首先验证特定市场中是否存在均值反转特性。此外，虽然文章中考察了交易费用对策略的影响，但在策略中并没有对交易费用问题进行处理。这也是值得进一步研究的问题。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、丁鲁明、郑雅斌、朱剑涛、冯佳睿、杨勇、张欣慰：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 副所长 (021) 23219403 luying@htsec.com	高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com	江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com
姜 超 所长助理 (021) 23212042 Jc9001@htsec.com	赵晓光 所长助理 (021) 23212041 zxxg9061@htsec.com	

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
陈 勇(021)23219800 cy8296@htsec.com
曹 阳(021)23219981 cy8666@htsec.com
高 远(021)23219669 gaoy@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
李 宁(021)23219431 lin@htsec.com
倪玉娟(021)23219820 nyj6638@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
丁鲁明(021)23219068 dinglm@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
朱剑涛(021)23219745 zhujt@htsec.com
杨 勇(021)23219945 yy8314@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxw6607@htsec.com
联系人
祇飞跃(021)23219984 dfy8739@htsec.com
纪锡颀(021)23219948 jxl8404@htsec.com

金融产品研究团队

单开佳(021)23219448 shankj@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
罗 震(021)23219326 luozh@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com
陈 亮(021)23219914 cl7884@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
伍彦妮(021)23219774 wyn6254@htsec.com
曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com
桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com
陈韵骅(021)23219444 cyc6613@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
陈瑞明(021)23219197 chenrm@htsec.com
汤 慧(021)23219733 tangh@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com

中小市值团队

邱春城(021)23219413 qiucc@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
联系人
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

路 颖(021)23219403 luying@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
潘 鹤(021)23219423 panh@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com

电子元器件行业

赵晓光(021)23212041 zxxg9061@htsec.com
郑震湘(021)23219816 zzx6787@htsec.com

互联网及传媒行业

刘佳宁(0755)82764281 ljn8634@htsec.com
白 洋(021)23219646 baiyang@htsec.com
薛婷婷(021)23219775 xtt6218@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
胡宇飞(021)23219810 hyf6699@htsec.com
联系人
黄 威(021)23219963 hw8478@htsec.com

公用事业

陆凤鸣(021)23219415 lufm@htsec.com
汤砚卿(021)23219768 tyq6066@htsec.com
联系人
李心宇(021)23212163 lxy9298@htsec.com

非银行金融行业

丁文韬(021)23219944 dwt8223@htsec.com
李 欣(010)58067936 lx8867@htsec.com
联系人
吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
张显宁(021)23219813 zxn6700@htsec.com

医药行业

周 锐(0755)82780398 zr9459@htsec.com
余文心(0755)82780398 ywx9460@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
江 琦(021)23219685 jq9458@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 杰(021)23219269 liuj5068@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com

银行业

刘 瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com
林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com

房地产业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

基础化工行业

曹小飞(021)23219267 caoxf@htsec.com
张 瑞(021)23219634 zr6056@htsec.com
联系人
朱 睿(021)23219957 zr8353@htsec.com

有色金属行业

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com

计算机行业 陈美凤(021)23219409 蒋科(021)23219474 联系人 王秀钢(010)58067934 安永平(021)23219950	chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com wxg8866@htsec.com ayp8320@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com	交通运输行业 黄金香(021)23212081 钱列飞(021)23219104 虞楠(021)23219382 联系人 姜明(021)23212111	hjx9114@htsec.com qianlf@htsec.com yun@htsec.com jm9176@htsec.com
--	--	----------------------------------	-------------------	--	--

家电行业 陈子仪(021)23219244 联系人 宋伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	通信行业 徐力(010)58067940 侯云哲(021)23219815	xl9312@htsec.com hyz6671@htsec.com	汽车行业 赵晨曦(021)23219473 陈鹏辉(021)23219814	zhaocx@htsec.com cph6819@htsec.com
---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------------------

电力设备及新能源行业 张浩(021)23219383 牛品(021)23219390 房青(021)23219692 徐柏乔(021)23219171	zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com x bq6583@htsec.com	食品饮料行业 马浩博(021)23219822	mhb6614@htsec.com	造纸轻工行业 徐琳(021)23219767	xl6048@htsec.com
--	---	-----------------------------------	-------------------	----------------------------------	------------------

煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	建筑建材行业 周煜(021)23219972	zy9445@htsec.com
---------------------------------	-------------------	----------------------------------	------------------

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 刘晶晶 (0755)83255933 辜丽娟 (0755)83253022 高艳娟 (0755)83254133 伏财勇 (0755)23607963 邓欣 (0755)23607962	ctq5979@htsec.com liujj4900@htsec.com gulj@htsec.com gyj6435@htsec.com fcy7498@htsec.com dx7453@htsec.com	上海地区销售团队 贺振华 (021)23219381 姜洋 (021)23219442 高溱 (021)23219386 李唯佳 (021)23219384 胡雪梅 (021)23219385 黄毓 (021)23219410 朱健 (021)23219592 黄慧 (021)23212071 卢倩 (021)23219373 孙明 (021)23219990 孟德伟 (021)23219989	hzh@htsec.com jy7911@htsec.com gaoqin@htsec.com jiwj@htsec.com huxm@htsec.com huangyu@htsec.com zhuj@htsec.com hh9071@htsec.com lq7843@htsec.com sm8476@htsec.com mdw8578@htsec.com	北京地区销售团队 赵春 (010)58067977 郭文君 (010)58067996 隋巍 (010)58067944 江虹 (010)58067988 杨帅 (010)58067929 张楠 (010)58067935	zhc@htsec.com gwj8014@htsec.com sw7437@htsec.com jh8662@htsec.com ys8979@htsec.com zn7461@htsec.com
--	--	---	---	--	--

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com